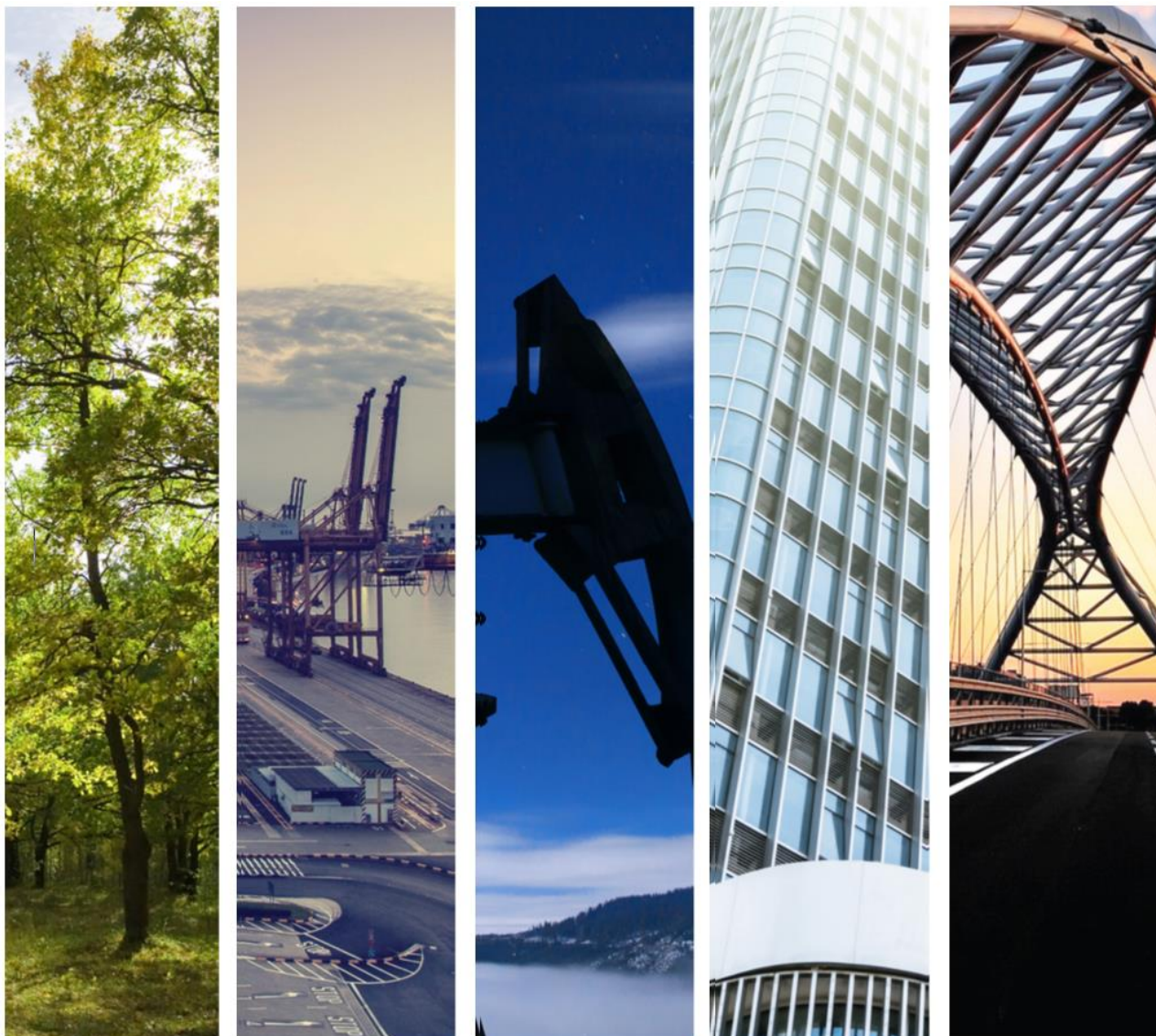




LÍNEA F SISTEMA INTEGRADO DE MOVILIDAD CABA

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO ACÚSTICO (IEIA)

**FECHA (03/2026)
Rev. A**

LÍNEA F SISTEMA INTEGRADO DE MOVILIDAD CABA

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO ACÚSTICO (IEIA)

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	5
2. OBJETIVOS	5
2.1 OBJETIVO GENERAL	5
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
3. GENERALIDADES	6
3.1 ZONA DE INCUMBENCIA DEL PROYECTO	6
3.2 HORARIO DE FUNCIONAMIENTO	7
3.3 ZONIFICACIÓN	7
3.4 LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES	8
3.5 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA	9
3.6 POTENCIALES FUENTES DE RUIDO	10
4. EQUIPAMIENTO Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RUIDOS	12
4.1 FECHA Y HORA DE MEDICIÓN	12
4.2 INSTRUMENTAL DE MEDICIÓN Y CALIBRACIÓN	12
4.3 METODOLOGÍA DE MEDICIÓN	14
4.3.1 Sectores de evaluación	14
4.3.2 Fotografías del instrumento y los puntos de medición	16
4.4 METODOLOGÍA DE SIMULACIÓN Y PREDICCIÓN DE RUIDOS	18
5. RESULTADOS	20
5.1 RESULTADOS MEDICIONES LBA	20
5.2 RESULTADOS SIMULACIONES ACÚSTICAS	22

6. RECOMENDACIONES	30
6.1 RUIDO DE OBRA	30
6.2 PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES DEL SUBTE	31
7. CONCLUSIONES	33
8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	34
ANEXO I – CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DEL INSTRUMENTAL DE MEDICIÓN	35
ANEXO II – REPORTES ENTREGADOS POR EL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN	39

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Taza del subte Línea F y estaciones	7
Figura 2. Límites Máximos Permisibles en los sectores evaluados. <i>Fuente: mapa.buenosaires.gob.ar</i>	8
Figura 3. Taza del subte Línea F, área buffer de 100 m y detalles de curvas bajo manzanas edificadas	10
Figura 4. Verificación del funcionamiento del instrumento de medición antes de iniciar la jornada de mediciones (izquierda) y al finalizarlas (derecha). Arriba fecha 16/12/2025 – Abajo fecha 07/01/2026	13
Figura 5. Posiciones de medición de niveles sonoros.	14
Figura 6. Sonómetro midiendo en posiciones P 1 a P3 (arriba de izq. a der.) y de P4 a P6 (debajo de izq. a der.)	16
Figura 7. Sonómetro midiendo en posiciones P 7 a P9 (arriba de izq. a der.) y de P10 a P12 (debajo de izq. a der.)	17
Figura 8. Sonómetro midiendo en posición P 13 a P15 (arriba izq. a der.) y de P16 a P17 (abajo).	18
Figura 9. Medición de referencia del ruido sobre rejilla de aire de subte línea D, estación Callao.	20
Figura 10. Plano general con resultados de niveles sonoros de la LBA	22
Figura 11. Simulaciones en etapa operacional (izq.) y post-operacional (der.) estación Brandsen. ...	23
Figura 12. Simulaciones en etapa operacional (izq.) y post-operacional (der.) estación Junín.	24
Figura 13. Simulaciones en etapa operacional (izq.) y misma situación con pantallas acústicas de 5 m de altura en los laterales del obrador (der.) - Estación Congreso.	25
Figura 14. Simulaciones en etapa Post-operacional - Estación Congreso.	25
Figura 15. Medidas de mitigación de vibraciones. Almohadillas para rieles (izquierda) y mantas de espuma de poliuretano bajo balasto (derecha) [6].	31
Figura 16. Ejemplo de materiales fonoabsorbentes instalados en las paredes internas del subte [7].	32

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Datos del responsable técnico a cargo del informe	6
Tabla 2. LMPs según Área de Sensibilidad Acústica en Ambiente Exterior (ASAE)	8
Tabla 3. LMPs de inmisión de ruido de fuentes fijas en ambiente interior.	9
Tabla 4. Equipamiento fijo y niveles de emisión sonora estimados para los frentes de obras superficiales	11
Tabla 5. Equipamiento móvil y niveles de emisión sonora estimados para frentes de obras superficiales	11
Tabla 6. Instrumental de medición.	12
Tabla 7. Instrumental de calibración.	12
Tabla 8. Posiciones de medición y límites máximos permisibles.	15
Tabla 9. Línea de Base Acústica (LBA)	20
Tabla 10. Cálculo de impacto acústico general del proyecto en etapa operacional.	27
Tabla 11. Cálculo de impacto acústico general del proyecto en etapa post-operacional.	28
Tabla 12. Estimación de impacto acústico del proyecto en etapa operacional considerando medidas de mitigación que atenúen al menos 6 dB los niveles de ruido.	29

1. INTRODUCCIÓN

Con el objetivo de elaborar el Informe de Evaluación de Impacto Acústico (IEIA) para la construcción de la Línea F de subterráneos, en primer lugar, se llevaron a cabo mediciones para establecer la Línea de Base Acústica (LBA) en la etapa **pre-operacional**. Por lo tanto, en este informe se presentan los resultados de las mediciones de ruido urbano efectuadas en el área de influencia del proyecto antes de iniciar la obra. A su vez, se llevaron a cabo simulaciones acústicas para estimar el impacto durante la etapa **operacional** mientras se ejecuta la obra civil y cálculos pronosticar los niveles sonoros cuando comience a operar el subte en la etapa **post-operacional**.

Considerando que el túnel se construirá entre 8 de 25 m de profundidad, no se espera que el subte provoque contaminación acústica cuando comience a funcionar. Sin embargo, se analizará el ruido de los equipos de inyección y extracción de aire que tendrán las rejillas de ventilación de las estaciones para evaluar la situación y minimizar conflictos futuros. Por otra parte, se puede pronosticar que habrá inevitablemente focos de contaminación acústica mientras se ejecuta la obra de construcción del túnel con tecnología TBMs y sus estaciones mediante las técnicas de minería "Cut & Cover" (trinchera abierta) y "método de caverna". Durante esta etapa habrá maquinaria pesada que se utilizará para la apertura de los pozos, como excavadoras, martillos hidráulicos, separadoras de lodo y grúas; así como camiones que se emplearán para transportar materiales y sedimentos, generadores eléctricos en los obradores, camiones hormigoneros, entre otros. Se estima que la obra requerirá un total de cinco 50 meses para completarse, aunque resulta importante destacar que los ruidos serán dinámicos y variarán de acuerdo con las tareas específicas que se realicen en cada momento y sector vinculado a la obra.

Para establecer la LBA se registraron los niveles de ruido urbano en horario diurno, antes del inicio de las obras civiles que se llevarán a cabo en este mismo período horario. Esta información permitirá, en etapas posteriores del proyecto, evaluar y comparar el impacto acústico generado durante la ejecución de la obra y cuando el subte comience a funcionar. Para este trabajo, se relevaron un total de 17 sectores, seleccionados de forma estratégica, que permitirán verificar si se produce impacto acústico o no en las distintas etapas del proyecto. Posteriormente, se realizaron simulaciones para predecir el impacto acústico durante la etapa operacional y post-operacional, que permitieron desarrollar el presente informe de acuerdo con lo establecido en el Anexo IV del Decreto Reglamentario N° 740 [1] de la Ley 1.540 [2] de control de la contaminación acústica de la CABA.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Elaborar un Informe de Evaluación de Impacto Acústico, conforme lo establecido por la Ley N° 1.540 de la CABA y su Decreto Reglamentario 740/07, para poder determinar si el proyecto de la línea F de subterráneos causará contaminación acústica y, de ser necesario, diseñar las posibles medidas de mitigación.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Efectuar mediciones en el área de influencia del proyecto para establecer la Línea de Base Acústica (LBA) en diecisiete (17) sectores de la Ciudad, siguiendo los procedimientos del Anexo IV del Decreto N° 740/07 que reglamenta la Ley 1.540.
- Verificar si los niveles de ruido urbano superan o no los Límites Máximos Permisibles establecidos por las Áreas de Sensibilidad Acústica en Ambiente Exterior (ASAE) para poder predecir cuáles serán los sectores más críticos, donde existe riesgo de causar contaminación acústica durante la etapa de obra civil.
- Desarrollar diferentes modelos 3D de sectores representativos del proyecto y realizar simulaciones acústicas para pronosticar el impacto en las diferentes etapas.

- Elaborar una serie de recomendaciones para prevenir y mitigar los potenciales problemas de ruido que podría causar el proyecto, si corresponde.

3. **GENERALIDADES**

En la Tabla 1 se presentan los datos del ingeniero a cargo de realizar el presente informe.

Tabla 1. Datos del responsable técnico a cargo del informe

IDENTIFICACIÓN DEL INGENIERO QUE REALIZA EL INFORME	
a) Nombre y Apellido o Razón Social	Nicolás Urquiza
b) Teléfono de contacto	011 - 15 6321 6230
c) Correo electrónico	nurquiza@acusticavitruius.com
d) Título	Ingeniero de Sonido (UNTREF)
e) Matrícula Profesional	Mat. Prof. N° I-6361 (COPITEC)
f) Registro Profesional Impacto Acústico APrA	EE N° 2020-03413996 (APrA)

3.1 ZONA DE INCUMBENCIA DEL PROYECTO

El proyecto implica la construcción de dos túneles de 5,95 m de diámetro interno con máquina tuneladora TBM-EBM y 12 estaciones que permitirán conectar los barrios de Barracas con Palermo, pasando por Constitución, Balvanera y Recoleta. En la Figura 1 se presenta un mapa con la traza y estaciones del proyecto del subte Línea F de la CABA. Es importante mencionar que las estaciones Brandsen, Constitución y Congreso se llevarán a cabo mediante la metodología "Cut & Cover", que implica demoler la capa asfáltica y excavar zanjas, realizar la obra constructiva de las estaciones y luego cubrir con tierra y re asfaltar las calles. Las estaciones Cochabamba, Chile, Corrientes, Pizzurno/Santa Fe, Recoleta/Junín, Hospital Rivadavia/Pueyrredón, Parque las Heras/Ruggeri, Plaza Italia/Ecoparque y Palermo/Juan B. Justo/Pacífico, se realizarán bajo el método caverna, que implica la construcción de la estructura subterránea a través de pozos de ataque y/o rampas de acceso, es decir sectores acotados a nivel superficial. Vale destacar que, en esta instancia de avance del diseño del proyecto, estas obras de asistencia todavía no tienen una localización definida; por lo cual en este estudio se analizan de manera teórica las inmediaciones de las estaciones proyectadas. Las tareas con mayor potencial de afectación acústica son las mismas, inicialmente y a nivel más superficial, que las que requeridas para construir accesos definitivos o montar rejillas de ventilación: limpieza del terreno - retiro de pavimento/vereda, mobiliario urbano - excavaciones, sostenimientos primarios y secundarios, montaje de infraestructura, terminaciones subterráneas, etc.

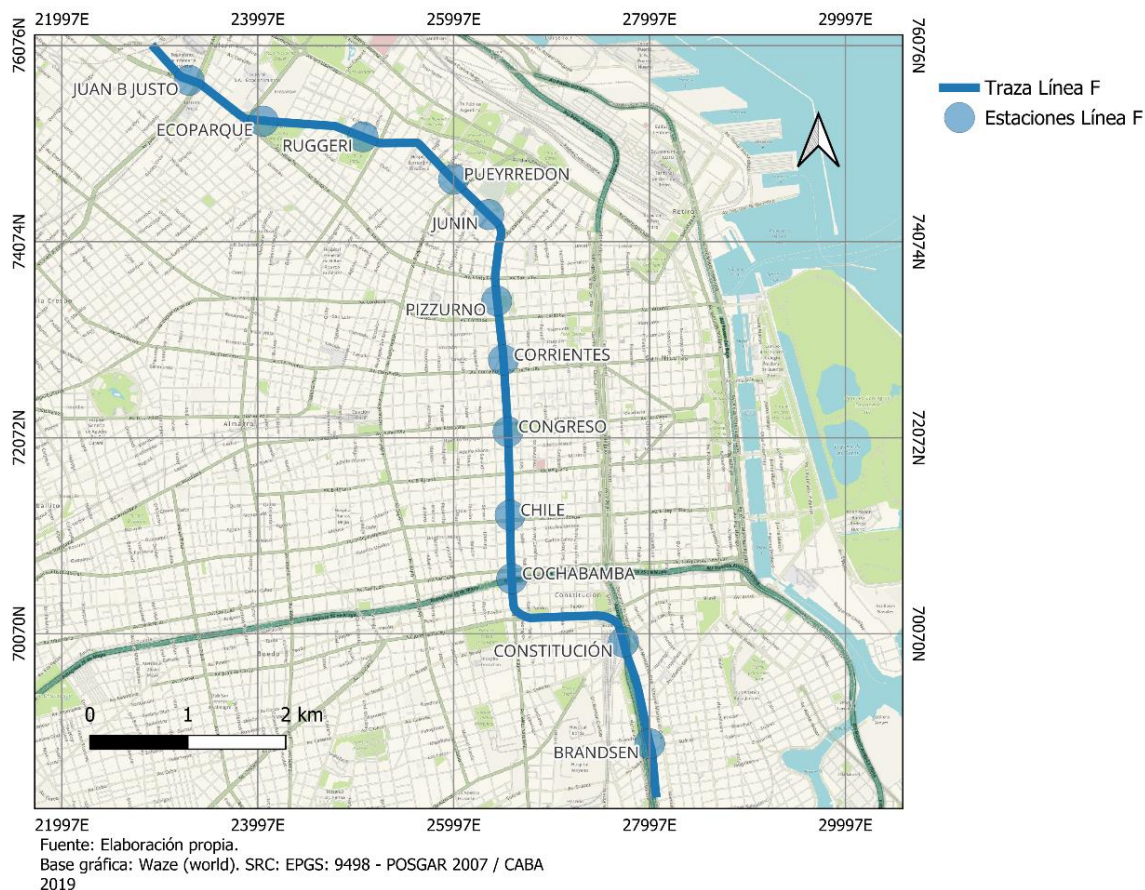


Figura 1. Traza del subte Línea F y estaciones

3.2 HORARIO DE FUNCIONAMIENTO

Según el artículo 27 de la Ley 1.540, las obras públicas se deben ajustar al período horario diurno; salvo que sean obras de reconocida urgencia, que se realicen por motivos de seguridad o peligro o aquellas que por razones operativas no puedan realizarse durante el período diurno.

Si bien el subte en la etapa post-operacional podrá funcionar tanto en horario diurno como nocturno, se considera que el mayor impacto será durante la obra civil, en la etapa operacional, que se desarrollará en período diurno y no reviste características de reconocida urgencia. Por lo tanto, se sugiere delimitar las actividades al período diurno, comprendido por la legislación vigente de lunes a sábado de 07:01 a 22:00 h. No obstante, para minimizar conflictos por ruidos con los vecinos, se recomienda limitar las actividades de obra entre las 08:00 y las 18:00 h, concentrando las actividades específicas de mayor ruido, como los procesos de demolición, en horarios intermedios entre las 10:00 y las 14:00 h. Se sugiere evitar actividades en las obras los domingos y feriados, dado que en tales días corresponde aplicar los límites máximos permisibles asociados al período horario nocturno durante las 24 h.

3.3 ZONIFICACIÓN

La zona donde se ejecutará el Proyecto ocupa diversas Áreas de Sensibilidad Acústica en Ambiente Exterior (ASAEs), que van de tipo II a tipo V, tal como se muestra en la Figura 2. Las posiciones de medición, seleccionadas de forma estratégica en el área de influencia directa del proyecto se marcan en el mapa junto a sus Límites Máximos Permisibles (LMP).

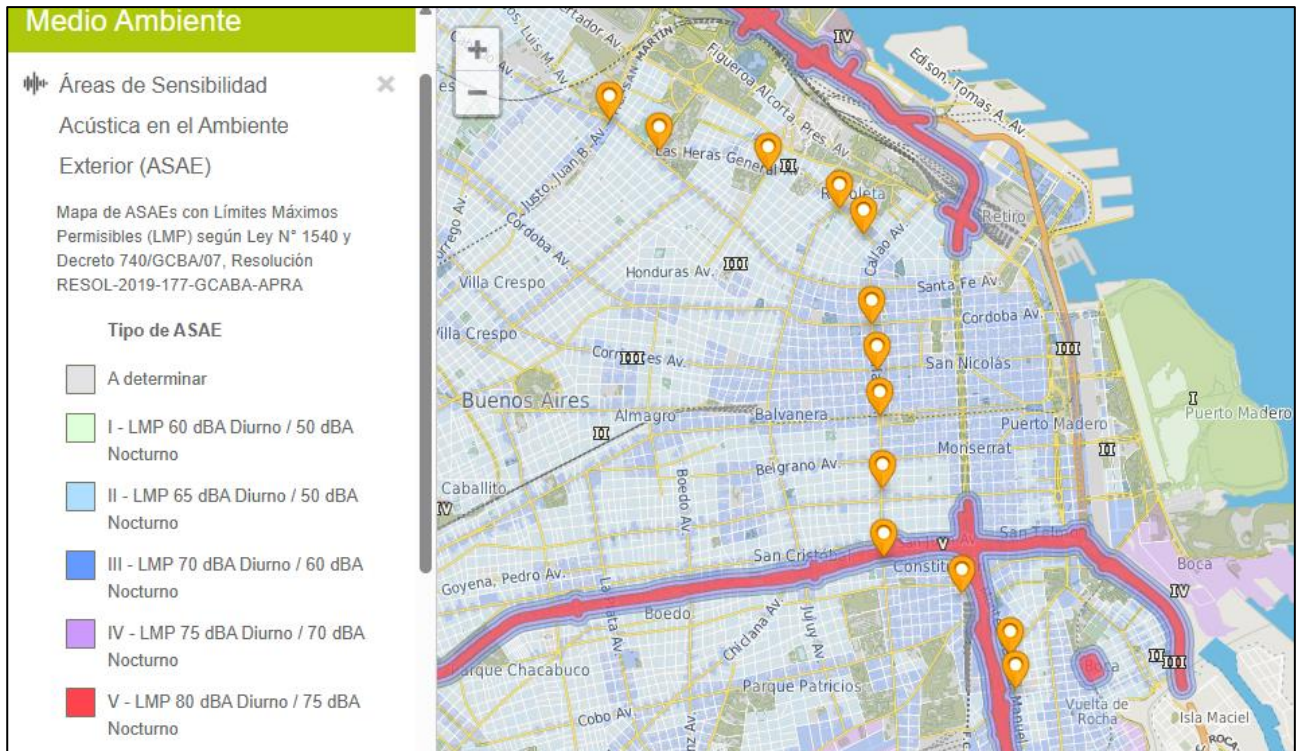


Figura 2. Límites Máximos Permisibles en los sectores evaluados. Fuente: mapa.buenosaires.gob.ar

3.4 LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES

Los Límites Máximos Permisibles (LMPs) de niveles sonoros para cada Área de Sensibilidad Acústica en Ambiente Exterior (ASAE) se presentan en la Tabla 2.

Tabla 2. LMPs según Área de Sensibilidad Acústica en Ambiente Exterior (ASAE)

AMBIENTE EXTERIOR		
Área de sensibilidad acústica	Leq dB (A)	Leq dB (A)
	Período diurno	Período nocturno
Tipo I	60	50
Tipo II	65	50
Tipo III	70	60
Tipo IV	75	70
Tipo V	80	75

A su vez, en la Tabla 3 se indican los LMPs de niveles sonoros para ambiente interior.

Tabla 3. LMPs de inmisión de ruido de fuentes fijas en ambiente interior.

AMBIENTE INTERIOR			
Área de sensibilidad acústica	Uso predominante del recinto	Leq dB(A)	Leq dB(A)
		Periodo diurno	Periodo nocturno
Tipo VI (Área de trabajo)	Sanidad	50 ó $L_F + 7$ dB	40 ó $L_F + 7$ dB
Tipo VI (Área de trabajo)	Enseñanza	50 ó $L_F + 7$ dB	50 ó $L_F + 7$ dB
Tipo VI (Área de trabajo)	Cultural	50 ó $L_F + 7$ dB	50 ó $L_F + 7$ dB
Tipo VI (Área de trabajo)	Oficinas	55	55
Tipo VI (Área de trabajo)	Comercios	60	60
Tipo VI (Área de trabajo)	Industria	60	60
Tipo VII (Área de vivienda en área de sensibilidad acústica Tipo I o II)	Zona habitable	50 ó $L_F + 7$ dB	40 ó $L_F + 7$ dB
	Zona de servicios	55 ó $L_F + 7$ dB	45 ó $L_F + 7$ dB
Tipo VII (Área de vivienda en área de sensibilidad acústica Tipo III)	Zona habitable	55	45
	Zona de servicios	60	50
Tipo VII (Área de vivienda en área de sensibilidad acústica Tipo IV o V)	Zona habitable	60	50
	Zona de servicios	65	55

3.5 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

El área de influencia, donde se concentrará el mayor impacto del proyecto, se puede acotar a la superficie ubicada sobre la traza del subte y a las edificaciones establecidas en un margen de 100 m hacia cada lado. Este proyecto tiene previsto construir el túnel del subterráneo debajo de avenidas principales de la ciudad, a salvedad de la calle Gral. Hornos que se encuentra junto a la Autopista 9 de Julio Sur. No obstante, tal como se muestra en las imágenes satelitales de la figura 3, habrá dos curvas críticas que implicarán el paso de la traza debajo de parcelas edificadas en los barrios de Constitución y Recoleta.

En el área de influencia del proyecto existen diversos establecimientos educativos, hospitales y edificios históricos que resultan lugares sensibles que se deberán proteger y minimizar impactos por ruidos y vibraciones. Entre los hospitales se puede destacar al Hospital de niños Pedro Elizalde, La Fundación Favalaro y el Hospital General de agudos Bernardino Rivadavia. Entre los establecimientos educativos se puede mencionar a la Universidad de El Salvador, la sede Las Heras de la facultad de Ingeniería de la UBA, el instituto universitario de la Fundación Barceló, la universidad Favalaro, el colegio Carlos Pellegrini, el Colegio del Salvador y la escuela normal superior N° 9 Domingo Faustino Sarmiento, entre otros. A su vez, la línea F de subte pasará próxima a diferentes edificios que forman parte del patrimonio histórico como la Estación Constitución, el Congreso de la Nación, la Auditoría General de la Nación y la confitería El Molino, entre otros.

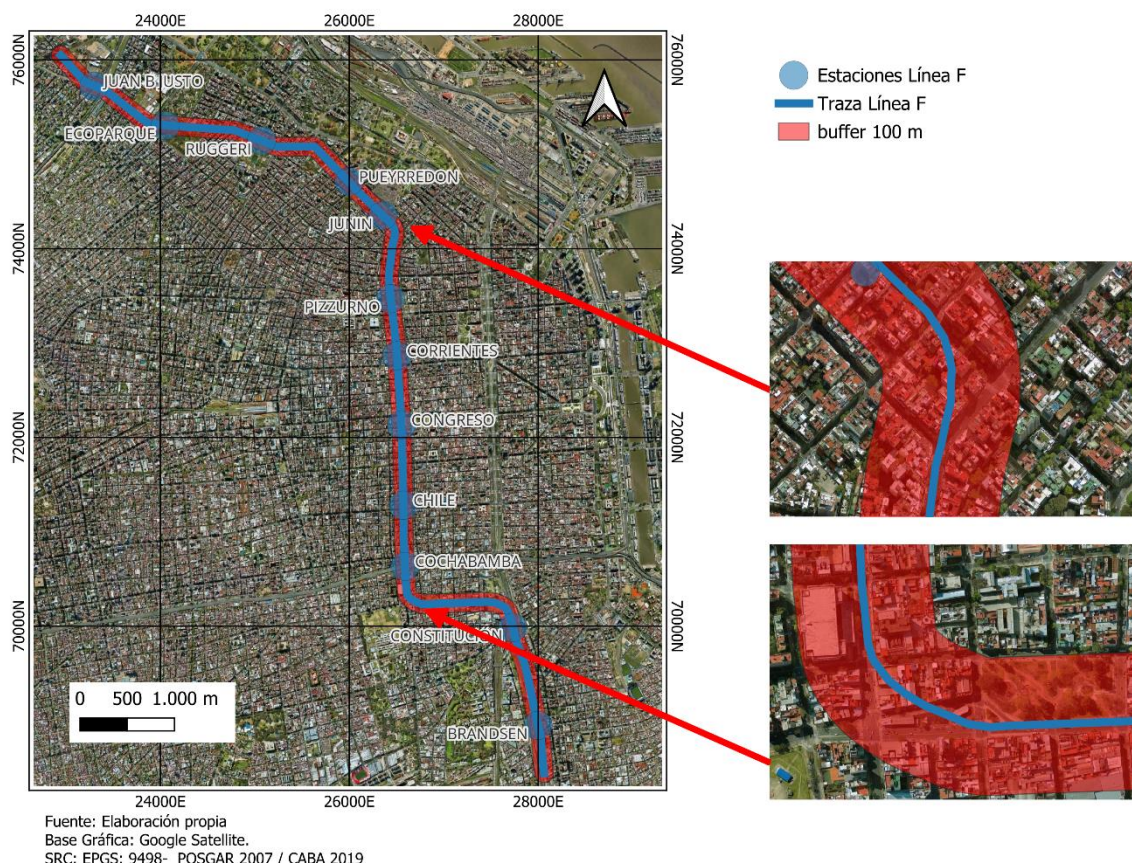


Figura 3. Traza del subte Línea F, área buffer de 100 m y detalles de curvas bajo manzanas edificadas

3.6 POTENCIALES FUENTES DE RUIDO

A continuación, se describen las potenciales fuentes de ruido que puede involucrar un proyecto de estas características. Es importante mencionar que dicha información fue obtenida a partir de experiencias anteriores y del trabajo en proyectos similares dado que hasta la fecha no se cuenta con información precisa sobre los equipos, máquinas y vehículos que estarán involucrados en la etapa operacional y post-operacional del proyecto del subte línea F. A su vez, tampoco se conoce cuál será la ubicación de los obradores; por lo cual, en este sentido, se tuvieron tomar ciertas consideraciones y estimaciones con sentido crítico para poder analizar proyecciones futuras.

El ruido y las vibraciones de las obras de construcción se generan principalmente por fuentes que se pueden clasificar en equipamiento fijo y móvil:

- Equipamiento fijo:
 - Generadores eléctricos
 - Compresores
 - Bomba para hormigón proyectado
- Equipamiento móvil
 - Grúas
 - Retroexcavadoras
 - Camiones de carga y descarga
 - Excavadora con martillo picador hidráulico
 - Camiones tipo mixer para hormigonado

Es importante señalar que ambos tipos de fuentes de ruido dependen de las características del equipo y de sus condiciones de operación. También cabe mencionar que ninguno de los fabricantes provee información de la emisión de vibraciones.

En la Tabla 4 y la Tabla 5, se presentan algunos de los posibles equipos fijos y móviles, respectivamente, a utilizar para la apertura de pozos y obradores vinculados al proyecto, junto a sus niveles sonoros provistos por el fabricante o, en su defecto, por niveles de referencia obtenidos del Modelo de ruido para Construcción de Carreteras (NRCM) de la Federal Highway Administration (FHWA) [3].

Tabla 4. Equipamiento fijo y niveles de emisión sonora estimados para los frentes de obras superficiales

EQUIPAMIENTO FIJO					
Equipo	Marca	Modelo	Año	Nivel de Presión Sonora a 15 m - dB(A)	Potencia Acústica LWA - dB(A)
Generador	Cummins	C275 DA	2011	65.7	95.0
Motocompresor	Sullair	185 Q	2011	73.0	-
Electrocompresor	Atlas Copco	Ga37		55.0	-
Martillo Neumático	CETEC			89.0*	-
Generador	CETEC	CD 850 ESA	2017	81*	-
Planta de Separación	HERRENKNECHT	AGE-3064 HKS300	2017	87*	-
Bomba de recirculación de lodos	HERRENKNECHT	23117 / 23118	2017	81*	-

* El fabricante no provee información. Valor tomado del libro de la FHWA.

Equipamiento móvil y potencialmente ruidoso, involucrado en la limpieza de terreno, remoción de pavimentos, excavaciones, construcción de losa de techo, etc.

Tabla 5. Equipamiento móvil y niveles de emisión sonora estimados para frentes de obras superficiales

EQUIPAMIENTO MÓVIL					
Equipo	Marca	Modelo	Año	Nivel de Presión Sonora a 15 m (dBA)	Potencia Acústica LWA (dBA)
Minicargador	Caterpillar	262C	2010		101.0
Camión Volcador	Iveco	Eurocargo 260E25	2011	84*	
Camión Mixer Hormigonero				85*	
Bomba Proyectadora de Hormigón	Schwing	E1283		82*	
Retroexcavadora				92*	
Camión para transporte de dovelas, lodos e insumos				88*	
Grúa	Tadano	GR-350XL	2017	85*	

* El fabricante no provee información. Valor tomado del libro de la FHWA.

4. EQUIPAMIENTO Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RUIDOS

4.1 FECHA Y HORA DE MEDICIÓN

Las mediciones para establecer la línea de base acústica del Proyecto se llevaron a cabo en período diurno, el martes 16 de diciembre de 2025 entre las 09:00 y 18:00 horas. A su vez, de forma complementaria, se llevaron a cabo relevamientos adicionales el miércoles 7 de enero de 2026, entre las 08:00 y las 14:00 h, mientras se realizaba una caminata de reconocimiento en campo con parte del equipo interdisciplinar a cargo del Estudio de Impacto Ambiental.

4.2 INSTRUMENTAL DE MEDICIÓN Y CALIBRACIÓN

Para llevar a cabo la medición se utilizó un sonómetro integrador marca CESVA modelo SC250 con un calibrador acústico marca PULSAR modelo 105, ambos instrumentos son clase 1 y cumplen con los requerimientos de la Ley N° 1.540. A su vez, ambos equipos se encuentran registrados en la Agencia de Protección Ambiental (APrA) de la C.A.B.A.

En la Tabla 6 se presenta el listado con el instrumental de medición y en la Tabla 7 el equipo de calibración. Es importante mencionar que, si bien el calibrador acústico emite un tono de 94.0 dB centrado en la frecuencia de 1000 Hz, según indica el fabricante del sonómetro en su manual, se debe considerar una corrección de -0,1 dB porque la cápsula del equipo es de campo libre; por lo tanto, el sonómetro debe indicar 93.9 dB (+/- 0,5 dB) al momento de su verificación por estar sometido a un campo de presión [4].

Tabla 6. Instrumental de medición.

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN			
Marca	CESVA	Modelo	SC250
Serie	T256400	Error (dB)	0,5
Valor mínimo del rango de medición	23,5 dB(A)	Clase	1
Certificado de calibración vigente hasta el 20/05/2027			

Tabla 7. Instrumental de calibración.

INSTRUMENTO DE CALIBRACIÓN					
Marca	PULSAR 105	Valor inicial (dB)	93,9	Fecha y Hora	16/12/2025 - 09:00 h
Serie	73264	Valor final (dB)	93,9	Fecha y Hora	16/012/2025 - 18:00 h
Clase	1	Valor inicial (dB)	93,9	Fecha y Hora	7/01/2026 - 08:00 h
		Valor final (dB)	93,9	Fecha y Hora	7/01/2026 - 14:00 h
Certificado de calibración vigente hasta el 25/10/2026					

Los certificados de calibración de los equipos se presentan en el anexo I, donde se observa que se encuentran vigentes dentro del plazo de dos (2) años que establece la Ley 1.540 de la CABA. En la Figura 4 se presentan fotografías del sonómetro con el calibrador acústico en el momento de su verificación de funcionamiento, antes de iniciar la jornada de mediciones y al finalizarla.



Figura 4. Verificación del funcionamiento del instrumento de medición antes de iniciar la jornada de mediciones (izquierda) y al finalizarlas (derecha). Arriba fecha 16/12/2025 – Abajo fecha 07/01/2026

4.3 METODOLOGÍA DE MEDICIÓN

Las mediciones de ruido para conocer y establecer la LBA se llevaron a cabo en ambiente exterior, considerando las especificaciones del Anexo IV del Decreto Reglamentario N° 740. Para esto, se efectuaron tres (3) mediciones de al menos cinco (5) minutos en cada uno de los diecisiete (17) sectores evaluados ubicados en el área de influencia del proyecto. Para esto se obtuvo el descriptor nivel sonoro continuo equivalente ponderado A (LA_{eq}) y se promediaron las tres mediciones de cada sector para obtener el ruido de fondo L_F .

A su vez, de forma complementaria, en el Anexo II se presentan los reportes entregados por el sonómetro con un espectro en frecuencias y donde se presentan descriptores como el nivel máximo ponderado A (L_{Amax}), el nivel pico ponderado C (LC_{peak}) y los percentiles estadísticos L5, L10, L50, L90 y L95, entre otros.

4.3.1 Sectores de evaluación

Los sectores de evaluación, seleccionados de forma estratégica para determinar el posible impacto de la ejecución del Proyecto, se identifican con la letra P y se ordenan con los números del 1 al 17 en la imagen de la Figura 5. A su vez, en la Tabla 8 se indican las coordenadas geográficas de cada sector y se indica en qué ASAE se encuentran y cuál es el LMP correspondiente.



Figura 5. Posiciones de medición de niveles sonoros.

Tabla 8. Posiciones de medición y límites máximos permisibles.

Ref	Intersección	Estación cercana	Latitud	Longitud	ASAE	LMP diurno
P1	Brandsen y Av. Montes de Oca	BRANSEN	-34,6378	-58,3746	III	70
P2	Martín García y Av. Montes de Oca	BRANSEN	-34,6343	-58,3753	III	70
P3	Lima y Av. Brasil	CONSTITUCIÓN	-34,6271	-58,3801	IV	75
P4	Cochabamba y Av. Entre Ríos	COCHABAMBA	-34,6239	-58,3914	V	80
P5	Chile y Av. Entre Ríos	CHILE	-34,6169	-58,3916	III	70
P6	Av. Rivadavia y Av. Callao	CONGRESO	-34,6093	-58,3920	III	70
P7	Av. Corrientes y Av. Callao	CORRIENTES	-34,6045	-58,3922	III	70
P8	Av. Córdoba y Av. Callao	PIZZURNO	-34,5997	-58,3928	III	70
P9	Junín y Av. Las Heras	JUNIN	-34,5901	-58,3941	III	70
P10	Av. Pueyrredón y Av. Las Heras	PUEYRREDÓN	-34,5875	-58,3972	II y III	65 - 70
P11	Bulnes y Av. Las Heras	RUGGERI	-34,5833	-58,4073	III	70
P12	Calzada Circular Plaza Italia y Av. Las Heras	PLAZA ITALIA	-34,5816	-58,4201	III	70
P13	Av. Santa Fe y Av. Juan B. Justo	JUAN B. JUSTO	-34,5781	-58,4259	III	70
P14	Brandsen y Gral. Hornos	BRANSEN	-34,6381	-58,3764	V	80
P15	Av. Caseros y Gral. Hornos	CONSTITUCIÓN	-34,6294	-58,3789	V	80
P16	Av. Independencia y Sáenz Peña	CHILE	-34,617773	-58,3875	III	70
P17	Av. Callao y Paraguay	PIZZURNO	-34,598601	-58,3929	III	70

4.3.2 Fotografías del instrumento y los puntos de medición

En las Figuras 6 a 8, se presentan imágenes del sonómetro en los sectores de evaluados en dentro del área de influencia de la obra del subte Línea F.



Figura 6. Sonómetro midiendo en posiciones P 1 a P3 (arriba de izq. a der.) y de P4 a P6 (debajo de izq. a der.)

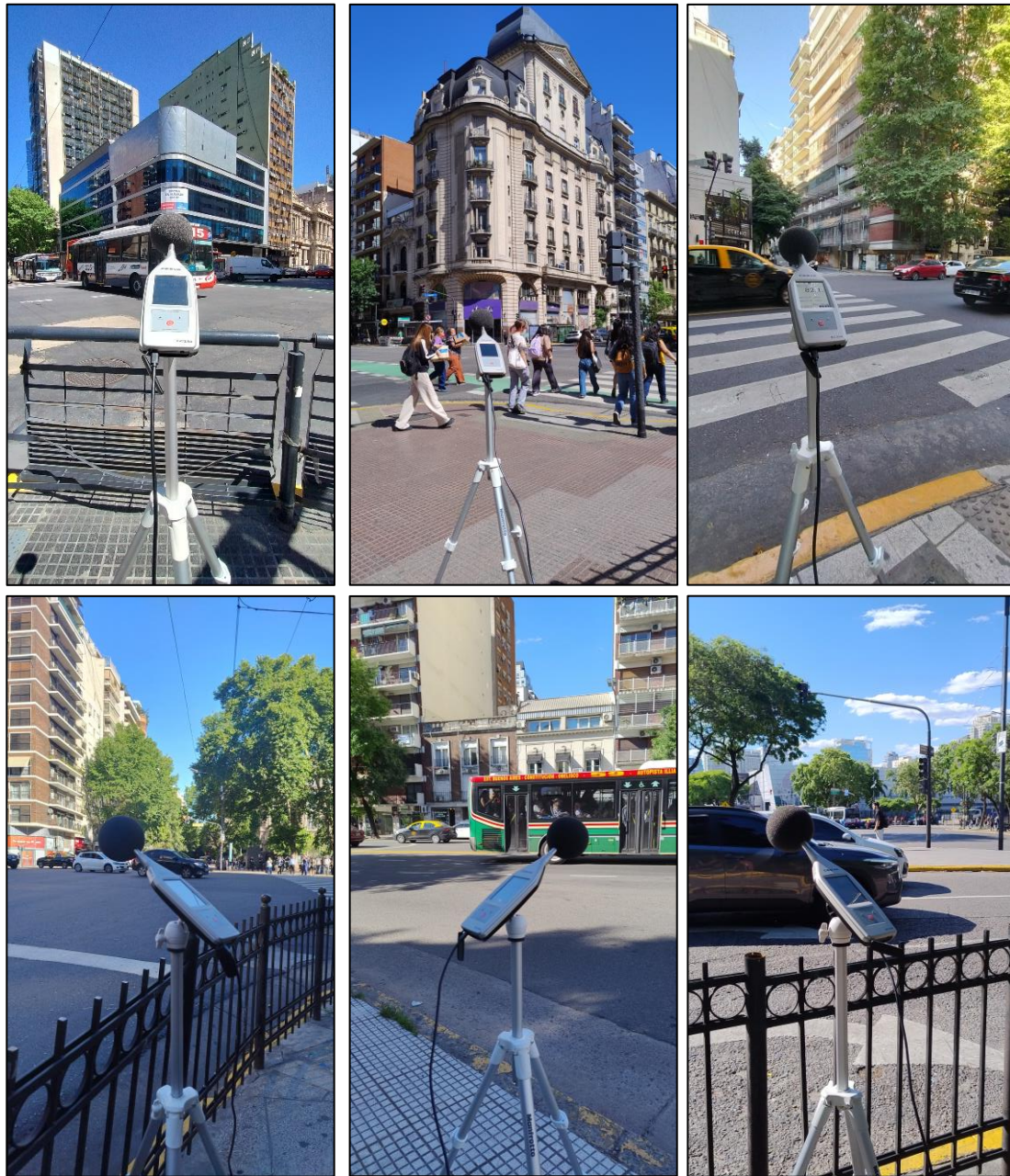


Figura 7. Sonómetro midiendo en posiciones P 7 a P9 (arriba de izq. a der.) y de P10 a P12 (debajo de izq. a der.)



Figura 8. Sonómetro midiendo en posición P 13 a P15 (arriba izq. a der.) y de P16 a P17 (abajo).

4.4 METODOLOGÍA DE SIMULACIÓN Y PREDICCIÓN DE RUIDOS

Las simulaciones acústicas predictivas se llevaron a cabo empleando el software de cálculo iNoise, de la empresa DGMR, aplicando la norma ISO 9613-2:2024. En primer lugar, se importaron los mapas de parcelas de la Ciudad de Buenos Aires y se les asignó la entidad de edificios, se calcularon sus alturas para crear un modelo 3D de cada sector a evaluar, luego se definieron las fuentes sonoras y se aplicaron cálculos en una grilla de 10 m por 10 m a una altura de 1,5 m respecto al piso para poder comparar los niveles sonoros con los resultados de las mediciones de efectuadas para obtener la LBA. Las simulaciones se efectuaron considerando una etapa operacional, considerando las potenciales fuentes de ruido involucradas en la obra, y en una etapa post-operacional, teniendo en cuenta las fuentes de ruido que habrá cuando comience a funcionar el subte.

Las simulaciones acústicas se realizaron modelando los sectores de las estaciones Brandsen y Congreso que se construirán mediante metodología “Cut & cover”, lo cual tendrá un mayor impacto durante la etapa de obra dado que requerirán romper el pavimento, abrir una gran zanja en la tierra para construir la estación y luego cubrir nuevamente con tierra para volver a asfaltar. A su vez, se llevó a cabo una simulación de la zona de la Estación Junín, que se construirá mediante el “método de caverna” y que, si bien se construirá bajo tierra con limitados frentes de trabajos superficiales, se encuentra en la zona donde se registraron los niveles más altos de ruido urbano, probablemente por las reflexiones sonoras que producen los edificios. En este caso, durante la etapa operacional habrá ruidos asociados a las tareas de demolición de edificios y excavación de bocas de acceso.

A continuación, se detallan algunos puntos específicos sobre ruidos y vibraciones indicados en el **Pliego de Especificaciones Técnicas (PET)** de la línea F que se tuvieron en cuenta para las simulaciones:

- *El nivel de ruido máximo de los transformadores a 0,3 m será de 66 dB, según lo recomendado en la norma IEC 60076-10.*
- *El Nivel Sonoro Continuo Equivalente LAeq a 1 m de las rejillas de salida de aire en la calle deberá ser menor a 55 dB(A) y cumplir con la Ley 1.540 e IRAM 4062. A su vez, se deberá verificar que no tenga características tonales entre 63 Hz y 8.000 Hz asegurando que las bandas de tercios de octavas no superen por más de 5 dB a las bandas adyacentes.*
- *Para la instalación del sistema de ventilaciones se realizará un estudio acústico justificativo para asegurar que los silenciadores cumplen con los niveles máximos exigidos.*
- *Las rejillas de alimentación de aire tendrán doble deflexión horizontal y vertical con aletas de sección transversal tipo Airfoil para minimizar la turbulencia y mantener el nivel de ruido en valores bajos, centradas y separadas cada DIECINUEVE (19) mm.*
- *Se utilizarán rieles perfil Vignole tipo UIC 54 E1 (54,77 kg/m), clase R260, en vía recta y R350 HT, en vía en curva y enlaces entre aparatos de vía (ADV).*
- *Las fijaciones a utilizar serán directas, doblemente elásticas de uso habitual y reconocido, por Administraciones Ferroviarias internacionales, para vías con riel largo soldado y especiales para el caso de Juntas Aisladas Coladas. Debe asegurar una atenuación de las vibraciones del orden de 6 a 8 dB. Además, debajo del patín del riel, en correspondencia con cada fijación, se colocará una almohadilla elástica con funciones de aislación eléctrica y atenuación de vibraciones, impactos y ruidos, debiendo acreditar antecedentes de al menos 15 años de utilización en servicio ferroviario.*

En la etapa post-operacional, una vez que se ponga en funcionamiento el subte, habrá diferentes fuentes fijas y móviles que pueden causar ruidos y vibraciones. Entre estas, se puede destacar a las propias formaciones ferroviarias, los equipos de ventilación y aire acondicionado, las escaleras mecánicas y los transformadores. No obstante, dado que el subterráneo funcionará a varios metros de profundidad y contará con el aislamiento acústico del túnel de dovelas y la capa de tierra superior, el principal ruido en la superficie podría estar asociado a los sistemas de inyección y extracción de aire, con niveles que pueden llegar a los 84,9 dB(A) a 1 m de distancia, tal como se observa en la Figura 9, registrado a modo de referencia en la Estación Callao del Subte Línea D. Si bien el pliego de especificaciones técnicas del proyecto de subte línea F indica que los niveles sonoros a 1 m de las rejillas de aire sobre la calle deben ser menores a 55 dB, en las simulaciones se consideraron como referencia los niveles medidos.



Figura 9. Medición de referencia del ruido sobre rejilla de aire de subte línea D, estación Callao.

5. RESULTADOS

5.1 RESULTADOS MEDICIONES LBA

En la Tabla 9 se presentan los resultados de las mediciones realizadas en 17 posiciones distintas dentro del área de influencia del proyecto Subte Línea F de la ciudad. El descriptor utilizado para los registros fue el Nivel Sonoro Continuo Equivalente Ponderado “A” (LAeq), correspondiente a la etapa previa al inicio de las obras (pre-operacional), con el objetivo de establecer la Línea de Base Acústica (LBA). Estos valores representan el nivel de ruido de fondo (LF) existente y servirán como referencia, para compararlos con futuras mediciones, a fin de evaluar el impacto acústico de la obra. Cabe destacar que en el 85 % de los registros se obtuvieron niveles sonoros superiores a los Límites Máximos Permisibles (LMP) establecidos por las Áreas de Sensibilidad Acústica en Ambiente Exterior (ASAEs) correspondientes a la zona evaluada. En la tabla, se destacan en color rojo las trece (13) posiciones que superaron los LMP y se resaltan en verde las cuatro (4) posiciones cuyos niveles no superan los LMP.

Tabla 9. Línea de Base Acústica (LBA)

LBA Línea F en horario Diurno								
Punto Medición	Estación cercana	Ref	Hora [hh:mm:ss]	LAeq [dBA]	Promedio [dBA]	ASAE	LMP diurno	Condición LMP
P1	Brandsen	Lf1	13:05:19	72,7	72,6	III	70	SUPERA
		Lf2	13:10:40	73,0				
		Lf3	13:15:43	72,1				
P2	Brandsen	Lf4	12:44:44	73,0	72,8	III	70	SUPERA
		Lf5	12:49:41	73,2				
		Lf6	12:55:34	72,3				
P3	Constitución	Lf7	12:15:03	70,2	69,3	IV	75	NO SUPERA
		Lf8	12:21:39	68,0				
		Lf9	12:27:39	69,6				
P4	Cochabamba	Lf10	11:44:43	73,9	73,8	V	80	NO SUPERA
		Lf11	11:49:47	74,9				
		Lf12	11:55:01	72,7				
P5	Chile	Lf13	11:17:53	73,1	73,1	III	70	SUPERA
		Lf14	11:22:57	73,7				

LBA Línea F en horario Diurno								
Punto Medición	Estación cercana	Ref	Hora [hh:mm:ss]	LAeq [dBA]	Promedio [dBA]	ASAE	LMP diurno	Condición LMP
		Lf15	11:28:01	72,6				
P6	Congreso	Lf16	10:51:05	72,3	72,3	III	70	SUPERA
		Lf17	10:57:02	72,1				
		Lf18	11:02:04	72,5				
		Lf19	10:26:38	72,8				
P7	Corrientes	Lf20	10:33:03	73,4	73,3	III	70	SUPERA
		Lf21	10:38:27	73,8				
		Lf22	10:04:11	72,0				
P8	Pizzurno	Lf23	10:09:24	71,3	71,6	III	70	SUPERA
		Lf24	10:14:34	71,6				
		Lf25	17:49:33	76,7				
P9	Junín	Lf26	17:54:31	75,5	75,6	III	70	SUPERA
		Lf27	17:59:41	74,7				
		Lf28	17:25:21	75,5				
P10	Pueyrredón	Lf29	17:32:16	75,8	74,7	II y III	65 - 70	SUPERA
		Lf30	17:40:07	72,8				
		Lf31	17:01:24	70,8				
P11	Ruggeri	Lf32	17:06:29	72,9	71,6	III	70	SUPERA
		Lf33	17:11:33	71,0				
		Lf34	16:29:46	73,1				
P12	Ecoparque	Lf35	16:37:35	74,6	74,1	III	70	SUPERA
		Lf36	16:46:21	74,7				
		Lf37	16:05:25	75,5				
P13	Juan B. Justo	Lf38	16:10:46	74,8	74,5	III	70	SUPERA
		Lf39	16:17:29	73,1				
		Lf40	08:52:46	73,6				
P14	Brandsen	Lf41	09:02:24	73,7	73,3	V	80	NO SUPERA
		Lf42	09:17:01	72,7				
		Lf43	09:49:48	74,3				
P15	Constitución	Lf44	09:55:24	75,7	74,9	V	80	NO SUPERA
		Lf45	10:00:41	74,7				
		Lf46	11:16:35	73,0				
P16	Chile	Lf46	11:16:35	73,0	73,2	II y III	65 - 70	SUPERA
P17	Pizzurno	Lf47	13:14:59	73,2	74,0	III	70	SUPERA
		Lf48	13:20:05	73,5				
		Lf49	13:25:07	75,4				

De forma complementaria, en la Figura 10 se presenta una imagen satelital con los resultados globales de la LBA, que permite una interpretación más rápida y sencilla de las mediciones efectuadas. Los símbolos rellenos en color verde indican las ubicaciones donde los niveles sonoros no superan los Límites Máximos Permisibles (LMP), mientras que los íconos en rojo señalan las áreas donde el ruido urbano o de fondo —principalmente vinculado al tránsito vehicular— ya supera los LMP establecidos por la Ley 1.540/04 y su Decreto Reglamentario N° 740/07; en estos lugares, para no causar contaminación acústica, los ruidos de la obra no deberían superar en más de 3 dB al nivel medido en la LBA.



Figura 10. Plano general con resultados de niveles sonoros de la LBA

5.2 RESULTADOS SIMULACIONES ACÚSTICAS

En la Figura 11 se presentan los resultados de las simulaciones acústicas en la zona de la **Estación Brandsen**, que se construirá mediante la técnica “Cut & cover”. En primer lugar, se compara la etapa operacional, planteando un hipotético escenario de obra civil, y en segundo caso, se muestran las proyecciones para la etapa post-operacional, una vez que el subte comience a funcionar. Para la etapa de obra se consideró como fuente de ruido una retroexcavadora con un martillo hidráulico, un grupo electrógeno, un martillo hidráulico de mano, una grúa, una retroexcavadora con pala de carga y un camión. En este caso, los resultados muestran que en la fachada de los edificios ubicados frente a la obra habría niveles entre 70 y 75 dB. Por otra parte, una vez que se inaugure la obra, no se debería superar los 55 dB en la fachada de los edificios ubicados enfrente, considerando los potenciales ruidos del subte en funcionamiento y el equipamiento de la estación. Por lo tanto, no se esperan niveles superiores a los LMP en las fachadas de los edificios ubicados en la zona de la futura estación Brandsen en ninguna de las etapas.

Asimismo, en la Figura 12 se presentan los resultados de las simulaciones acústicas en la zona de la **Estación Junín** que se construirá con la técnica de caverna. Para la etapa de obra se consideró como fuente de ruido un martillo hidráulico montado en una retroexcavadora y uno de tipo manual trabajando en simultáneo en una potencial obra de demolición de los edificios que se utilizarán como boca de acceso al subte. En este caso, los resultados muestran que en la fachada de los edificios ubicados frente a la obra habría niveles superiores a 75 dB que podrían afectar a los edificios ubicados en un radio de 50 m respecto a la fuente de ruido, superando el LMP durante las actividades de demolición. No obstante, una vez que se inaugure la obra, no se debería superar los 70 dB en la fachada de los edificios ubicados frente a las bocas de ventilación, considerando los potenciales ruidos del subte en funcionamiento y el equipamiento de la estación. Por lo tanto, no se esperan niveles superiores a los LMP en las fachadas de los edificios ubicados en la zona de la futura estación Junín la etapa post-operacional.

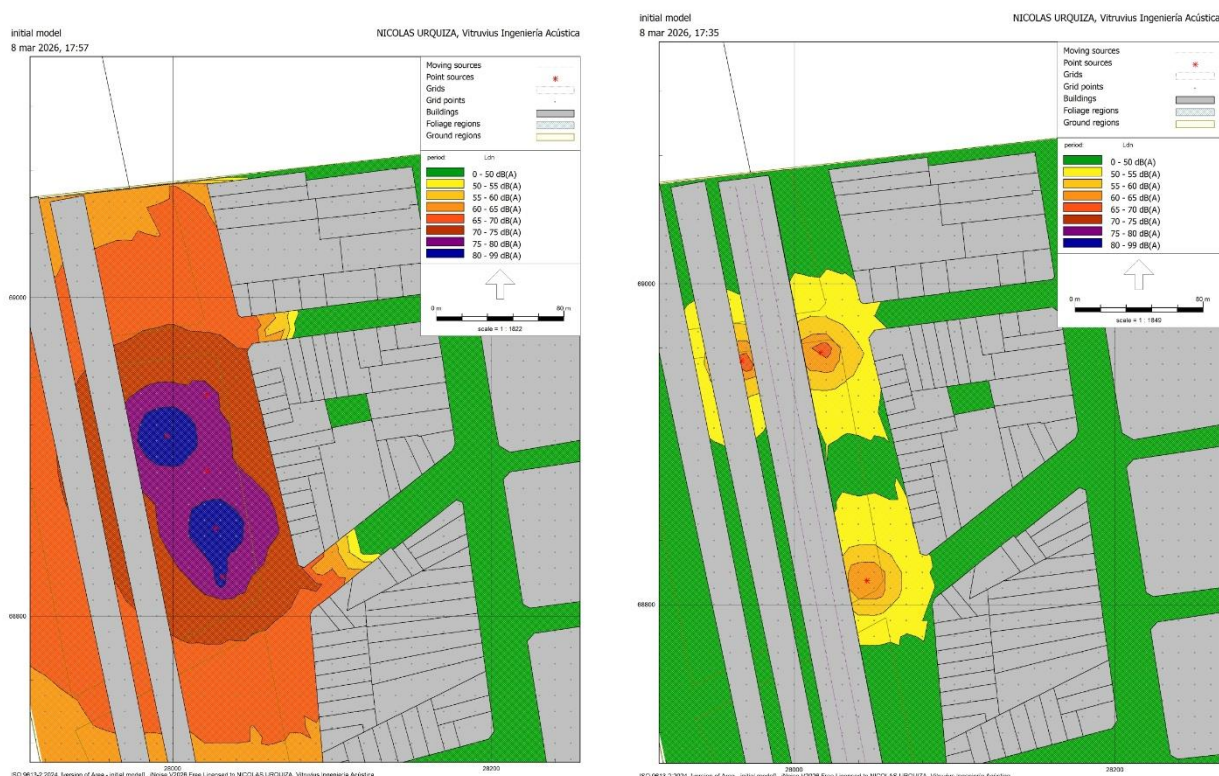


Figura 11. Simulaciones en etapa operacional (izq.) y post-operacional (der.) estación Brandsen.

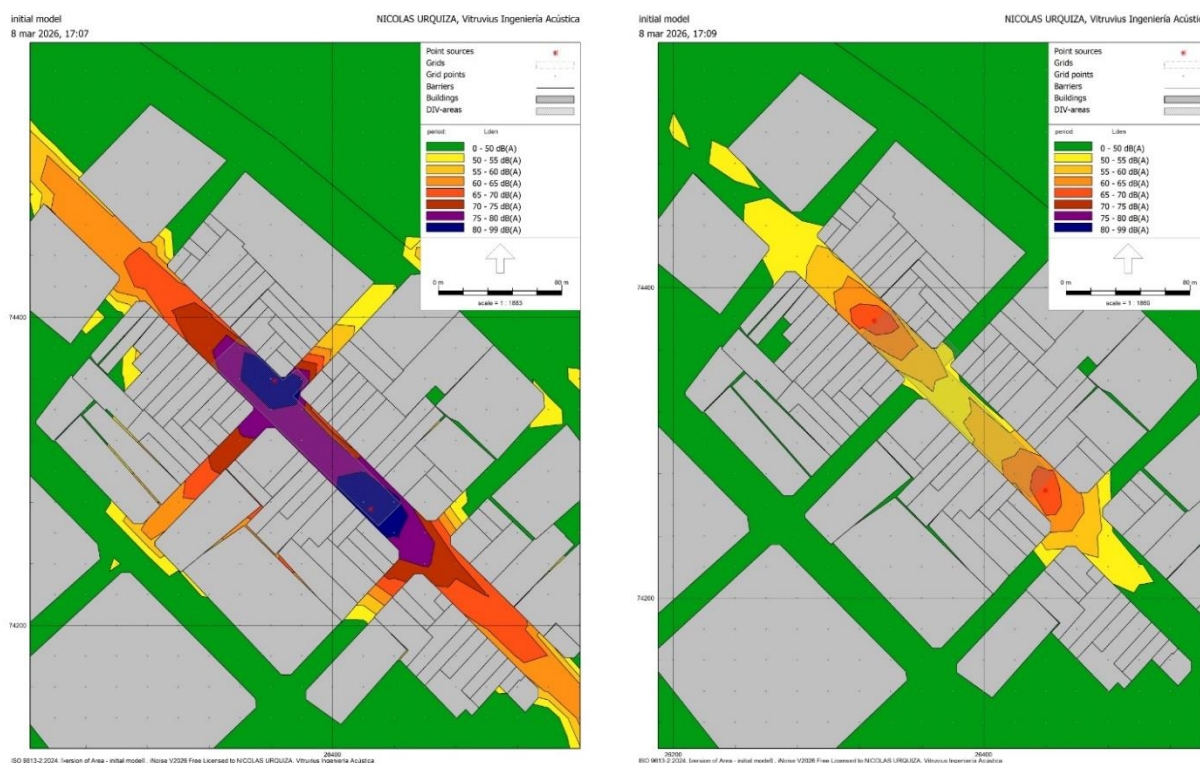


Figura 12. Simulaciones en etapa operacional (izq.) y post-operacional (der.) estación Junín.

Por otra parte, en la Figura 13 se presentan los resultados de las simulaciones de la **Estación Congreso** en una hipotética etapa operacional, con diversas máquinas operando como martillos hidráulicos manuales y montados sobre retroexcavadoras, grúas, grupos electrógenos y excavadoras de pala. Los resultados permiten inferir que habrá niveles superiores a 75 dB sobre parte de la fachada del Congreso de la Nación y en el edificio residencial ubicado en la esquina de Av. Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen. Por lo tanto, se procedió a evaluar la posible mitigación de los ruidos implementando en el modelo una pantalla acústica de 5 m de altura en los laterales del obrador, dejando abiertos los extremos de Av. Entre Ríos para el ingreso y egreso de camiones y maquinarias al frente de obra. Los resultados permiten observar cómo se concentran los niveles superiores a 75 dB en el interior del obrador y cómo se atenúan los niveles sonoros que se propagan hacia el exterior. Por lo tanto, se recomienda construir una pantalla acústica de 5 m de altura alrededor del obrador, dejando libre solamente los espacios requeridos para el acceso y egreso de vehículos y maquinarias. Se debe considerar que en la LBA se registraron niveles en el orden de 72 dB en esta zona, por lo cual para evitar causar contaminación acústica en el entorno se debería mantener los niveles sonoros por debajo de los 75 dB fuera de los sectores del obrador.

En la Figura 14 se presentan las simulaciones en la etapa post-operacional, donde se observa que los niveles sonoros de las rejillas de ventilación y bocas de acceso del subte no deberían generar niveles sonoros superiores a los 70 dB, encontrándose por debajo de los valores registrados en la LBA en esta zona. Por lo tanto, se puede concluir que no se espera que el subte y los equipamientos de sus estaciones provoquen contaminación acústica una vez que comience a funcionar.

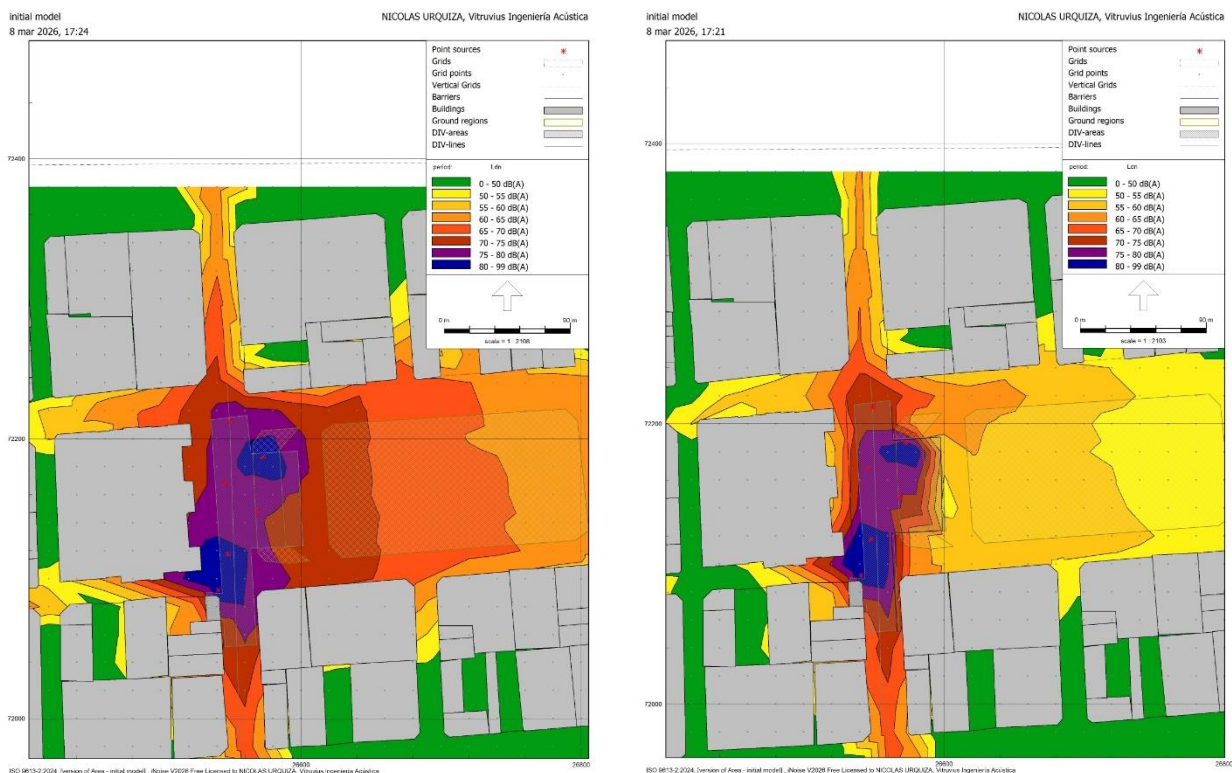


Figura 13. Simulaciones en etapa operacional (izq.) y misma situación con pantallas acústicas de 5 m de altura en los laterales del obrador (der.) - Estación Congreso.



Figura 14. Simulaciones en etapa Post-operacional - Estación Congreso.

En la Tabla 10 y la Tabla 11 se presentan los protocolos de medición de niveles sonoros requeridos por el anexo VI del Decreto Reglamentario N° 740/07 para la etapa operacional y post-operacional, respectivamente. Es importante aclarar que, si bien se hicieron mapas de ruido solamente en la zona de las estaciones Brandsen, Constitución y Junín/Recoleta, se evaluaron las similitudes con respecto al resto de las estaciones para obtener un Nivel Simulado de Referencia en el punto de evaluación; este valor corresponde al rango máximo de niveles sonoros calculado y/o estimado para el sector evaluado.

Los resultados de la etapa operacional permiten inferir que podría haber contaminación acústica durante la obra, especialmente cuando se realicen tareas de demolición en las estaciones Chile, Congreso, Corrientes, Pizzurno, Junín/Recoleta, Pueyrredón/Hospital Rivadavia, Ruggeri/Parque las Heras, Plaza Italia/ECOPARQUE, Juan B. Justo/Palermo/Pacífico. Sin embargo, no se espera contaminación acústica en las estaciones Brandsen, Constitución y Cochabamba. Por otra parte, se pudo pronosticar que habrá niveles sonoros inferiores a los resultados registrados en la LBA en todas las posiciones evaluadas que se encuentran a distancias mayores a 100 m respecto a las estaciones. En resumen, se estima que puede haber conflictos en 9 puntos de los 17 sectores evaluados.

Los resultados de la etapa post-operacional permiten pronosticar que en todos los puntos de evaluación habrá niveles sonoros inferiores a los resultados registrados en la LBA; por lo tanto, habrá ERF y la Línea F de subte no debería causar contaminación acústica cuando comience a funcionar.

Tabla 10. Cálculo de impacto acústico general del proyecto en etapa operacional.

PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE NIVELES SONOROS ETAPA OPERACIONAL											
Posición	Fuente de ruido	Lugar de medición	LM (Nivel Simulado de Referencia)	Fuente Off (LBA)			LF	LM-LF	Δ	LE = LM-Δ	LMP
				L4	L5	L6					
P1	Rejillas de ventilación / Extractores de aire / subte operativo	Brandsen y Av. Montes de Oca	50	72,7	73,0	72,1	72,6	-22,6	-	ERF	70
P2		Martín García y Av. Montes de Oca	50	73,0	73,2	72,3	72,8	-22,8	-	ERF	70
P3		Lima y Av. Brasil	70	70,2	68,0	69,6	69,3	0,7	-	ERF	75
P4		Cochabamba y Av. Entre Ríos	80	73,9	74,9	72,7	73,8	6,2	-	78,8	80
P5		Chile y Av. Entre Ríos	80	73,1	73,7	72,6	73,1	6,9	1,0	79,0	70
P6		Av. Rivadavia y Av. Callao	80	72,3	73,4	73,8	73,2	6,8	1,0	79,0	70
P7		Av. Corrientes y Av. Callao	80	72,8	73,4	73,8	73,3	6,7	1,1	78,9	70
P8		Av. Córdoba y Av. Callao	70	72,0	71,3	71,6	71,6	-1,6		ERF	70
P9		Junín y Av. Las Heras	80	76,7	75,5	74,7	75,6	4,4	2,0	78,0	70
P10		Av. Pueyrredón y Av. Las Heras	80	75,5	75,8	72,8	74,7	5,3	1,5	78,5	65 / 70
P11		Bulnes y Av. Las Heras	80	70,8	72,9	71,0	71,6	8,4	0,7	79,3	70
P12		Calzada Circular Plaza Italia y Av. Las Heras	80	73,1	74,6	74,7	74,1	5,9	1,3	78,7	70
P13		Av. Santa Fe y Av. Juan B. Justo	80	75,5	74,8	73,1	74,5	5,5	1,4	78,6	70
P14		Brandsen y Gral. Hornos	75	73,6	73,7	72,7	73,3	1,7	-	ERF	80
P15		Av. Caseros y Gral. Hornos	80	74,3	75,7	74,7	74,9	5,1	-	78,4	80
P16		Av. Independencia y Sáenz Peña	50	73,0			73,0	-23,0	-	ERF	65 / 70
P17		Av. Callao y Paraguay	80	73,2	73,5	75,4	74,0	6,0	1,3	78,7	70
		Si Max (L4,L5,L6) - Min (L4,L5,L6) < 3 dB --> LF=(L4 + L5 +L6)/3						LM-LF<3 dB		En P1, P2, P3, P8, P14 y P16	
Si no pudo medir con fuente Off exprese el motivo							LM-LF≥10 dB		NO		

Tabla 11. Cálculo de impacto acústico general del proyecto en etapa post-operacional.

PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE NIVELES SONOROS ETAPA POST-OPERACIONAL											
Posición	Fuente de ruido	Lugar de medición	LM (Nivel Simulado de Referencia)	Fuente Off (LBA)			LF				
				L4	L5	L6		LM-LF	Δ	LE = LM- Δ	LMP
P1	Rejillas de ventilación / Extractores de aire / subte operativo	Brandsen y Av. Montes de Oca	55	72,7	73,0	72,1	72,6	-17,6	-	ERF	70
P2		Martín García y Av. Montes de Oca	50	73	73,2	72,3	72,8	-22,8	-	ERF	70
P3		Lima y Av. Brasil	50	70,2	68	69,6	69,3	-19,3	-	ERF	75
P4		Cochabamba y Av. Entre Ríos	55	73,9	74,9	72,7	73,8	-18,8	-	ERF	80
P5		Chile y Av. Entre Ríos	55	73,1	73,7	72,6	73,1	-18,1	-	ERF	70
P6		Av. Rivadavia y Av. Callao	55	72,3	73,4	73,8	73,2	-18,2	-	ERF	70
P7		Av. Corrientes y Av. Callao	55	72,8	73,4	73,8	73,3	-18,3	-	ERF	70
P8		Av. Córdoba y Av. Callao	55	72,0	71,3	71,6	71,6	-16,6	-	ERF	70
P9		Junín y Av. Las Heras	60	76,7	75,5	74,7	75,6	-15,6	-	ERF	70
P10		Av. Pueyrredón y Av. Las Heras	55	75,5	75,8	72,8	74,7	-19,7	-	ERF	65 / 70
P11		Bulnes y Av. Las Heras	55	70,8	72,9	71	71,6	-16,6	-	ERF	70
P12		Calzada Circular Plaza Italia y Av. Las Heras	55	73,1	74,6	74,7	74,1	-19,1	-	ERF	70
P13		Av. Santa Fe y Av. Juan B. Justo	55	75,5	74,8	73,1	74,5	-19,5	-	ERF	70
P14		Brandsen y Gral. Hornos	55	73,6	73,7	72,7	73,3	-18,3	-	ERF	80
P15		Av. Caseros y Gral. Hornos	55	74,3	75,7	74,7	74,9	-19,9	-	ERF	80
P16		Av. Independencia y Sáenz Peña	50	73,0			73,0	-23,0	-	ERF	65 / 70
P17		Av. Callao y Paraguay	55	73,2	73,5	75,4	74,0	-19,0	-	ERF	70
		Si Max (L4,L5,L6) - Min (L4,L5,L6) < 3 dB --> LF=(L4 + L5 +L6)/3						LM-LF<3 dB		SI	
Si no pudo medir con fuente Off exprese el motivo							LM-LF≥10 dB		NO		

Dado que en la etapa operacional se esperan niveles superiores a los LMP en ciertas posiciones, se llevó a cabo un cálculo para estimar qué atenuación sonora se requiere para que esto no suceda. En resumen, tal como se muestra en los resultados de la Tabla 12, si se instalan pantallas acústicas o si se implementan medidas de mitigación capaces de atenuar al menos 6 dB los niveles de ruido de la obra, particularmente durante los procesos de demolición, se debería producir Enmascaramiento por Ruido de Fondo (ERF) en todas las posiciones analizadas.

Tabla 12. Estimación de impacto acústico del proyecto en etapa operacional considerando medidas de mitigación que atenúen al menos 6 dB los niveles de ruido.

PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE NIVELES SONOROS ETAPA OPERACIONAL											
Posición	Fuente de ruido	Lugar de medición	LM (Nivel Simulado de Referencia)	Fuente Off (LBA)			LF				
				L4	L5	L6		LM-LF	Δ	LE = LM-Δ	LMP
P1	Rejillas de ventilación / Extractores de aire / subte operativo	Brandsen y Av. Montes de Oca	44	72,7	73,0	72,1	72,6	-28,6	-	ERF	70
P2		Martín García y Av. Montes de Oca	44	73,0	73,2	72,3	72,8	-28,8	-	ERF	70
P3		Lima y Av. Brasil	64	70,2	68,0	69,6	69,3	-5,3	-	ERF	75
P4		Cochabamba y Av. Entre Ríos	74	73,9	74,9	72,7	73,8	0,2	-	ERF	80
P5		Chile y Av. Entre Ríos	74	73,1	73,7	72,6	73,1	0,9	-	ERF	70
P6		Av. Rivadavia y Av. Callao	74	72,3	73,4	73,8	73,2	0,8	-	ERF	70
P7		Av. Corrientes y Av. Callao	74	72,8	73,4	73,8	73,3	0,7	-	ERF	70
P8		Av. Córdoba y Av. Callao	64	72,0	71,3	71,6	71,6	-7,6	-	ERF	70
P9		Junín y Av. Las Heras	74	76,7	75,5	74,7	75,6	-1,6	-	ERF	70
P10		Av. Pueyrredón y Av. Las Heras	74	75,5	75,8	72,8	74,7	-0,7	-	ERF	65 / 70
P11		Bulnes y Av. Las Heras	74	70,8	72,9	71,0	71,6	2,4	-	ERF	70
P12		Calzada Circular Plaza Italia y Av. Las Heras	74	73,1	74,6	74,7	74,1	-0,1	-	ERF	70
P13		Av. Santa Fe y Av. Juan B. Justo	74	75,5	74,8	73,1	74,5	-0,5	-	ERF	70
P14		Brandsen y Gral. Hornos	69	73,6	73,7	72,7	73,3	-4,3	-	ERF	80
P15		Av. Caseros y Gral. Hornos	74	74,3	75,7	74,7	74,9	-0,9	-	ERF	80
P16		Av. Independencia y Sáenz Peña	44	73,0			73,0	-29,0	-	ERF	65 / 70
P17		Av. Callao y Paraguay	74	73,2	73,5	75,4	74,0	0,0	-	ERF	70
		Si Max (L4,L5,L6) - Min (L4,L5,L6) < 3 dB --> LF=(L4 + L5 +L6)/3						LM-LF<3 dB		SI	
Si no pudo medir con fuente Off exprese el motivo								LM-LF≥10 dB		NO	

6. **RECOMENDACIONES**

6.1 **RUIDO DE OBRA**

Con el objetivo de prevenir conflictos con los vecinos, se detallan a continuación una serie de recomendaciones destinadas a minimizar los ruidos derivados de las actividades de las obras civiles.

Planificación estratégica de tareas: Programar las actividades considerando los niveles sonoros esperados y la posible molestia que puedan causar en el entorno. Se recomienda agrupar o limitar en el tiempo aquellas tareas que generen mayores emisiones de ruido, como el uso de martillos neumáticos, retroexcavadoras o equipos de compactación.

Respetar los horarios permitidos por normativa: No realizar actividades ni operar equipos (como grupos electrógenos) durante el período nocturno. Asimismo, evitar iniciar tareas particularmente ruidosas en las primeras horas de la mañana. Evitar actividades en días no laborables o feriados.

Comunicación preventiva con la comunidad: Informar con antelación a los vecinos cuando se prevea realizar actividades particulares que puedan resultar ruidosas. Se recomienda indicar la fecha, hora de inicio y duración estimada, para que los residentes puedan planificar sus actividades y reducir la exposición al ruido.

Atenuación de ruido en fuentes fijas: En caso de instalar fuentes fijas de ruido en los obradores (ej. generadores eléctricos, zonas de corte con herramientas eléctricas, etc), se sugiere la colocación de **pantallas acústicas** o barreras temporales que controlen la propagación del sonido hacia las viviendas más cercanas.

Mantenimiento preventivo de maquinaria: Verificar periódicamente el correcto estado de todos los equipos y maquinarias utilizados en la obra. Silenciadores, sistemas de escape, soportes antivibratorios y carcasas deben estar en óptimas condiciones para evitar emisiones sonoras innecesarias producto del desgaste o mal funcionamiento.

Promover buenas prácticas operativas: Capacitar al personal involucrado en la obra sobre la importancia de evitar ruidos innecesarios, tales como gritos, bocinazos, impactos de objetos o el uso inadecuado de herramientas de trabajo. Fomentar una cultura de respeto hacia la comunidad vecina.

Ubicación estratégica de maquinaria: Disponer los equipos más ruidosos en sectores alejados respecto a los frentes residenciales y utilizar las propias estructuras del obrador como pantalla de protección acústica, siempre que resulte factible.

Monitoreo acústico y control de ruido: Cuando la obra se desarrolle cerca de zonas especialmente sensibles (viviendas, escuelas, hospitales, geriátricos), se recomienda implementar mediciones periódicas de control para verificar el cumplimiento de los LMPs y poder efectuar acciones correctivas, si corresponde.

Por otra parte, para el caso particular de la Estación Congreso, se recomienda construir durante la etapa de obra una pantalla acústica paralela a las veredas de Av. Entre Ríos para mitigar los ruidos que se generen dentro del obrador y minimizar su propagación hacia el Congreso de la Nación y los edificios cercanos. Se sugiere que esta pantalla acústica esté compuesta por paneles modulares de chapa en el lado externo, una membrana acústica viscoelástica para incrementar su masa y un material fonoabsorbente tipo lana de vidrio o lana de roca de 50 mm de espesor protegido por una malla electrosoldada o una chapa perforada con área abierta mayor al 30%.

6.2 PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES DEL SUBTE

Las medidas de prevención y mitigación de ruidos y vibraciones de un tren subterráneo se deberían tratar partiendo desde la fuente de origen, luego atacando el medio de propagación y por último el edificio receptor. Por lo tanto, la primera solución sería mantener en óptimas condiciones las ruedas del tren y la superficie de las vías para que no haya rugosidad o irregularidades que puedan provocar ruidos y vibraciones, así como también se deberá verificar que las juntas se encuentren correctamente soldadas y esmeriladas para reducir ruidos de impacto. A su vez, se deberá colocar almohadillas bajo los rieles que permitan desacoplar la transmisión de vibraciones a las traviesas o durmientes, así como sumar una manta de espuma de poliuretano bajo el balasto para minimizar la transmisión de vibraciones a la estructura del túnel, tal como se muestra en la Figura 15.

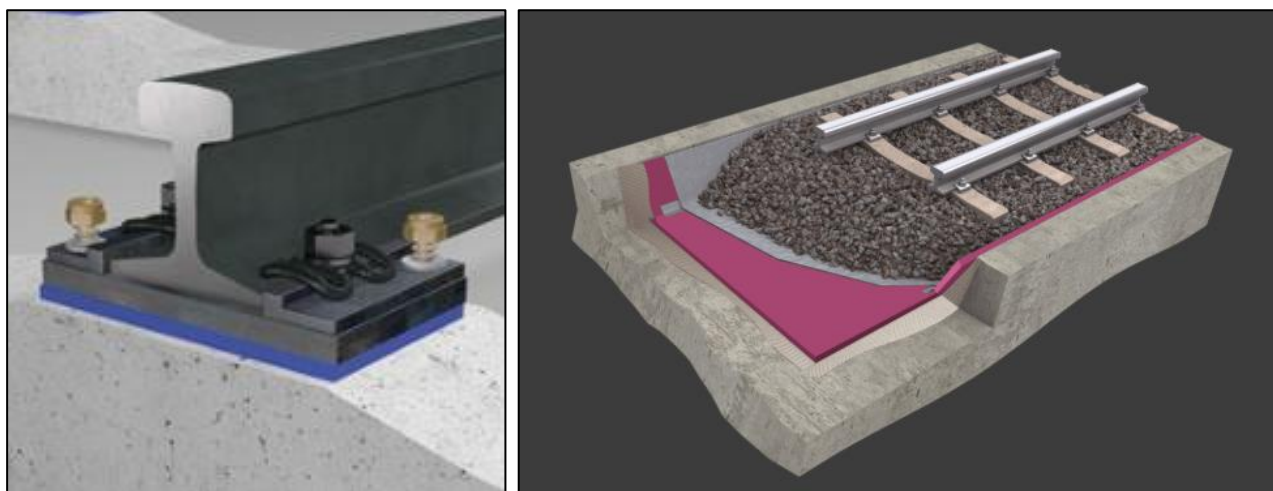


Figura 15. Medidas de mitigación de vibraciones. Almohadillas para rieles (izquierda) y mantas de espuma de poliuretano bajo balasto (derecha) [6].

Por otra parte, se recomienda acondicionar el interior de los túneles del subterráneo con materiales fonoabsorbentes para controlar las reflexiones y minimizar resonancias. Especialmente, se deberá tratar las zonas cercanas a las estaciones y a las bocas de ventilación. Para esto, se recomienda emplear lana de roca (o en su defecto lana de vidrio), de al menos 50 mm de espesor revistiendo principalmente las paredes del túnel, tal como se observa en la Figura 16, para absorber las primeras reflexiones que produce el ruido de rodadura. Este material fonoabsorbente puede instalarse contenido por estructuras metálicas a modo de bastidor y se puede proteger con una malla electrosoldada acústicamente transparente o con una chapa multiperforada (siempre y cuando el área abierta sea mayor al 30 %).

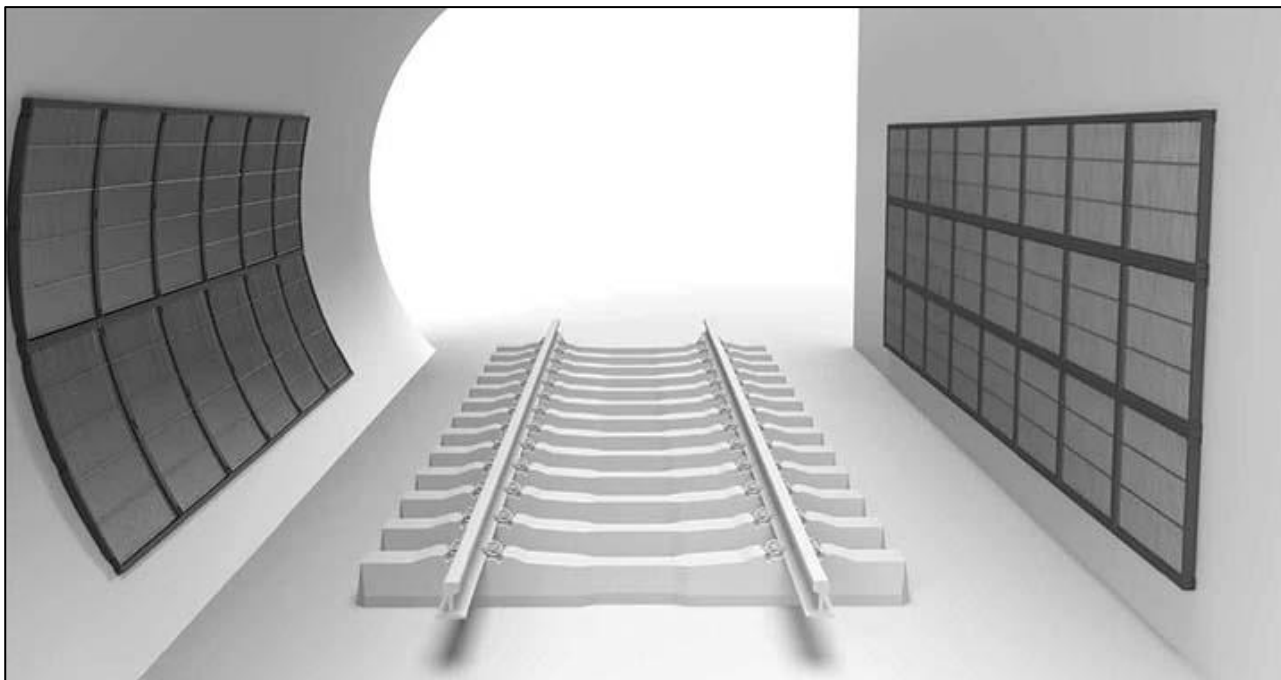
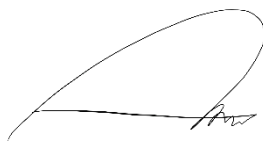


Figura 16. Ejemplo de materiales fonoabsorbentes instalados en las paredes internas del subte [7].

7. CONCLUSIONES

- Siguiendo los lineamientos establecidos en el Anexo IV del Decreto Reglamentario N° 740/07 de la Ley 1.540/04, se registraron los niveles de ruido en la zona donde se llevará a cabo el proyecto de construcción de la línea F de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires. Se estableció la Línea de Base Acústica (LBA) en diecisiete (17) posiciones estratégicas dentro del área de influencia del proyecto, lo cual permitirá tener una referencia para controlar los ruidos a futuro durante la ejecución de la obra y verificar de forma objetiva si el subte y sus estaciones producen ruidos por encima de los valores preexistentes una vez que comience a funcionar.
- Los niveles de ruido registrados en la LBA se encuentran en un rango de 69,3 a 75,6 dB(A), siendo las motos, colectivos, camiones y automóviles las fuentes de ruido urbano predominantes. En el 76% de las posiciones evaluadas, los niveles sonoros registrados superaron los Límites Máximos Permisibles (LMP). En estos casos, no se deberán emitir niveles sonoros que superen por 3 dB o más a los valores medidos en la LBA. En el 24% restante de los puntos de medición, por ubicarse en proximidad a la red vial primaria, no se registraron niveles superiores a los LMP.
- A su vez, se llevaron a cabo una serie de simulaciones para predecir el impacto acústico de la obra civil en la etapa operacional de dos estaciones que se construirán bajo el método "Cut & Cover" (Brandsen y Congreso) y una estación cuya obra se hará mediante la técnica de caverna (Junín/Recoleta). Posteriormente, considerando las similitudes con las otras estaciones, se estimaron los niveles sonoros máximos que podría haber en la etapa operacional y post-operacional en los 17 sectores evaluados.
- Los resultados de las simulaciones permitieron inferir que, en la etapa post-operacional, cuando comience a funcionar el subte, habrá niveles inferiores a los LMP y a los registrados en la LBA en todas las posiciones analizadas; por lo cual, no se espera que el proyecto cause contaminación acústica. No obstante, en la etapa operacional, mientras se ejecuta la obra, calcularon niveles superiores a los LMP en las zonas de 9 estaciones. Por lo tanto, se sugiere implementar medidas de mitigación capaces de atenuar al menos 6 dB los niveles de ruido, especialmente durante actividades vinculadas a procesos de demolición.
- En función de los resultados obtenidos, se recomienda implementar medidas de control sobre las actividades, maquinarias y equipos que se utilicen durante la ejecución de la obra con el objetivo de evitar superar los LMP y prevenir conflictos con los vecinos. A su vez, se recomiendan una serie de medidas de mitigación para prevenir y mitigar el impacto de ruidos y vibraciones una vez que comience a operar el nuevo subte.



Ing. Nicolás Urquiza
Ingeniero de Sonido

Mat. Prof. N° 6361 (COPITEC)

Profesional Impacto Acústico: EX-2020-03413996-GCABA-APRA

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] Decreto Reglamentario 740 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2007
- [2] Ley 1540 de control de la contaminación acústica de la Ciudad de Buenos Aires, 2004
- [3] Federal Highway Administration (FHWA), "Construction Noise Handbook", 2006.
- [4] Manual del Usuario, CESVA SC-250, 2021.
- [5] Alarcón, E. Hermanns, L. Fraile, A., "*vibraciones transmitidas por el tráfico ferroviario una aplicación de los métodos numéricos al proyecto*", 1999.
- [6] KRAIBURG-RELASTEC - DAMTEC, 2025 (<https://www.kraiburg-relastec.com/damtec/en/vibration-isolation-rail/>).
- [7] Infrastructure Magazine, 2022. (<https://origin.infrastructuremagazine.com.au/acoustic-tools-for-managing-rail-and-tunnel-noise/>)



ANEXO I – CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DEL INSTRUMENTAL DE MEDICIÓN



De.: Juan José Navarro

Alquiler, mantenimiento, reparación, calibración y contraste de instrumentos de medición en ambiente laboral, salud ocupacional y medio ambiente

Certificado de Calibración

Nicolás Urquiza

Fecha: 20 de Mayo de 2025 N° certificado: C05202501

Equipo: Decibelímetro Marca: CESVA

Modelo: SC250 N° de serie: T256400

Condiciones del decibelímetro en el ingreso al laboratorio:
El decibelímetro se encuentra en buenas condiciones de funcionamiento.

Tareas realizadas en el decibelímetro:
Se realizaron tareas de chequeo y control del micrófono, también se realizaron pruebas a distintas intensidades de dB, obteniendo en todos los casos buenos resultados.
A continuación se detallan los valores obtenidos en el chequeo del instrumento antes y después del ajuste realizado en el mismo.

El siguiente Instrumental ha sido calibrado con material y procedimientos acorde a las recomendaciones originales del fabricante

Valor Nominal (dB)	Valor del equipo sin ajustar	Valor del equipo calibrado	Dif. En dB
94 dB a 1KHz	93.8 dB	94.0 dB	0.0 dB
94 dB a 250 Hz	93.9 dB	94.0 dB	0.0 dB
114 dB a 1KHz	113.8 dB	114.0 dB	0.0 dB
114 dB a 250 Hz	113.8 dB	114.0 dB	0.0 dB

Diferencia máxima aceptable es de ± 0.5 dB

Valor Nominal (dB)	Valor del equipo sin ajustar	Valor del equipo calibrado	Valores con filtro de octavas	Dif. En dB Con Filtro
94 dB a 1KHz	93.8 dB	94.0 dB	94.0 dB	0.0 dB
94 dB a 250Hz	93.9 dB	94.0 dB	94.0 dB	0.0 dB
114 dB a 1KHz	113.8 dB	114.0 dB	114.0 dB	0.0 dB
114 dB a 250Hz	113.8 dB	114.0 dB	113.9 dB	-0.1 dB



www.abrilequipamientos.com.ar E-mail: abrilequipamientos@abrilequipamientos.com.ar
Cel: 15 - 5164 - 7529 Tel./ Fax: 2118-3664

Hoja 1 de 2



De: Juan José Navarro

Alquiler, mantenimiento, reparación, calibración y contraste de instrumentos de medición en ambiente laboral, salud ocupacional y medio ambiente

Nº certificado: C05202501

Conclusión: Las características técnicas verificadas en decibelímetro se hallan dentro de las tolerancias establecidas por el fabricante.

Patrones Utilizados:

Calibrador Acústico:

Marca: Brüel & Kjaer

Modelo: 4231

Nº de serie: 2542165

Próxima calibración recomendada: 20 de Mayo de 2026

Temperatura: 20/25 °C

Humedad: 45/65 %

Técnico que realizó el chequeo:


Juan José Navarro

www.abrilequipamientos.com.ar

E-mail: abrilequipamientos@abrilequipamientos.com.ar

Cel: 15 - 5164 - 7529

Tel./ Fax: 2118-3664

Hoja 2 de 2



De.: Juan José Navarro

Alquiler, mantenimiento, reparación, calibración y contraste de instrumentos de medición en ambiente laboral, salud ocupacional y medio ambiente

Certificado de Calibración *Nicolás Urquiza*

Fecha: 25 de Octubre de 2024

Nº certificado: C10252401

Equipo: Calibrador Acústico

Marca: Pulsar

Modelo: 105

Nº de serie: 73264

Condiciones del calibrador acústico en el ingreso al laboratorio:

El calibrador acústico se encuentra en buenas condiciones de funcionamiento.

Tareas realizadas en el calibrador acústico:

Se realizaron tareas de chequeo y control del generador de audio, obteniendo buenos resultados.

A continuación se detallan los valores obtenidos en el chequeo del instrumento antes y después del ajuste realizado en el mismo.

El siguiente instrumental ha sido calibrado con material y procedimientos acorde a las recomendaciones originales del fabricante

Valor Nominal (dB)	Valor del equipo PATRON	Valor del equipo CHEQUEADO	Valor del equipo AJUSTADO	Dif. En Db
94 dB a 1 KHz	94.0 dB	93.9 dB	94.0 dB	0.0 dB

Diferencia máxima aceptable es de ± 0.3 dB

Conclusión: Las características técnicas verificadas en calibrador acústico se hallan dentro de las tolerancias establecidas por el fabricante.

www.abrilequipamientos.com.ar

E-mail: abrilequipamientos@abrilequipamientos.com.ar

Cel: 15 - 5164 - 7529

Tel./ Fax: 2118-3664

Hoja 1 de 2



De.: Juan José Navarro

Alquiler, mantenimiento, reparación, calibración y contraste de instrumentos de medición en ambiente laboral, salud ocupacional y medio ambiente

Patrones Utilizados

Nº certificado: C10252401

Calibrador Acústico:

Marca: Brüel & Kjaer

Modelo: 4231

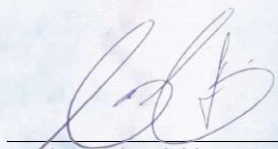
Nº de serie: 2542165

Próxima calibración recomendada: 25 de Octubre de 2025

Temperatura: 20/25 °C

Humedad: 45/65 %

Técnico que realizó el chequeo:


Juan José Navarro

www.abrilequipamientos.com.ar

E-mail: abrilequipamientos@abrilequipamientos.com.ar

Cel: 15 - 5164 - 7529

Tel./ Fax: 2118-3664

Hoja 2 de 2

ANEXO II – REPORTES ENTREGADOS POR EL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

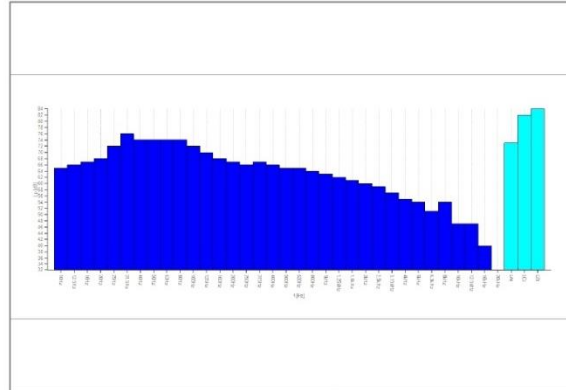
LBA Subte Línea F - Punto Medición P1 - Referencia Lf1

Analizador por bandas de tercio de octava 1/3 – S/N: T256400 – SC250 T256400 2025-12-16 13:05-19 LINEA F_024_T.odf

Inicio: 16/12/2025 13:05:19 / Modo: RTA 1/3

Final: 16/12/2025 13:10:19 / Corrección de Campo: C140

Tiempo T: 00:00:01 / Tiempo t: 00:05:00



[dB]	L _A t	L _C t	L _Z t	L _A It	L _A Fmax	L _A Imax	L _A Smax			
L _t	72,7	82,3	83,8	75,1	84,6	85,2	83,1			
	L _A It-L _A t	L _A Fmax-L _A t	L _A Imax-L _A Fmax	L _A Imax-L _A Smax						
L _t	2,4	11,9	0,6	2,1						
	LA1	LA5	LA10	LA50	LA90	LA95	LA99			
L _t	82,1	78,6	76,2	69,5	65,5	64,6	62,7			
	10Hz	12.5Hz	16Hz	20Hz	25Hz	31.5Hz	40Hz	50Hz	63Hz	80Hz
L _t	65,3	66,5	66,8	68,1	72,5	75,6	74,4	74,4	74,5	73,8
	100Hz	125Hz	160Hz	200Hz	250Hz	315Hz	400Hz	500Hz	630Hz	800Hz
L _t	72,0	69,8	68,3	66,8	65,7	67,4	65,7	64,9	64,6	63,6
	1kHz	1.25kHz	1.6kHz	2kHz	2.5kHz	3.15kHz	4kHz	5kHz	6.3kHz	8kHz
L _t	62,9	62,1	60,9	59,6	58,8	57,1	55,3	53,5	50,6	53,8
	10kHz	12.5kHz	16kHz	20kHz						
L _t	46,7	46,9	39,6	32,4						

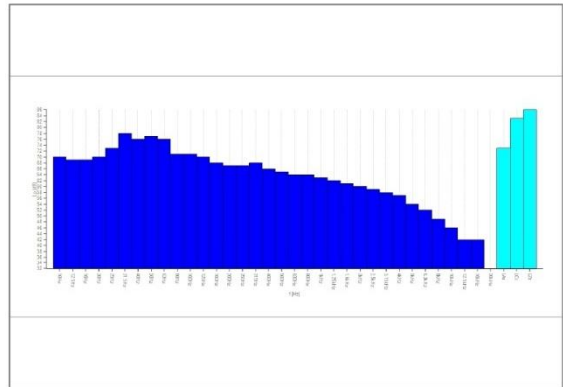
LBA Subte Línea F - Punto Medición P1 - Referencia Lf2

Analizador por bandas de tercio de octava 1/3 – S/N: T256400 – SC250 T256400 2025-12-16 13:10-40 LINEA F_025_T.odf

Inicio: 16/12/2025 13:10:40 / Modo: RTA 1/3

Final: 16/12/2025 13:15:39 / Corrección de Campo: C140

Tiempo T: 00:00:01 / Tiempo t: 00:04:59

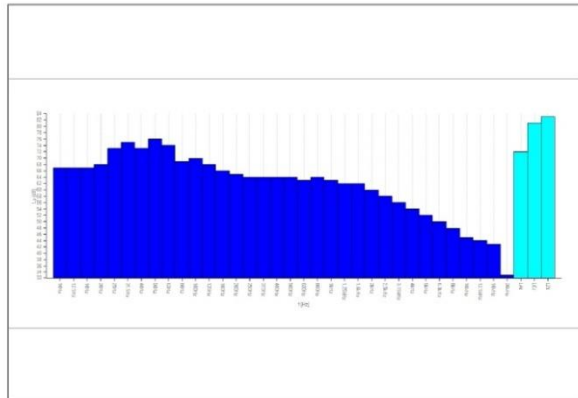


[dB]	L _A t	L _C t	L _Z t	L _A It	L _A Fmax	L _A Imax	L _A Smax			
L _t	73,0	83,3	85,5	75,7	88	88,6	85,4			
	L _A It-L _A t	L _A Fmax-L _A t	L _A Imax-L _A Fmax	L _A Imax-L _A Smax						
L _t	2,7	15	0,6	3,2						
	LA1	LA5	LA10	LA50	LA90	LA95	LA99			
L _t	82,2	77,9	75,7	70,3	66,7	66,1	65,2			
	10Hz	12.5Hz	16Hz	20Hz	25Hz	31.5Hz	40Hz	50Hz	63Hz	80Hz
L _t	69,9	68,7	69,3	69,7	73,0	77,9	75,8	77,1	76,5	71,2
	100Hz	125Hz	160Hz	200Hz	250Hz	315Hz	400Hz	500Hz	630Hz	800Hz
L _t	71,2	69,9	68,5	66,8	66,8	67,8	66,5	64,8	64,5	64,4
	1kHz	1.25kHz	1.6kHz	2kHz	2.5kHz	3.15kHz	4kHz	5kHz	6.3kHz	8kHz
L _t	63,3	62,3	61,2	59,9	58,9	58,1	56,9	54,4	51,9	49,4
	10kHz	12.5kHz	16kHz	20kHz						
L _t	46,2	42,4	41,9	32,2						

LBA Subte Línea F - Punto Medición P1 - Referencia Lf3

Analizador por bandas de tercio de octava 1/3 – S/N: T256400 – SC250 T256400 2025-12-16 13:15-43 LINEA F_026_T.odf

Inicio: 16/12/2025 13:15:43 / Modo: RTA 1/3
Final: 16/12/2025 13:20:52 / Corrección de Campo: C140
Tiempo T: 00:00:01 / Tiempo t: 00:05:00

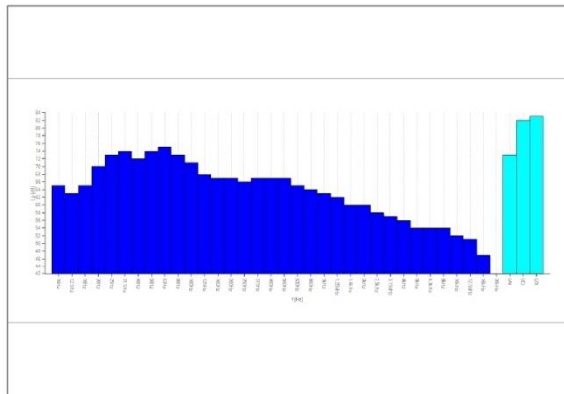


[dB]	LAz	LCz	LZz	LAIt	LAFmax	LAImax	LASmax			
Lt	72.1	81.3	83.4	76.0	91.5	92.8	86.3			
	LAIt-LAt	LAFmax-LAt	LAlmax-LAFmax	LAlmax-LASmax						
Lt	3.9	19.4	1.3	6.5						
	LA1	LA5	LA10	LA50	LA90	LA95	LA99			
Lt	81.6	77.4	74.7	68.3	64.5	63.4	60.5			
	10Hz	12.5Hz	16Hz	20Hz	25Hz	31.5Hz	40Hz	50Hz	63Hz	80Hz
Lt	67.4	66.9	67.3	67.9	73.3	75.4	73.4	75.7	73.5	69.3
	100Hz	125Hz	160Hz	200Hz	250Hz	315Hz	400Hz	500Hz	630Hz	800Hz
Lt	69.6	68.0	66.0	65.0	64.0	63.7	63.8	63.5	63.1	64.4
	1kHz	1.25kHz	1.6kHz	2kHz	2.5kHz	3.15kHz	4kHz	5kHz	6.3kHz	8kHz
Lt	62.7	62.3	62.2	59.5	58.4	56.1	54.3	52.2	50.4	47.6
	10kHz	12.5kHz	16kHz	20kHz						
Lt	44.8	44.0	42.8	33.4						

LBA Subte Línea F - Punto Medición P2 - Referencia Lf4

Analizador por bandas de tercio de octava 1/3 – S/N: T256400 – SC250 T256400 2025-12-16 12:44-44 LINEA F_021_T.odf

Inicio: 16/12/2025 12:44:44 / Modo: RTA 1/3
Final: 16/12/2025 12:49:48 / Corrección de Campo: C140
Tiempo T: 00:00:01 / Tiempo t: 00:05:04



[dB]	LAz	LCz	LZz	LAIt	LAFmax	LAImax	LASmax			
Lt	73.0	81.9	83.4	76.8	90.5	93.6	84.1			
	LAIt-LAt	LAFmax-LAt	LAlmax-LAFmax	LAlmax-LASmax						
Lt	3.8	17.5	3.1	9.5						
	LA1	LA5	LA10	LA50	LA90	LA95	LA99			
Lt	81.7	78.6	76.9	68.7	63.9	61.5	60.0			
	10Hz	12.5Hz	16Hz	20Hz	25Hz	31.5Hz	40Hz	50Hz	63Hz	80Hz
Lt	65.2	63.3	65.3	70.5	72.9	74.5	71.9	73.7	75.1	72.9
	100Hz	125Hz	160Hz	200Hz	250Hz	315Hz	400Hz	500Hz	630Hz	800Hz
Lt	71.0	68.5	67.2	67.1	66.5	67.0	66.8	67.0	65.1	64.1
	1kHz	1.25kHz	1.6kHz	2kHz	2.5kHz	3.15kHz	4kHz	5kHz	6.3kHz	8kHz
Lt	63.0	61.8	60.5	59.7	58.5	56.8	55.6	54.5	54.1	53.5
	10kHz	12.5kHz	16kHz	20kHz						
Lt	52.3	50.6	47.3	42.3						

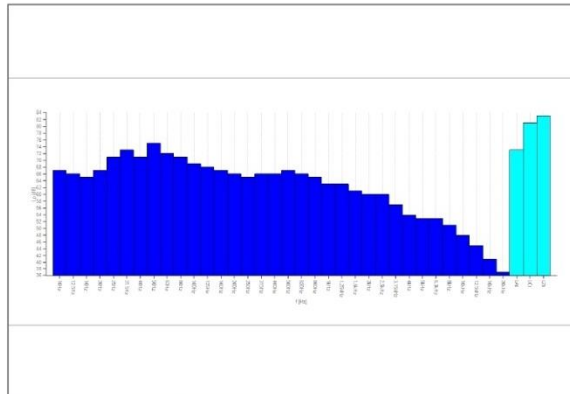
LBA Subte Línea F - Punto Medición P2 - Referencia Lf5

Analizador por bandas de tercio de octava 1/3 – S/N: T256400 – SC250 T256400 2025-12-16 12:49:51 LINEA F_022_T.cdf

Inicio: 16/12/2025 12:49:51 / Modo: RTA 1/3

Final: 16/12/2025 12:55:10 / Corrección de Campo: C140

Tiempo T: 00:00:01 / Tiempo t: 00:05:01



[dB]	L _A t	L _C t	L _Z t	L _A lt	L _A Fmax	L _A lmax	L _A Smax			
L _t	73,2	81,1	82,6	80,0	94	99,3	85,5			
	L _A t-L _A t	L _A Fmax-L _A t	L _A lmax-L _A Fmax	L _A lmax-L _A Smax						
L _t	6,8	20,8	5,3	13,8						
	L _A 1	L _A 5	L _A 10	L _A 50	L _A 90	L _A 95	L _A 99			
L _t	83,0	78,6	76,7	70,5	63,2	62,5	61,1			
L _t	10Hz	12.5Hz	16Hz	20Hz	25Hz	31.5Hz	40Hz	50Hz	63Hz	80Hz
L _t	66,8	65,8	65,3	67,4	71,3	73,4	71,3	75,3	72,5	70,6
L _t	100Hz	125Hz	160Hz	200Hz	250Hz	315Hz	400Hz	500Hz	630Hz	800Hz
L _t	68,6	68,1	66,7	65,6	65,1	66,4	66,5	67,4	65,8	64,7
L _t	1kHz	1.25kHz	1.6kHz	2kHz	2.5kHz	3.15kHz	4kHz	5kHz	6.3kHz	8kHz
L _t	63,3	62,6	60,9	59,8	60,0	56,7	54,2	53,4	52,8	50,7
L _t	10kHz	12.5kHz	16kHz	20kHz						
L _t	48,2	45,2	40,9	36,6						

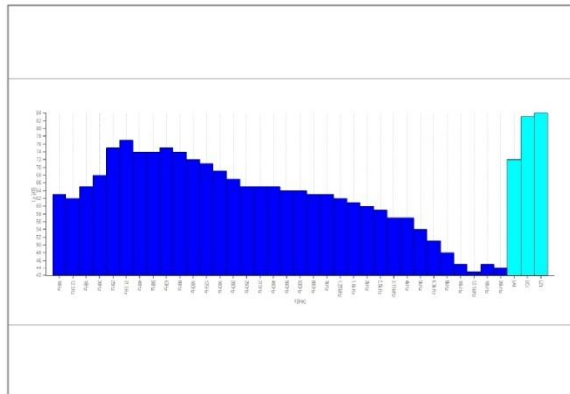
LBA Subte Línea F - Punto Medición P2 - Referencia Lf6

Analizador por bandas de tercio de octava 1/3 – S/N: T256400 – SC250 T256400 2025-12-16 12:55:34 LINEA F_023_T.cdf

Inicio: 16/12/2025 12:55:34 / Modo: RTA 1/3

Final: 16/12/2025 13:00:34 / Corrección de Campo: C140

Tiempo T: 00:00:01 / Tiempo t: 00:05:00



[dB]	L _A t	L _C t	L _Z t	L _A lt	L _A Fmax	L _A lmax	L _A Smax			
L _t	72,3	82,6	84,3	74,6	84,3	84,6	83,1			
	L _A t-L _A t	L _A Fmax-L _A t	L _A lmax-L _A Fmax	L _A lmax-L _A Smax						
L _t	2,3	12	0,3	1,5						
	L _A 1	L _A 5	L _A 10	L _A 50	L _A 90	L _A 95	L _A 99			
L _t	80,3	77,4	75,7	69,9	63,9	62,0	60,9			
L _t	10Hz	12.5Hz	16Hz	20Hz	25Hz	31.5Hz	40Hz	50Hz	63Hz	80Hz
L _t	63,1	61,9	65,2	68,3	75,4	77,1	73,7	74,4	74,7	74,0
L _t	100Hz	125Hz	160Hz	200Hz	250Hz	315Hz	400Hz	500Hz	630Hz	800Hz
L _t	72,2	70,9	69,3	66,8	65,0	64,7	65,0	64,0	63,8	63,4
L _t	1kHz	1.25kHz	1.6kHz	2kHz	2.5kHz	3.15kHz	4kHz	5kHz	6.3kHz	8kHz
L _t	62,8	62,2	61,0	59,9	58,9	56,7	56,8	53,7	51,1	47,8
L _t	10kHz	12.5kHz	16kHz	20kHz						
L _t	44,9	43,1	44,6	43,6						

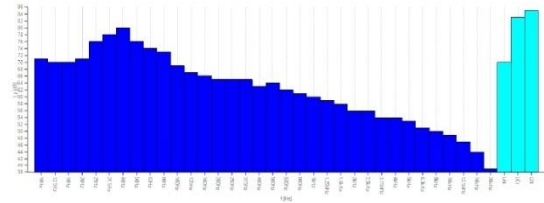
LBA Subte Línea F - Punto Medición P3 - Referencia Lf7

Analizador por bandas de tercio de octava 1/3 – SN: T256400 – SC250 T256400 2025-12-16 12-15-03 LINEA F_018_T.cdf

Inicio: 16/12/2025 12:15:03 / Modo: RTA 1/3

Final: 16/12/2025 12:20:03 / Corrección de Campo: C140

Tiempo T: 00:00:01 / Tiempo t: 00:05:00



[dB]	LAz	LCz	LZz	LAIt	LAFmax	LAlmax	LASmax			
Lz	70,2	83,1	85,4	73,0	84,1	86,6	78,4			
	LAIt-LAz	LAFmax-LAz	LAlmax-LAFmax	LAlmax-LASmax						
Lz	2,8	13,9	2,5	8,2						
	LA1	LA5	LA10	LA50	LA90	LA95	LA99			
Lz	77,3	73,5	72,3	69,0	67,3	66,6	65,7			
	10Hz	12.5Hz	16Hz	20Hz	25Hz	31.5Hz	40Hz	50Hz	63Hz	80Hz
Lz	70,6	69,6	69,5	70,6	75,5	78,0	79,6	76,3	74,0	72,7
	100Hz	125Hz	160Hz	200Hz	250Hz	315Hz	400Hz	500Hz	630Hz	800Hz
Lz	69,0	67,0	66,5	64,7	64,6	64,6	63,3	63,5	61,7	60,9
	1kHz	1.25kHz	1.6kHz	2kHz	2.5kHz	3.15kHz	4kHz	5kHz	6.3kHz	8kHz
Lz	60,5	59,1	58,2	56,4	55,9	53,8	53,8	53,3	50,9	50,2
	10kHz	12.5kHz	16kHz	20kHz						
Lz	48,6	46,9	43,6	39,4						

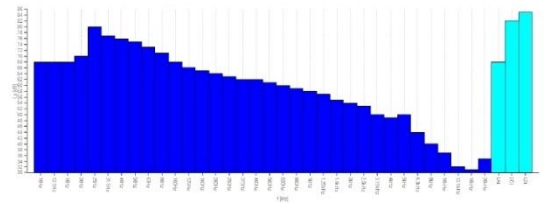
LBA Subte Línea F - Punto Medición P3 - Referencia Lf8

Analizador por bandas de tercio de octava 1/3 – SN: T256400 – SC250 T256400 2025-12-16 12-21-39 LINEA F_019_T.cdf

Inicio: 16/12/2025 12:21:39 / Modo: RTA 1/3

Final: 16/12/2025 12:26:39 / Corrección de Campo: C140

Tiempo T: 00:00:01 / Tiempo t: 00:05:00



[dB]	LAz	LCz	LZz	LAIt	LAFmax	LAlmax	LASmax			
Lz	68,0	82,0	84,8	70,7	79,4	80,8	77,5			
	LAIt-LAz	LAFmax-LAz	LAlmax-LAFmax	LAlmax-LASmax						
Lz	2,7	11,4	1,4	3,3						
	LA1	LA5	LA10	LA50	LA90	LA95	LA99			
Lz	76,0	72,2	70,6	66,2	63,9	62,9	61,9			
	10Hz	12.5Hz	16Hz	20Hz	25Hz	31.5Hz	40Hz	50Hz	63Hz	80Hz
Lz	68,5	68,0	68,5	69,6	79,5	77,1	75,5	75,1	73,4	70,8
	100Hz	125Hz	160Hz	200Hz	250Hz	315Hz	400Hz	500Hz	630Hz	800Hz
Lz	68,0	66,0	65,1	64,2	63,2	62,4	61,8	61,4	60,3	59,3
	1kHz	1.25kHz	1.6kHz	2kHz	2.5kHz	3.15kHz	4kHz	5kHz	6.3kHz	8kHz
Lz	57,9	56,8	55,4	53,7	52,6	50,0	48,9	49,6	43,7	40,1
	10kHz	12.5kHz	16kHz	20kHz						
Lz	37,2	32,3	30,8	34,9						

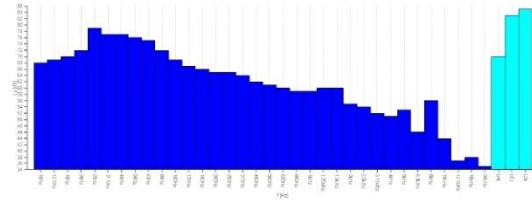
LBA Subte Línea F - Punto Medición P3 - Referencia Lf9

Analizador por bandas de tercio de octava 1/3 – S/N: T256400 – SC250 T256400 2025-12-16 12:27:39 LINEA F_020_T.cdf

Inicio: 16/12/2025 12:27:39 / Modo: RTA 1/3

Final: 16/12/2025 12:32:41 / Corrección de Campo: C140

Tiempo T: 00:00:01 / Tiempo t: 00:05:02



[dB]	LAz	LCz	LZz	LAIt	LAFmax	LAImax	LASmax			
Lt	69,6	82,7	85,2	72,9	89,9	91,1	84,8			
	LAIt-LAt	LAFmax-LAt	LAImax-LAFmax	LAImax-LASmax						
Lt	3,3	20,3	1,2	6,3						
	LA1	LA5	LA10	LA50	LA90	LA95	LA99			
Lt	76,0	72,6	71,1	68,0	65,9	65,6	65,1			
	10Hz	12.5Hz	16Hz	20Hz	25Hz	31.5Hz	40Hz	50Hz	63Hz	80Hz
Lt	68,3	68,9	70,0	71,5	78,8	77,2	76,7	75,7	74,7	72,4
	100Hz	125Hz	160Hz	200Hz	250Hz	315Hz	400Hz	500Hz	630Hz	800Hz
Lt	69,4	66,9	65,7	64,7	64,7	63,9	62,4	61,2	59,8	59,4
	1kHz	1.25kHz	1.6kHz	2kHz	2.5kHz	3.15kHz	4kHz	5kHz	6.3kHz	8kHz
Lt	59,2	59,6	60,2	55,0	53,8	51,5	51,3	53,0	46,5	55,5
	10kHz	12.5kHz	16kHz	20kHz						
Lt	43,7	37,1	38,0	34,7						

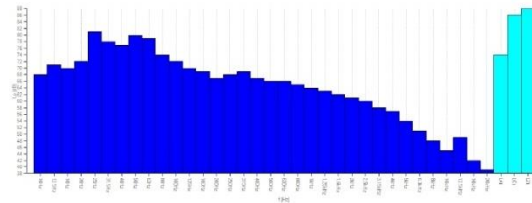
LBA Subte Línea F - Punto Medición P4 - Referencia Lf10

Analizador por bandas de tercio de octava 1/3 – S/N: T256400 – SC250 T256400 2025-12-16 11:44:43 LINEA F_015_T.cdf

Inicio: 16/12/2025 11:44:43 / Modo: RTA 1/3

Final: 16/12/2025 11:49:43 / Corrección de Campo: C140

Tiempo T: 00:00:01 / Tiempo t: 00:05:00



[dB]	LAz	LCz	LZz	LAIt	LAFmax	LAImax	LASmax			
Lt	73,9	85,5	87,5	76,1	84,4	86,2	83,3			
	LAIt-LAt	LAFmax-LAt	LAImax-LAFmax	LAImax-LASmax						
Lt	2,2	10,5	1,8	2,9						
	LA1	LA5	LA10	LA50	LA90	LA95	LA99			
Lt	83,1	79,1	76,8	71,8	67,6	66,4	65,4			
	10Hz	12.5Hz	16Hz	20Hz	25Hz	31.5Hz	40Hz	50Hz	63Hz	80Hz
Lt	68,2	70,6	70,3	72,3	80,7	78,3	77,0	80,0	79,2	74,4
	100Hz	125Hz	160Hz	200Hz	250Hz	315Hz	400Hz	500Hz	630Hz	800Hz
Lt	72,0	70,4	68,8	67,2	68,1	68,8	67,2	66,1	66,0	65,3
	1kHz	1.25kHz	1.6kHz	2kHz	2.5kHz	3.15kHz	4kHz	5kHz	6.3kHz	8kHz
Lt	64,2	63,2	62,2	61,0	59,5	57,9	56,8	53,7	50,9	48,4
	10kHz	12.5kHz	16kHz	20kHz						
Lt	44,9	48,9	42,5	39,3						

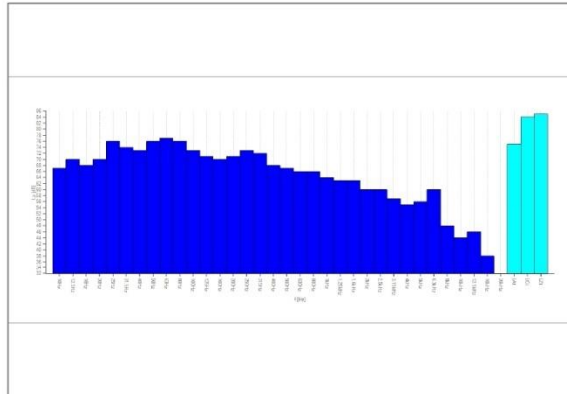
LBA Subte Línea F - Punto Medición P4 - Referencia Lf11

Analizador por bandas de tercio de octava 1/3 – S/N: T256400 – SC250 T256400 2025-12-16 11:49:47 LINEA F_016_T.cdf

Inicio: 16/12/2025 11:49:47 / Modo: RTA 1/3

Final: 16/12/2025 11:54:53 / Corrección de Campo: C140

Tiempo T: 00:00:01 / Tiempo t: 00:05:06



[dB]	L _A t	L _C t	L _Z t	L _A lt	L _A Fmax	L _A Imax	L _A Smax			
L _t	74,9	84,0	85,4	78,0	92	92,7	90,3			
	L _A lt-L _A t	L _A Fmax-L _A t	L _A Imax-L _A Fmax	L _A Imax-L _A Smax						
L _i	3,1	17,1	0,7	2,4						
	L _A 1	L _A 5	L _A 10	L _A 50	L _A 90	L _A 95	L _A 99			
L _i	86,9	79,7	76,6	70,2	66,6	65,8	65,0			
	10Hz	12.5Hz	16Hz	20Hz	25Hz	31.5Hz	40Hz	50Hz	63Hz	80Hz
L _i	67,3	69,5	67,9	69,7	76,3	73,5	72,7	75,6	77,2	75,5
	100Hz	125Hz	160Hz	200Hz	250Hz	315Hz	400Hz	500Hz	630Hz	800Hz
L _i	72,6	71,2	70,3	70,6	72,7	72,1	67,7	67,4	65,7	65,5
	1k Hz	1.25k Hz	1.6k Hz	2k Hz	2.5k Hz	3.15k Hz	4k Hz	5k Hz	6.3k Hz	8k Hz
L _i	64,5	63,1	63,0	60,5	59,6	57,1	54,7	56,5	60,2	47,6
	10k Hz	12.5k Hz	16k Hz	20k Hz						
L _i	44,5	46,4	38,1	32,4						

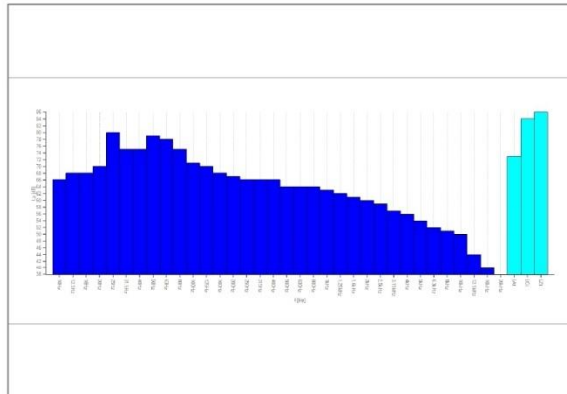
LBA Subte Línea F - Punto Medición P4 - Referencia Lf12

Analizador por bandas de tercio de octava 1/3 – S/N: T256400 – SC250 T256400 2025-12-16 11:55:01 LINEA F_017_T.cdf

Inicio: 16/12/2025 11:55:01 / Modo: RTA 1/3

Final: 16/12/2025 12:00:23 / Corrección de Campo: C140

Tiempo T: 00:00:01 / Tiempo t: 00:05:22



[dB]	L _A t	L _C t	L _Z t	L _A lt	L _A Fmax	L _A Imax	L _A Smax			
L _t	72,7	84,4	86,4	75,1	86,4	87	84,9			
	L _A lt-L _A t	L _A Fmax-L _A t	L _A Imax-L _A Fmax	L _A Imax-L _A Smax						
L _i	2,4	13,7	0,6	2,1						
	L _A 1	L _A 5	L _A 10	L _A 50	L _A 90	L _A 95	L _A 99			
L _i	82,7	77,2	75,5	70,1	66,0	65,4	64,6			
	10Hz	12.5Hz	16Hz	20Hz	25Hz	31.5Hz	40Hz	50Hz	63Hz	80Hz
L _i	65,6	68,3	68,4	69,9	80,5	74,8	74,7	78,9	78,4	74,8
	100Hz	125Hz	160Hz	200Hz	250Hz	315Hz	400Hz	500Hz	630Hz	800Hz
L _i	71,0	69,6	68,2	67,2	66,5	66,4	65,8	64,1	63,9	64,0
	1k Hz	1.25k Hz	1.6k Hz	2k Hz	2.5k Hz	3.15k Hz	4k Hz	5k Hz	6.3k Hz	8k Hz
L _i	63,4	62,0	61,2	60,0	58,8	56,9	56,0	53,9	52,0	50,9
	10k Hz	12.5k Hz	16k Hz	20k Hz						
L _i	50,4	44,1	40,4	38,3						

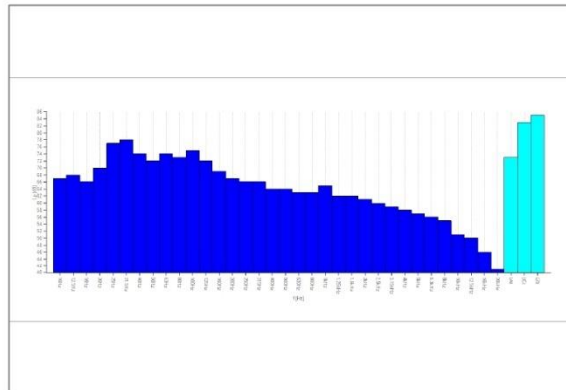
LBA Subte Línea F - Punto Medición P5 - Referencia Lf13

Analizador por bandas de tercio de octava 1/3 – S/N: T256400 – SC250 T256400 2025-12-16 11-17-53 LINEA F_012_.cdf

Inicio: 16/12/2025 11:17:53 / Modo: RTA 1/3

Final: 16/12/2025 11:22:55 / Corrección de Campo: C140

Tiempo T: 00:00:01 / Tiempo t: 00:05:02



[dB]	LAz	LCz	LZz	LAzt	LAFmax	LAlmax	LA5max			
LA	73.1	83.0	85.0	77.8	90.7	94.6	84.6			
	LAzt-LA	LAFmax-LA	LAlmax-LAFmax	LAlmax-LASmax						
LA	4.7	17.6	3.9	10						
	LA1	LA5	LA10	LA50	LA90	LA95	LA99			
LA	81.5	77.8	76.1	70.9	63.7	62.9	61.1			
	10Hz	12.5Hz	16Hz	20Hz	25Hz	31.5Hz	40Hz	50Hz	63Hz	80Hz
LA	67.4	67.7	66.2	69.5	76.8	78.1	74.4	72.1	74.2	73.4
	100Hz	125Hz	160Hz	200Hz	250Hz	315Hz	400Hz	500Hz	630Hz	800Hz
LA	74.6	72.2	68.8	66.6	66.3	65.6	63.9	64.2	63.4	63.0
	1k Hz	1.25k Hz	1.6k Hz	2k Hz	2.5k Hz	3.15k Hz	4k Hz	5k Hz	6.3k Hz	8k Hz
LA	64.8	62.0	62.3	60.8	60.2	58.6	57.6	56.8	55.5	55.4
	10k Hz	12.5k Hz	16k Hz	20k Hz						
LA	51.3	50.3	45.8	41.3						

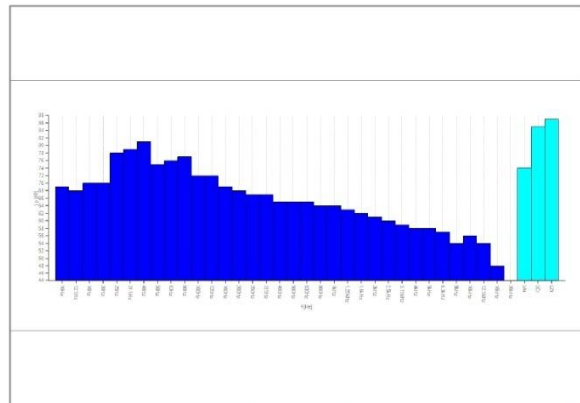
LBA Subte Línea F - Punto Medición P5 - Referencia Lf14

Analizador por bandas de tercio de octava 1/3 – S/N: T256400 – SC250 T256400 2025-12-16 11-22-57 LINEA F_013_.cdf

Inicio: 16/12/2025 11:22:57 / Modo: RTA 1/3

Final: 16/12/2025 11:27:59 / Corrección de Campo: C140

Tiempo T: 00:00:01 / Tiempo t: 00:05:02



[dB]	LAz	LCz	LZz	LAzt	LAFmax	LAlmax	LA5max			
LA	73.7	85.2	87.1	76.9	88.7	91.7	85.6			
	LAzt-LA	LAFmax-LA	LAlmax-LAFmax	LAlmax-LASmax						
LA	3.2	15	3	6.1						
	LA1	LA5	LA10	LA50	LA90	LA95	LA99			
LA	85.1	78.2	76.2	70.7	66.2	65.5	65.1			
	10Hz	12.5Hz	16Hz	20Hz	25Hz	31.5Hz	40Hz	50Hz	63Hz	80Hz
LA	69.1	68.2	69.6	70.5	78.3	78.9	81.0	75.1	76.5	77.4
	100Hz	125Hz	160Hz	200Hz	250Hz	315Hz	400Hz	500Hz	630Hz	800Hz
LA	72.5	71.5	69.1	67.8	67.1	66.8	65.2	65.3	64.7	64.4
	1k Hz	1.25k Hz	1.6k Hz	2k Hz	2.5k Hz	3.15k Hz	4k Hz	5k Hz	6.3k Hz	8k Hz
LA	63.7	62.9	62.4	61.2	60.4	59.2	58.4	58.3	56.9	53.9
	10k Hz	12.5k Hz	16k Hz	20k Hz						
LA	55.8	53.8	48.3	44.4						

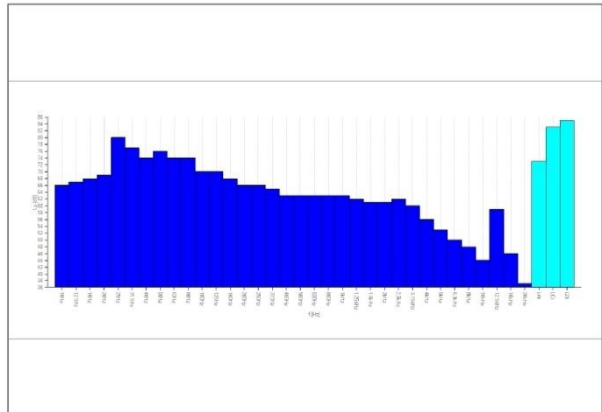
LBA Subte Línea F - Punto Medición P5 - Referencia Lf15

Analizador por bandas de tercio de octava 1/3 - S/N: T256400 - SC250 T256400 2025-12-16 11:28-01 LINEA F_014_T.cdf

Inicio: 16/12/2025 11:28:01 / Modo: RTA 1/3

Final: 16/12/2025 11:33:02 / Corrección de Campo: C140

Tiempo T: 00:00:01 / Tiempo t: 00:05:01



[dB]	LA _t	LC _t	LZ _t	LA _{It}	LAF _{max}	LAI _{max}	LAS _{max}			
L _t	72,6	83,1	85,4	75,5	88,5	89,7	83,5			
	LA _t -LA _t	LAF _{max} -LA _t	LAI _{max} -LAF _{max}	LAI _{max} -LAS _{max}						
L _t	2,9	15,9	1,2	6,2						
	LA1	LA5	LA10	LA50	LA90	LA95	LA99			
L _t	81,0	78,3	76,8	68,5	63,0	62,4	61,0			
	10Hz	12.5Hz	16Hz	20Hz	25Hz	31.5Hz	40Hz	50Hz	63Hz	80Hz
L _t	66,5	66,8	68,3	68,9	80,3	77,2	74,4	75,7	74,5	73,5
	100Hz	125Hz	160Hz	200Hz	250Hz	315Hz	400Hz	500Hz	630Hz	800Hz
L _t	69,7	69,8	67,5	65,7	66,2	65,0	63,2	63,0	63,4	63,0
	1k Hz	1.25k Hz	1.6k Hz	2k Hz	2.5k Hz	3.15k Hz	4k Hz	5k Hz	6.3k Hz	8k Hz
L _t	62,9	61,9	60,8	60,9	61,9	59,8	56,5	53,2	50,5	47,5
	10k Hz	12.5k Hz	16k Hz	20k Hz						
L _t	44,1	59,1	46,4	37,1						

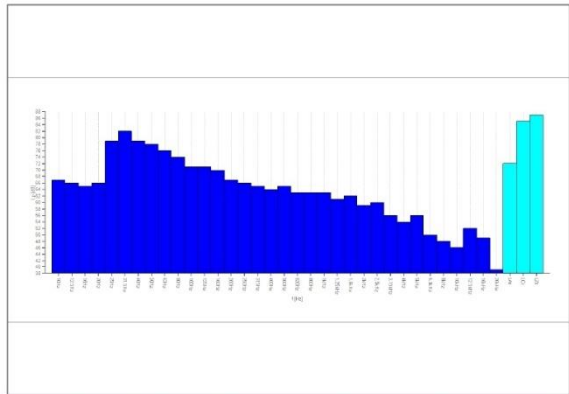
LBA Subte Línea F - Punto Medición P6 - Referencia Lf16

Analizador por bandas de tercio de octava 1/3 - S/N: T256400 - SC250 T256400 2025-12-16 10:51-05 LINEA F_009_T.cdf

Inicio: 16/12/2025 10:51:05 / Modo: RTA 1/3

Final: 16/12/2025 10:56:06 / Corrección de Campo: C140

Tiempo T: 00:00:01 / Tiempo t: 00:05:01



[dB]	LA _t	LC _t	LZ _t	LA _{It}	LAF _{max}	LAI _{max}	LAS _{max}			
L _t	72,3	85,1	87,3	75,1	85,8	87	83,9			
	LA _t -LA _t	LAF _{max} -LA _t	LAI _{max} -LAF _{max}	LAI _{max} -LAS _{max}						
L _t	2,8	13,5	1,2	3,1						
	LA1	LA5	LA10	LA50	LA90	LA95	LA99			
L _t	81,4	76,3	74,8	70,1	68,1	67,5	66,8			
	10Hz	12.5Hz	16Hz	20Hz	25Hz	31.5Hz	40Hz	50Hz	63Hz	80Hz
L _t	66,9	65,6	64,9	66,5	79,2	82,0	79,4	77,9	75,5	74,2
	100Hz	125Hz	160Hz	200Hz	250Hz	315Hz	400Hz	500Hz	630Hz	800Hz
L _t	70,9	70,6	70,2	67,2	65,8	64,7	63,7	65,3	62,6	62,9
	1k Hz	1.25k Hz	1.6k Hz	2k Hz	2.5k Hz	3.15k Hz	4k Hz	5k Hz	6.3k Hz	8k Hz
L _t	63,0	61,3	62,1	59,2	60,2	56,1	53,9	55,7	50,0	47,9
	10k Hz	12.5k Hz	16k Hz	20k Hz						
L _t	45,6	52,4	48,6	38,7						

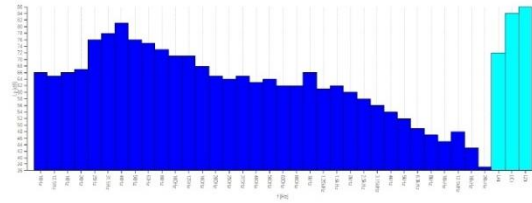
LBA Subte Línea F - Punto Medición P6 - Referencia Lf17

Analizador por bandas de tercio de octava 1/3 – S/N: T256400 – SC250 T256400 2025-12-16 10-57-02 LINEA F_010_T.cdf

Inicio: 16/12/2025 10:57:02 / Modo: RTA 1/3

Final: 16/12/2025 11:02:02 / Corrección de Campo: C140

Tiempo T: 00:00:01 / Tiempo t: 00:05:00



[dB]	L _A t	L _C t	L _Z t	L _A lt	L _A Fmax	L _A Imax	L _A Smax			
L _t	72.1	84.0	85.9	74.9	89.2	90	86.6			
	L _A t-L _A t	L _A Fmax-L _A t	L _A Imax-L _A Fmax	L _A Imax-L _A Smax						
L _t	2.8	17.1	0.8	3.4						
	L _A 1	L _A 5	L _A 10	L _A 50	L _A 90	L _A 95	L _A 99			
L _t	81.9	76.1	73.9	69.4	65.4	64.6	62.7			
	10Hz	12.5Hz	16Hz	20Hz	25Hz	31.5Hz	40Hz	50Hz	63Hz	80Hz
L _t	66.1	65.1	65.6	67.1	75.9	77.8	81.3	76.0	74.7	73.0
	100Hz	125Hz	160Hz	200Hz	250Hz	315Hz	400Hz	500Hz	630Hz	800Hz
L _t	70.6	70.6	68.0	65.0	64.4	64.6	63.0	63.7	61.7	62.0
	1kHz	1.25kHz	1.6kHz	2kHz	2.5kHz	3.15kHz	4kHz	5kHz	6.3kHz	8kHz
L _t	65.8	60.9	61.5	59.7	57.6	56.2	53.8	52.5	49.2	47.4
	10kHz	12.5kHz	16kHz	20kHz						
L _t	44.8	47.6	43.2	37.3						

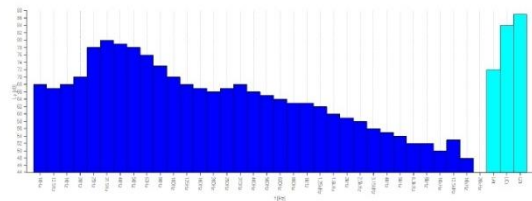
LBA Subte Línea F - Punto Medición P6 - Referencia Lf18

Analizador por bandas de tercio de octava 1/3 – S/N: T256400 – SC250 T256400 2025-12-16 11-02-04 LINEA F_011_T.cdf

Inicio: 16/12/2025 11:02:04 / Modo: RTA 1/3

Final: 16/12/2025 11:07:05 / Corrección de Campo: C140

Tiempo T: 00:00:01 / Tiempo t: 00:05:01

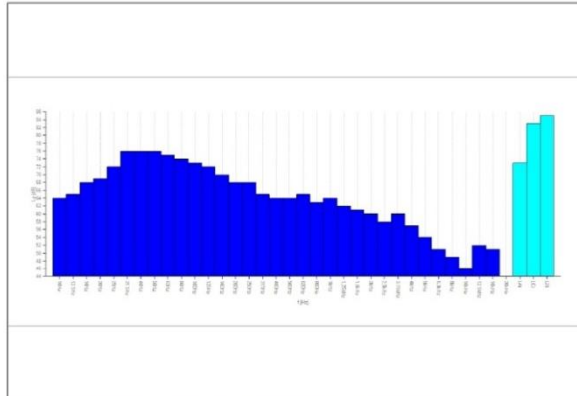


[dB]	L _A t	L _C t	L _Z t	L _A lt	L _A Fmax	L _A Imax	L _A Smax			
L _t	72.5	84.5	86.6	75.2	87.1	89.1	84.6			
	L _A t-L _A t	L _A Fmax-L _A t	L _A Imax-L _A Fmax	L _A Imax-L _A Smax						
L _t	2.7	14.6	2	4.5						
	L _A 1	L _A 5	L _A 10	L _A 50	L _A 90	L _A 95	L _A 99			
L _t	83.5	77.5	74.6	69.8	67.5	66.9	66.1			
	10Hz	12.5Hz	16Hz	20Hz	25Hz	31.5Hz	40Hz	50Hz	63Hz	80Hz
L _t	68.4	67.2	67.9	70.1	78.2	80.5	78.7	77.7	76.5	73.2
	100Hz	125Hz	160Hz	200Hz	250Hz	315Hz	400Hz	500Hz	630Hz	800Hz
L _t	70.4	68.3	67.4	66.1	67.2	68.0	66.1	64.7	64.5	63.4
	1kHz	1.25kHz	1.6kHz	2kHz	2.5kHz	3.15kHz	4kHz	5kHz	6.3kHz	8kHz
L _t	62.6	62.2	60.3	59.2	58.4	56.4	55.1	54.0	52.1	51.6
	10kHz	12.5kHz	16kHz	20kHz						
L _t	49.7	53.1	48.0	44.1						

LBA Subte Línea F - Punto Medición P7 - Referencia Lf19

Analizador por bandas de tercio de octava 1/3 – S/N: T256400 – SC250 T256400 2025-12-16 10-26-38 LINEA F_006_T.cdf

Inicio: 16/12/2025 10:26:38 / Modo: RTA 1/3
Final: 16/12/2025 10:31:41 / Corrección de Campo: C140
Tiempo T: 00:00:01 / Tiempo t: 00:05:03

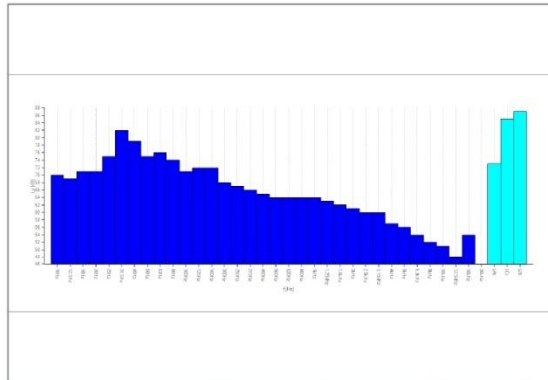


[dB]	LAz	LCz	LZz	LAzt	LAFmax	LAlmax	LASmax			
Lz	72,8	83,3	84,7	77,1	88,4	90,4	82,8			
	LAzt-LAt	LAFmax-LAt	LAlmax-LAFmax	LAlmax-LASmax						
Lz	4,3	15,6	2	7,6						
	LA1	LA5	LA10	LA50	LA90	LA95	LA99			
Lz	81,9	76,4	74,7	71,2	67,6	66,8	65,4			
Lz	10Hz	12.5Hz	16Hz	20Hz	25Hz	31.5Hz	40Hz	50Hz	63Hz	80Hz
Lz	64,3	65,3	68,4	68,6	72,4	75,8	76,1	76,4	75,3	74,4
Lz	100Hz	125Hz	160Hz	200Hz	250Hz	315Hz	400Hz	500Hz	630Hz	800Hz
Lz	73,2	72,2	70,3	67,5	67,5	65,0	63,8	63,7	65,2	63,4
Lz	1k Hz	1.25k Hz	1.6k Hz	2k Hz	2.5k Hz	3.15k Hz	4k Hz	5k Hz	6.3k Hz	8k Hz
Lz	63,9	62,0	61,2	59,7	57,5	60,4	56,9	53,7	50,8	49,3
Lz	10k Hz	12.5k Hz	16k Hz	20k Hz						
Lz	46,1	51,7	51,3	44,3						

LBA Subte Línea F - Punto Medición P7 - Referencia Lf20

Analizador por bandas de tercio de octava 1/3 – S/N: T256400 – SC250 T256400 2025-12-16 10-33-03 LINEA F_007_T.cdf

Inicio: 16/12/2025 10:33:03 / Modo: RTA 1/3
Final: 16/12/2025 10:38:24 / Corrección de Campo: C140
Tiempo T: 00:00:01 / Tiempo t: 00:05:21



[dB]	LAz	LCz	LZz	LAzt	LAFmax	LAlmax	LASmax			
Lz	73,4	84,8	86,9	77,3	85,9	88,5	82,1			
	LAzt-LAt	LAFmax-LAt	LAlmax-LAFmax	LAlmax-LASmax						
Lz	3,9	12,5	2,6	6,4						
	LA1	LA5	LA10	LA50	LA90	LA95	LA99			
Lz	82,0	78,9	76,8	70,8	67,0	66,3	64,4			
Lz	10Hz	12.5Hz	16Hz	20Hz	25Hz	31.5Hz	40Hz	50Hz	63Hz	80Hz
Lz	70,1	68,7	71,0	70,6	74,8	82,5	78,7	75,4	75,6	73,9
Lz	100Hz	125Hz	160Hz	200Hz	250Hz	315Hz	400Hz	500Hz	630Hz	800Hz
Lz	71,2	71,5	72,3	68,1	67,0	65,7	64,8	64,5	64,0	64,1
Lz	1k Hz	1.25k Hz	1.6k Hz	2k Hz	2.5k Hz	3.15k Hz	4k Hz	5k Hz	6.3k Hz	8k Hz
Lz	64,2	62,9	61,9	60,9	60,1	60,1	57,2	56,3	54,1	51,7
Lz	10k Hz	12.5k Hz	16k Hz	20k Hz						
Lz	51,1	48,3	54,0	45,5						

1/1

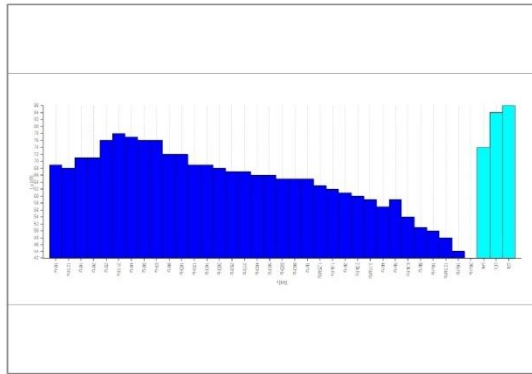
LBA Subte Línea F - Punto Medición P7 - Referencia Lf21

Analizador por bandas de tercio de octava 1/3 – SIN: T256400 – SC250 T256400 2025-12-16 10-38-27 LINEA F_008_T.cdf

Inicio: 16/12/2025 10:38:27 / Modo: RTA 1/3

Final: 16/12/2025 10:43:43 / Corrección de Campo: C140

Tiempo T: 00:00:01 / Tiempo t: 00:05:16



[dB]	LAz	LCz	LZz	LAzt	LAFmax	LAImax	LASmax			
Lz	73,8	83,6	85,6	78,0	85,7	88,6	81,7			
	LAz-LAt	LAFmax-LAt	LAImax-LAFmax	LAImax-LASmax						
Lz	4,2	11,9	2,9	6,9						
	LA1	LA5	LA10	LA50	LA90	LA95	LA99			
Lz	81,8	79,1	77,4	71,3	68,2	67,8	66,7			
	10Hz	12,5Hz	16Hz	20Hz	25Hz	31,5Hz	40Hz	50Hz	63Hz	80Hz
Lz	69,4	67,9	70,7	70,9	76,5	78,1	76,9	76,4	75,6	72,3
	100Hz	125Hz	160Hz	200Hz	250Hz	315Hz	400Hz	500Hz	630Hz	800Hz
Lz	71,5	69,3	69,1	68,5	67,1	67,3	66,2	65,7	65,2	64,8
	1k Hz	1,25k Hz	1,6k Hz	2k Hz	2,5k Hz	3,15k Hz	4k Hz	5k Hz	6,3k Hz	8k Hz
Lz	64,7	63,1	62,3	61,2	59,8	58,6	56,7	58,9	53,9	50,9
	10k Hz	12,5k Hz	16k Hz	20k Hz						
Lz	50,3	48,3	44,3	42,0						

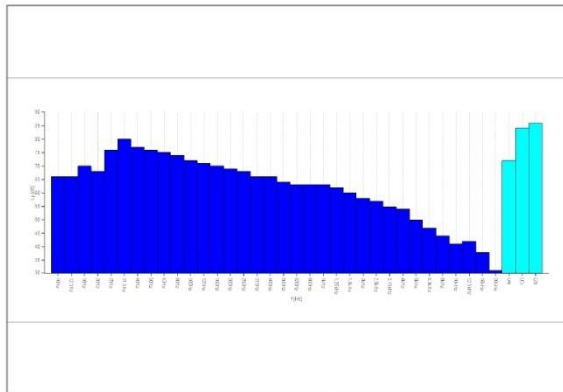
LBA Subte Línea F - Punto Medición P8 - Referencia Lf22

Analizador por bandas de tercio de octava 1/3 – SIN: T256400 – SC250 T256400 2025-12-16 10-04-11 LINEA F_003_T.cdf

Inicio: 16/12/2025 10:04:11 / Modo: RTA 1/3

Final: 16/12/2025 10:09:20 / Corrección de Campo: C140

Tiempo T: 00:00:01 / Tiempo t: 00:05:09

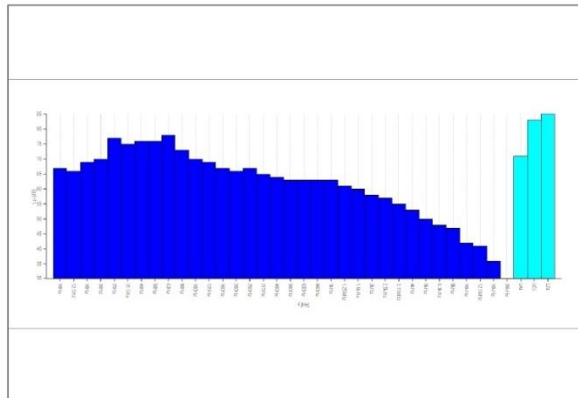


[dB]	LAz	LCz	LZz	LAzt	LAFmax	LAImax	LASmax			
Lz	72,0	83,9	85,9	74,5	82,5	83,8	80,9			
	LAz-LAt	LAFmax-LAt	LAImax-LAFmax	LAImax-LASmax						
Lz	2,5	10,5	1,3	2,9						
	LA1	LA5	LA10	LA50	LA90	LA95	LA99			
Lz	79,9	77,2	74,4	70,3	67,5	66,8	65,8			
	10Hz	12,5Hz	16Hz	20Hz	25Hz	31,5Hz	40Hz	50Hz	63Hz	80Hz
Lz	66,3	65,9	69,8	68,5	76,2	80,5	76,8	76,1	75,1	73,7
	100Hz	125Hz	160Hz	200Hz	250Hz	315Hz	400Hz	500Hz	630Hz	800Hz
Lz	71,8	70,6	69,6	69,1	68,3	65,9	65,8	63,9	63,1	63,3
	1k Hz	1,25k Hz	1,6k Hz	2k Hz	2,5k Hz	3,15k Hz	4k Hz	5k Hz	6,3k Hz	8k Hz
Lz	63,1	61,7	59,8	58,2	56,7	54,6	53,7	50,1	47,2	44,0
	10k Hz	12,5k Hz	16k Hz	20k Hz						
Lz	41,1	42,2	38,4	31,4						

LBA Subte Línea F - Punto Medición P8 - Referencia Lf23

Analizador por bandas de tercio de octava 1/3 – SN: T256400 – SC250 T256400 2025-12-16 10-09-24 LINEA F_004_T.cdf

Inicio: 16/12/2025 10:09:24 / Modo: RTA 1/3
Final: 16/12/2025 10:14:31 / Corrección de Campo: C140
Tiempo T: 00:00:01 / Tiempo t: 00:05:07

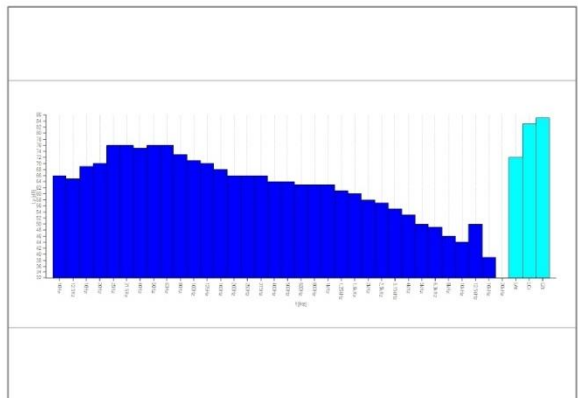


[dB]	LAz	LCz	LZz	LAzt	LAFmax	LAImax	LASmax			
Lz	71,3	83,1	84,9	73,3	81,8	83,5	77,8			
	LAz-LAt	LAFmax-LAt	LAImax-LAFmax	LAImax-LASmax						
Lz	2	10,5	1,7	5,7						
	LA1	LA5	LA10	LA50	LA90	LA95	LA99			
Lz	77,1	74,5	73,3	70,6	68,4	67,9	67,2			
Lz	10Hz	12.5Hz	16Hz	20Hz	25Hz	31.5Hz	40Hz	50Hz	63Hz	80Hz
Lz	66,9	65,8	69,0	70,0	76,6	75,1	75,5	76,2	77,8	73,1
Lz	100Hz	125Hz	160Hz	200Hz	250Hz	315Hz	400Hz	500Hz	630Hz	800Hz
Lz	70,3	69,3	67,3	66,4	66,7	64,9	64,1	63,3	62,6	62,6
Lz	1kHz	1.25kHz	1.6kHz	2kHz	2.5kHz	3.15kHz	4kHz	5kHz	6.3kHz	8kHz
Lz	62,6	61,1	59,5	58,0	56,8	55,2	52,7	50,1	47,7	47,0
Lz	10kHz	12.5kHz	16kHz	20kHz						
Lz	41,9	41,2	36,4	30,5						

LBA Subte Línea F - Punto Medición P8 - Referencia Lf24

Analizador por bandas de tercio de octava 1/3 – SN: T256400 – SC250 T256400 2025-12-16 10-14-34 LINEA F_005_T.cdf

Inicio: 16/12/2025 10:14:34 / Modo: RTA 1/3
Final: 16/12/2025 10:19:48 / Corrección de Campo: C140
Tiempo T: 00:00:01 / Tiempo t: 00:05:14

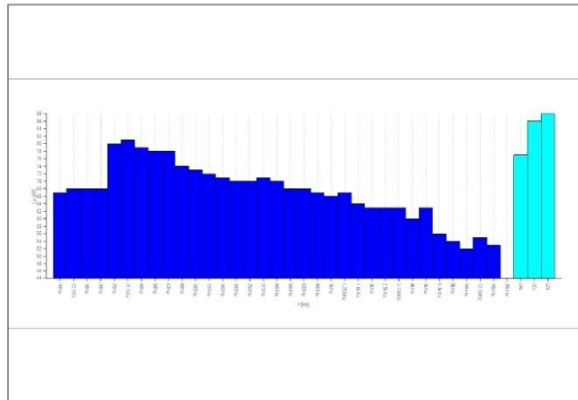


[dB]	LAz	LCz	LZz	LAzt	LAFmax	LAImax	LASmax			
Lz	71,6	83,0	84,8	74,8	88,6	90,6	82,5			
	LAz-LAt	LAFmax-LAt	LAImax-LAFmax	LAImax-LASmax						
Lz	3,2	17	2	8,1						
	LA1	LA5	LA10	LA50	LA90	LA95	LA99			
Lz	77,2	74,9	73,7	70,6	68,2	67,5	66,7			
Lz	10Hz	12.5Hz	16Hz	20Hz	25Hz	31.5Hz	40Hz	50Hz	63Hz	80Hz
Lz	65,9	65,3	68,7	69,5	76,2	76,0	75,3	76,4	76,5	73,4
Lz	100Hz	125Hz	160Hz	200Hz	250Hz	315Hz	400Hz	500Hz	630Hz	800Hz
Lz	70,8	69,5	67,5	66,3	66,5	65,5	64,1	63,8	63,2	62,7
Lz	1kHz	1.25kHz	1.6kHz	2kHz	2.5kHz	3.15kHz	4kHz	5kHz	6.3kHz	8kHz
Lz	63,2	61,1	60,0	58,0	56,8	55,1	53,0	50,5	48,6	45,8
Lz	10kHz	12.5kHz	16kHz	20kHz						
Lz	43,9	49,7	38,7	31,7						

LBA Subte Línea F - Punto Medición P9 - Referencia Lf25

Analizador por bandas de tercio de octava 1/3 – S/N: T256400 – SC250 T256400 2025-12-16 17:49:33 LINEA F_039_T.cdf

Inicio: 16/12/2025 17:49:33 / Modo: RTA 1/3
Final: 16/12/2025 17:54:26 / Corrección de Campo: C140
Tiempo T: 00:00:01 / Tiempo t: 00:04:53

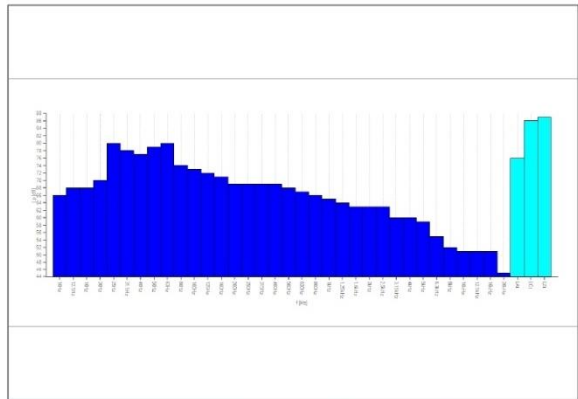


[dB]	LAz	LCz	LZz	LAIt	LAFmax	LAlmax	LASmax			
Lt	76,7	86,0	87,9	80,0	91,6	93,8	87			
	LAIt-LAt	LAFmax-LAt	LAlmax-LAFmax	LAlmax-LASmax						
Lt	3,3	14,9	2,2	6,8						
	LA1	LA5	LA10	LA50	LA90	LA95	LA99			
Lt	85,9	82,8	80,3	72,4	68,9	68,4	67,4			
	10Hz	12,5Hz	16Hz	20Hz	25Hz	31,5Hz	40Hz	50Hz	63Hz	80Hz
Lt	67,2	67,8	68,5	68,5	80,2	81,0	79,2	78,0	78,1	73,7
	100Hz	125Hz	160Hz	200Hz	250Hz	315Hz	400Hz	500Hz	630Hz	800Hz
Lt	73,2	71,6	71,2	70,5	69,5	71,2	70,5	68,4	68,0	67,3
	1kHz	1,25kHz	1,6kHz	2kHz	2,5kHz	3,15kHz	4kHz	5kHz	6,3kHz	8kHz
Lt	66,3	66,7	64,1	62,9	63,3	62,7	59,8	63,2	56,1	53,9
	10kHz	12,5kHz	16kHz	20kHz						
Lt	51,6	55,1	53,2	44,4						

LBA Subte Línea F - Punto Medición P9 - Referencia Lf26

Analizador por bandas de tercio de octava 1/3 – S/N: T256400 – SC250 T256400 2025-12-16 17:54:31 LINEA F_040_T.cdf

Inicio: 16/12/2025 17:54:31 / Modo: RTA 1/3
Final: 16/12/2025 17:59:39 / Corrección de Campo: C140
Tiempo T: 00:00:01 / Tiempo t: 00:05:03



[dB]	LAz	LCz	LZz	LAIt	LAFmax	LAlmax	LASmax			
Lt	75,5	85,6	87,3	78,2	87,6	88,3	85,1			
	LAIt-LAt	LAFmax-LAt	LAlmax-LAFmax	LAlmax-LASmax						
Lt	2,7	12,1	0,7	3,2						
	LA1	LA5	LA10	LA50	LA90	LA95	LA99			
Lt	84,7	80,9	79,3	71,8	67,6	66,8	65,7			
	10Hz	12,5Hz	16Hz	20Hz	25Hz	31,5Hz	40Hz	50Hz	63Hz	80Hz
Lt	66,5	67,7	68,3	70,4	80,4	77,6	77,0	79,1	79,5	73,6
	100Hz	125Hz	160Hz	200Hz	250Hz	315Hz	400Hz	500Hz	630Hz	800Hz
Lt	72,6	71,9	71,1	69,4	69,3	69,3	69,0	68,0	67,4	66,5
	1kHz	1,25kHz	1,6kHz	2kHz	2,5kHz	3,15kHz	4kHz	5kHz	6,3kHz	8kHz
Lt	65,1	64,3	63,4	62,6	63,0	59,7	60,0	58,8	55,4	52,1
	10kHz	12,5kHz	16kHz	20kHz						
Lt	51,0	51,1	51,1	45,2						

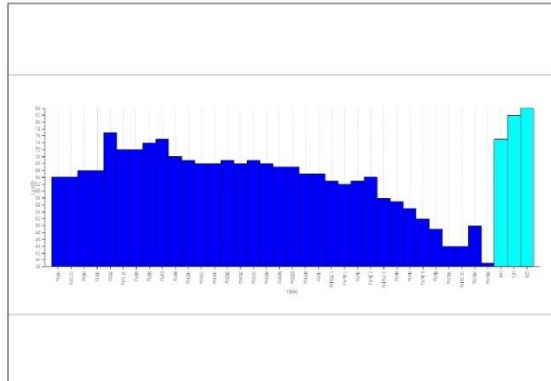
LBA Subte Línea F - Punto Medición P9 - Referencia Lf27

Analizador por bandas de tercio de octava 1/3 – S/N: T256400 – SC250 T256400 2025-12-16 17:59:41 LINEA F_041_T.cdf

Inicio: 16/12/2025 17:59:41 / Modo: RTA 1/3

Final: 16/12/2025 18:04:50 / Corrección de Campo: C140

Tiempo T: 00:00:01 / Tiempo t: 00:05:00



[dB]	L _A t	L _C t	L _Z t	L _A lt	L _A Fmax	L _A Imax	L _A Smax			
L _t	74,7	82,3	83,9	79,2	94,2	96,6	88,2			
	L _A t-L _A t	L _A Fmax-L _A t	L _A Imax-L _A Fmax	L _A Imax-L _A Smax						
L _i	4,5	19,5	2,4	8,4						
	L _A 1	L _A 5	L _A 10	L _A 50	L _A 90	L _A 95	L _A 99			
L _i	87,2	79,0	75,2	70,2	64,5	62,8	61,6			
	10Hz	12.5Hz	16Hz	20Hz	25Hz	31.5Hz	40Hz	50Hz	63Hz	80Hz
L _i	64,5	64,4	65,9	66,2	77,2	72,2	71,8	74,5	75,4	70,5
	100Hz	125Hz	160Hz	200Hz	250Hz	315Hz	400Hz	500Hz	630Hz	800Hz
L _i	68,6	67,8	68,4	69,1	68,0	68,8	67,9	67,2	66,9	65,2
	1kHz	1.25kHz	1.6kHz	2kHz	2.5kHz	3.15kHz	4kHz	5kHz	6.3kHz	8kHz
L _i	64,9	63,2	62,5	62,6	63,9	57,8	57,0	54,6	51,8	48,8
	10kHz	12.5kHz	16kHz	20kHz						
L _i	44,4	44,2	50,1	39,3						

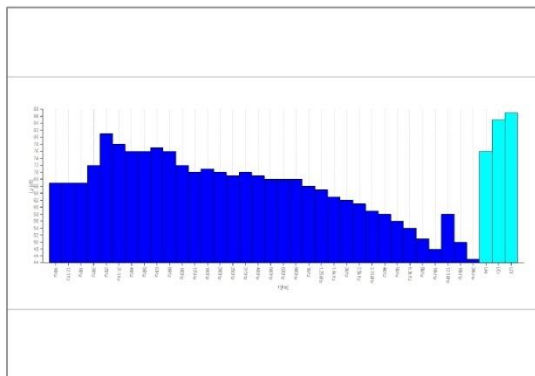
LBA Subte Línea F - Punto Medición P10 - Referencia Lf28

Analizador por bandas de tercio de octava 1/3 – S/N: T256400 – SC250 T256400 2025-12-16 17:25:21 LINEA F_036_T.cdf

Inicio: 16/12/2025 17:25:21 / Modo: RTA 1/3

Final: 16/12/2025 17:30:26 / Corrección de Campo: C140

Tiempo T: 00:00:01 / Tiempo t: 00:05:05



[dB]	L _A t	L _C t	L _Z t	L _A lt	L _A Fmax	L _A Imax	L _A Smax			
L _t	75,5	84,9	86,9	77,8	88,7	89,5	87			
	L _A t-L _A t	L _A Fmax-L _A t	L _A Imax-L _A Fmax	L _A Imax-L _A Smax						
L _i	2,3	13,2	0,8	2,5						
	L _A 1	L _A 5	L _A 10	L _A 50	L _A 90	L _A 95	L _A 99			
L _i	86,0	80,8	79,2	71,2	67,3	66,3	64,9			
	10Hz	12.5Hz	16Hz	20Hz	25Hz	31.5Hz	40Hz	50Hz	63Hz	80Hz
L _i	67,4	67,0	66,8	71,9	81,4	77,9	76,1	75,6	77,1	75,5
	100Hz	125Hz	160Hz	200Hz	250Hz	315Hz	400Hz	500Hz	630Hz	800Hz
L _i	71,8	69,7	70,6	69,8	69,0	69,9	68,8	67,7	67,9	67,6
	1kHz	1.25kHz	1.6kHz	2kHz	2.5kHz	3.15kHz	4kHz	5kHz	6.3kHz	8kHz
L _i	66,4	64,6	63,2	62,1	60,8	59,0	58,4	56,3	53,6	50,8
	10kHz	12.5kHz	16kHz	20kHz						
L _i	47,6	57,6	49,7	45,1						

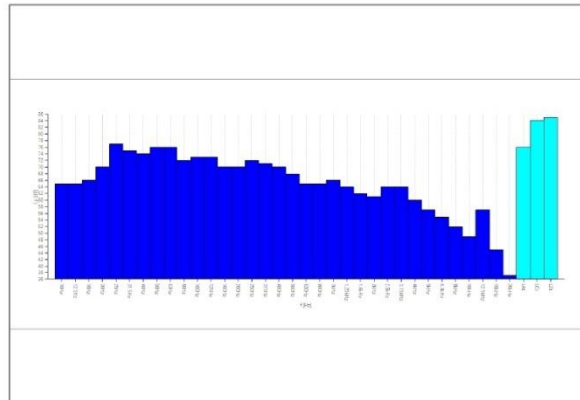
LBA Subte Línea F - Punto Medición P10 - Referencia Lf29

Analizador por bandas de tercio de octava 1/3 – S/N: T256400 – SC250 T256400 2025-12-16 17:32:16 LINEA F_037_T.cdf

Inicio: 16/12/2025 17:32:16 / Modo: RTA 1/3

Final: 16/12/2025 17:39:56 / Corrección de Campo: C140

Tiempo T: 00:00:01 / Tiempo t: 00:06:58



[dB]	L _A t	L _C t	L _Z t	L _A lt	L _A Fmax	L _A Imax	L _A Smax			
L _t	75,8	84,0	85,4	78,0	101	101,8	97,7			
	L _A t-L _A t	L _A Fmax-L _A t	L _A Imax-L _A Fmax	L _A Imax-L _A Smax						
L _t	2,2	25,2	0,8	4,1						
	L _A 1	L _A 5	L _A 10	L _A 50	L _A 90	L _A 95	L _A 99			
L _t	81,3	77,3	75,4	70,5	67,5	66,8	65,6			
L _t	10Hz	12.5Hz	16Hz	20Hz	25Hz	31.5Hz	40Hz	50Hz	63Hz	80Hz
L _t	65,4	64,8	66,3	70,0	77,2	74,6	74,4	75,9	75,6	72,3
L _t	100Hz	125Hz	160Hz	200Hz	250Hz	315Hz	400Hz	500Hz	630Hz	800Hz
L _t	72,8	73,1	70,3	69,6	72,4	70,9	69,7	67,6	65,3	65,0
L _t	1kHz	1.25kHz	1.6kHz	2kHz	2.5kHz	3.15kHz	4kHz	5kHz	6.3kHz	8kHz
L _t	66,2	64,5	62,5	61,2	64,3	63,8	59,6	56,6	54,7	52,5
L _t	10kHz	12.5kHz	16kHz	20kHz						
L _t	49,1	57,0	44,9	36,9						

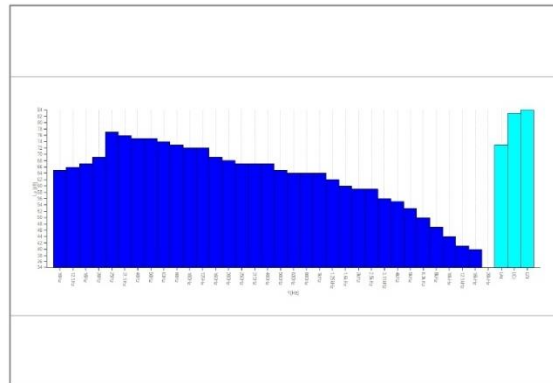
LBA Subte Línea F - Punto Medición P10 - Referencia Lf30

Analizador por bandas de tercio de octava 1/3 – S/N: T256400 – SC250 T256400 2025-12-16 17:40:07 LINEA F_038_T.cdf

Inicio: 16/12/2025 17:40:07 / Modo: RTA 1/3

Final: 16/12/2025 17:45:10 / Corrección de Campo: C140

Tiempo T: 00:00:01 / Tiempo t: 00:05:03



[dB]	L _A t	L _C t	L _Z t	L _A lt	L _A Fmax	L _A Imax	L _A Smax			
L _t	72,8	82,8	84,5	75,8	87,5	88,1	85,4			
	L _A t-L _A t	L _A Fmax-L _A t	L _A Imax-L _A Fmax	L _A Imax-L _A Smax						
L _t	3	14,7	0,6	2,7						
	L _A 1	L _A 5	L _A 10	L _A 50	L _A 90	L _A 95	L _A 99			
L _t	82,0	77,0	75,1	70,8	66,9	66,0	64,6			
L _t	10Hz	12.5Hz	16Hz	20Hz	25Hz	31.5Hz	40Hz	50Hz	63Hz	80Hz
L _t	65,1	65,7	66,6	69,2	76,9	75,6	75,1	75,2	73,5	73,2
L _t	100Hz	125Hz	160Hz	200Hz	250Hz	315Hz	400Hz	500Hz	630Hz	800Hz
L _t	72,0	71,8	69,1	67,5	67,4	67,3	67,2	65,4	64,3	64,0
L _t	1kHz	1.25kHz	1.6kHz	2kHz	2.5kHz	3.15kHz	4kHz	5kHz	6.3kHz	8kHz
L _t	63,7	62,3	60,3	59,0	59,0	56,0	55,0	53,0	49,8	46,6
L _t	10kHz	12.5kHz	16kHz	20kHz						
L _t	44,1	41,2	40,2	34,2						

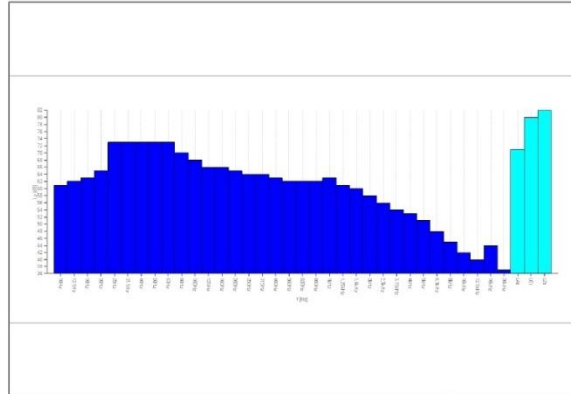
LBA Subte Línea F - Punto Medición P11 - Referencia Lf31

Analizador por bandas de tercio de octava 1/3 - S/N: T256400 - SC250 T256400 2025-12-16 17-01-24 LINEA F_033_T.cdf

Inicio: 16/12/2025 17:01:24 / Modo: RTA 1/3

Final: 16/12/2025 17:06:13 / Corrección de Campo: C140

Tiempo T: 00:00:01 / Tiempo t: 00:04:49



[dB]	L _A t	L _C t	L _Z t	L _A lt	L _A Fmax	L _A lmax	L _A Smax			
L _t	70,8	80,2	81,8	73,1	82,5	82,9	80			
	L _A t-L _A lt	L _A Fmax-L _A lt	L _A lmax-L _A Fmax	L _A lmax-L _A Smax						
L _t	2,3	11,7	0,4	2,9						
	L _A 1	L _A 5	L _A 10	L _A 50	L _A 90	L _A 95	L _A 99			
L _t	79,0	75,4	73,8	68,7	62,1	61,2	59,8			
	10Hz	12.5Hz	16Hz	20Hz	25Hz	31.5Hz	40Hz	50Hz	63Hz	80Hz
L _t	61,0	62,1	62,8	65,2	73,3	72,6	72,7	73,2	73,4	69,7
	100Hz	125Hz	160Hz	200Hz	250Hz	315Hz	400Hz	500Hz	630Hz	800Hz
L _t	68,4	66,5	66,0	64,8	63,9	64,0	62,7	62,4	62,0	62,0
	1kHz	1.25kHz	1.6kHz	2kHz	2.5kHz	3.15kHz	4kHz	5kHz	6.3kHz	8kHz
L _t	62,7	61,2	59,6	57,9	56,5	54,2	52,9	50,9	48,2	44,9
	10kHz	12.5kHz	16kHz	20kHz						
L _t	41,8	39,7	44,1	37,0						

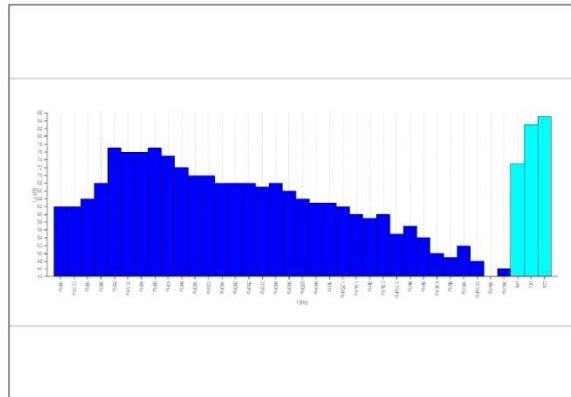
LBA Subte Línea F - Punto Medición P11 - Referencia Lf32

Analizador por bandas de tercio de octava 1/3 - S/N: T256400 - SC250 T256400 2025-12-16 17-06-29 LINEA F_034_T.cdf

Inicio: 16/12/2025 17:06:29 / Modo: RTA 1/3

Final: 16/12/2025 17:11:31 / Corrección de Campo: C140

Tiempo T: 00:00:01 / Tiempo t: 00:05:02



[dB]	L _A t	L _C t	L _Z t	L _A lt	L _A Fmax	L _A lmax	L _A Smax			
L _t	72,9	82,9	84,6	76,8	87,5	91,3	82,6			
	L _A t-L _A lt	L _A Fmax-L _A lt	L _A lmax-L _A Fmax	L _A lmax-L _A Smax						
L _t	3,9	14,6	3,8	8,7						
	L _A 1	L _A 5	L _A 10	L _A 50	L _A 90	L _A 95	L _A 99			
L _t	82,7	78,5	76,1	69,7	64,2	63,7	63,3			
	10Hz	12.5Hz	16Hz	20Hz	25Hz	31.5Hz	40Hz	50Hz	63Hz	80Hz
L _t	61,7	62,3	64,5	68,2	76,7	75,6	75,5	76,7	75,1	72,0
	100Hz	125Hz	160Hz	200Hz	250Hz	315Hz	400Hz	500Hz	630Hz	800Hz
L _t	69,6	69,8	68,0	68,1	68,3	67,2	67,5	66,2	64,0	63,3
	1kHz	1.25kHz	1.6kHz	2kHz	2.5kHz	3.15kHz	4kHz	5kHz	6.3kHz	8kHz
L _t	63,1	61,7	60,1	59,2	60,2	55,4	56,6	53,5	49,8	49,1
	10kHz	12.5kHz	16kHz	20kHz						
L _t	51,8	48,3	44,5	45,9						

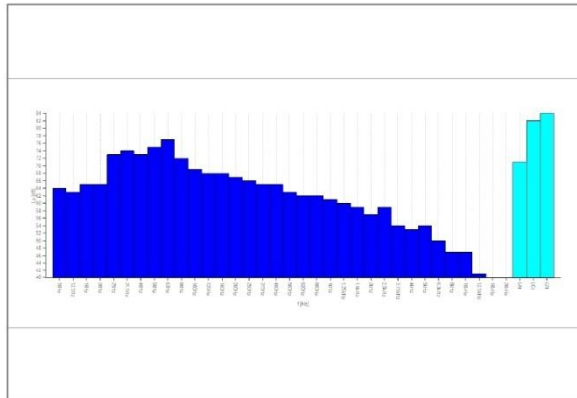
LBA Subte Línea F - Punto Medición P11 - Referencia Lf33

Analizador por bandas de tercio de octava 1/3 – S/N: T256400 – SC250 T256400 2025-12-16 17-11-33 LINEA F_035_T.ord

Inicio: 16/12/2025 17:11:33 / Modo: RTA 1/3

Final: 16/12/2025 17:17:42 / Corrección de Campo: C140

Tiempo T: 00:00:01 / Tiempo t: 00:05:52



[dB]	LAz	LCz	LZz	LAIt	LAFmax	LAImax	LASmax			
Lt	71.0	82.0	83.5	73.0	85.6	87.2	81.2			
	LAz-LAt	LAFmax-LAt	LAlmax-LAFmax	LAlmax-LASmax						
Lt	2	14.6	1.6	6						
	LA1	LA5	LA10	LA50	LA90	LA95	LA99			
Lt	80.6	76.9	74.5	67.5	64.0	63.0	61.9			
	10Hz	12.5Hz	16Hz	20Hz	25Hz	31.5Hz	40Hz	50Hz	63Hz	80Hz
Lt	63.5	63.1	64.8	65.0	73.2	73.5	73.2	75.4	77.3	72.1
	100Hz	125Hz	160Hz	200Hz	250Hz	315Hz	400Hz	500Hz	630Hz	800Hz
Lt	68.7	68.4	68.0	67.2	66.4	65.3	65.0	62.6	62.3	61.5
	1kHz	1.25kHz	1.6kHz	2kHz	2.5kHz	3.15kHz	4kHz	5kHz	6.3kHz	8kHz
Lt	61.1	59.9	58.6	57.1	58.8	54.4	52.9	54.1	50.0	47.0
	10kHz	12.5kHz	16kHz	20kHz						
Lt	46.7	41.3	39.5	40.4						

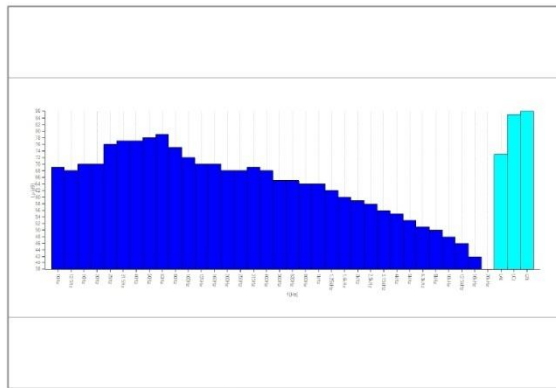
LBA Subte Línea F - Punto Medición P12 - Referencia Lf34

Analizador por bandas de tercio de octava 1/3 – S/N: T256400 – SC250 T256400 2025-12-16 16-29-46 LINEA F_030_T.ord

Inicio: 16/12/2025 16:29:46 / Modo: RTA 1/3

Final: 16/12/2025 16:34:47 / Corrección de Campo: C140

Tiempo T: 00:00:01 / Tiempo t: 00:05:01



[dB]	LAz	LCz	LZz	LAIt	LAFmax	LAImax	LASmax			
Lt	73.1	84.6	86.2	75.6	88.3	90.7	83			
	LAz-LAt	LAFmax-LAt	LAlmax-LAFmax	LAlmax-LASmax						
Lt	2.5	15.2	2.4	7.7						
	LA1	LA5	LA10	LA50	LA90	LA95	LA99			
Lt	82.2	79.0	76.2	70.1	66.5	65.3	64.0			
	10Hz	12.5Hz	16Hz	20Hz	25Hz	31.5Hz	40Hz	50Hz	63Hz	80Hz
Lt	68.7	68.0	69.6	69.9	76.5	77.0	76.8	78.4	78.8	74.8
	100Hz	125Hz	160Hz	200Hz	250Hz	315Hz	400Hz	500Hz	630Hz	800Hz
Lt	72.1	69.9	69.5	68.2	68.3	69.0	68.3	65.0	64.6	64.0
	1kHz	1.25kHz	1.6kHz	2kHz	2.5kHz	3.15kHz	4kHz	5kHz	6.3kHz	8kHz
Lt	63.8	61.8	60.2	58.8	57.9	56.1	54.6	53.1	51.4	49.6
	10kHz	12.5kHz	16kHz	20kHz						
Lt	47.8	45.8	42.5	37.6						

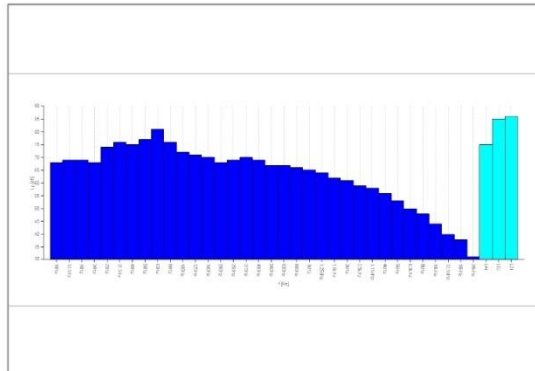
LBA Subte Línea F - Punto Medición P12 - Referencia Lf35

Analizador por bandas de tercio de octava 1/3 -- S/N: T256400 -- SC250 T256400 2025-12-16 16:37:35 LINEA F_031_T.cdf

Inicio: 16/12/2025 16:37:35 / Modo: RTA 1/3

Final: 16/12/2025 16:43:21 / Corrección de Campo: C140

Tiempo T: 00:00:01 / Tiempo t: 00:05:46



[dB]	LAz	LCz	LZz	LAIt	LAFmax	LAlmax	LASmax			
Li	74,6	84,8	86,1	76,9	87,9	89,2	84,4			
	LAIt-LAt	LAFmax-LAt	LAlmax-LAFmax	LAlmax-LASmax						
Li	2,3	13,3	1,3	4,8						
	LA1	LA5	LA10	LA50	LA90	LA95	LA99			
Li	83,2	80,3	77,7	71,9	66,8	66,2	64,6			
	10Hz	12.5Hz	16Hz	20Hz	25Hz	31.5Hz	40Hz	50Hz	63Hz	80Hz
Li	68,2	69,1	68,9	67,8	73,8	75,9	74,9	76,8	80,6	75,6
	100Hz	125Hz	160Hz	200Hz	250Hz	315Hz	400Hz	500Hz	630Hz	800Hz
Li	72,5	71,3	70,1	68,5	69,4	69,6	68,7	66,8	66,8	66,1
	1kHz	1.25kHz	1.6kHz	2kHz	2.5kHz	3.15kHz	4kHz	5kHz	6.3kHz	8kHz
Li	65,4	63,9	62,4	60,7	59,4	57,5	55,7	53,4	50,2	48,0
	10kHz	12.5kHz	16kHz	20kHz						
Li	44,3	40,5	38,1	31,2						

1/1

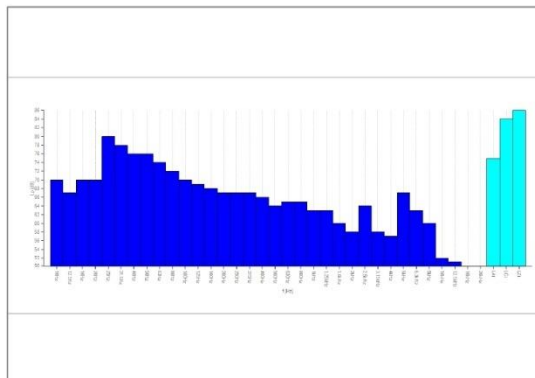
LBA Subte Línea F - Punto Medición P12 - Referencia Lf36

Analizador por bandas de tercio de octava 1/3 -- S/N: T256400 -- SC250 T256400 2025-12-16 16:46:21 LINEA F_032_T.cdf

Inicio: 16/12/2025 16:46:21 / Modo: RTA 1/3

Final: 16/12/2025 16:51:36 / Corrección de Campo: C140

Tiempo T: 00:00:01 / Tiempo t: 00:05:15



[dB]	LAz	LCz	LZz	LAIt	LAFmax	LAlmax	LASmax			
Li	74,7	83,5	85,8	79,7	94,9	96,3	89,7			
	LAIt-LAt	LAFmax-LAt	LAlmax-LAFmax	LAlmax-LASmax						
Li	5	20,2	1,4	6,6						
	LA1	LA5	LA10	LA50	LA90	LA95	LA99			
Li	85,1	79,4	76,9	69,5	64,7	63,5	62,4			
	10Hz	12.5Hz	16Hz	20Hz	25Hz	31.5Hz	40Hz	50Hz	63Hz	80Hz
Li	69,9	67,0	70,2	70,4	80,2	78,0	76,1	75,7	73,9	71,8
	100Hz	125Hz	160Hz	200Hz	250Hz	315Hz	400Hz	500Hz	630Hz	800Hz
Li	69,5	69,1	68,1	66,9	67,4	67,1	66,0	64,5	64,7	64,8
	1kHz	1.25kHz	1.6kHz	2kHz	2.5kHz	3.15kHz	4kHz	5kHz	6.3kHz	8kHz
Li	63,3	62,6	59,9	58,4	64,2	57,5	57,0	67,2	63,3	60,2
	10kHz	12.5kHz	16kHz	20kHz						
Li	52,3	50,8	49,6	50,0						

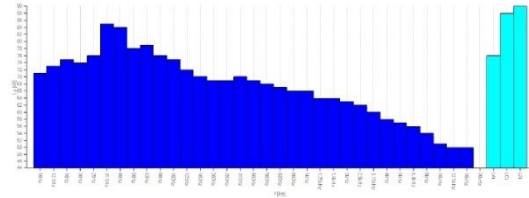
LBA Subte Línea F - Punto Medición P13 - Referencia Lf37

Analizador por bandas de tercio de octava 1/3 - S/N: T256400 - SC250 T256400 2025-12-16 16-05-25 LINEA F_027_T.cdf

Inicio: 16/12/2025 16:05:25 / Modo: RTA 1/3

Final: 16/12/2025 16:10:26 / Corrección de Campo: C140

Tiempo T: 00:00:01 / Tiempo t: 00:05:01



[dB]	LAz	LCz	LZz	LAzt	LAFmax	LAlmax	LASmax			
Li	75.5	87.8	89.9	78.9	89.8	91.7	87.5			
	LAzt-LAt	LAFmax-LAt	LAlmax-LAFmax	LAlmax-LASmax						
Li	3.4	14.3	1.9	4.2						
	LA1	LA5	LA10	LA50	LA90	LA95	LA99			
Li	85.8	78.7	77.6	73.9	69.1	68.4	67.3			
	10Hz	12.5Hz	16Hz	20Hz	25Hz	31.5Hz	40Hz	50Hz	63Hz	80Hz
Li	70.9	73.2	74.8	74.0	76.5	85.1	83.8	78.3	79.1	76.4
	100Hz	125Hz	160Hz	200Hz	250Hz	315Hz	400Hz	500Hz	630Hz	800Hz
Li	74.9	71.8	70.3	68.8	69.2	70.2	68.8	68.2	66.8	66.3
	1kHz	1.25kHz	1.6kHz	2kHz	2.5kHz	3.15kHz	4kHz	5kHz	6.3kHz	8kHz
Li	65.6	64.5	63.8	62.8	62.2	60.5	58.5	56.9	55.9	53.5
	10kHz	12.5kHz	16kHz	20kHz						
Li	51.0	49.5	49.5	43.5						

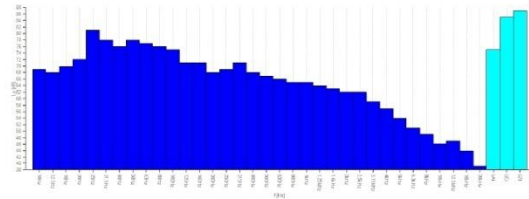
LBA Subte Línea F - Punto Medición P13 - Referencia Lf38

Analizador por bandas de tercio de octava 1/3 - S/N: T256400 - SC250 T256400 2025-12-16 16-10-46 LINEA F_028_T.cdf

Inicio: 16/12/2025 16:10:46 / Modo: RTA 1/3

Final: 16/12/2025 16:15:58 / Corrección de Campo: C140

Tiempo T: 00:00:01 / Tiempo t: 00:05:12



[dB]	LAz	LCz	LZz	LAzt	LAFmax	LAlmax	LASmax			
Li	74.8	85.2	87.1	79.2	92.7	96.6	87.1			
	LAzt-LAt	LAFmax-LAt	LAlmax-LAFmax	LAlmax-LASmax						
Li	4.4	17.9	3.9	9.5						
	LA1	LA5	LA10	LA50	LA90	LA95	LA99			
Li	83.0	78.9	77.9	72.3	67.7	66.6	65.4			
	10Hz	12.5Hz	16Hz	20Hz	25Hz	31.5Hz	40Hz	50Hz	63Hz	80Hz
Li	68.7	68.2	69.7	72.3	80.7	77.6	76.2	78.1	77.3	76.0
	100Hz	125Hz	160Hz	200Hz	250Hz	315Hz	400Hz	500Hz	630Hz	800Hz
Li	74.8	71.3	70.9	68.5	69.2	71.2	68.4	66.6	65.7	65.2
	1kHz	1.25kHz	1.6kHz	2kHz	2.5kHz	3.15kHz	4kHz	5kHz	6.3kHz	8kHz
Li	64.6	64.3	63.3	62.0	61.6	58.8	57.0	53.6	51.0	49.0
	10kHz	12.5kHz	16kHz	20kHz						
Li	46.2	46.7	44.0	39.1						

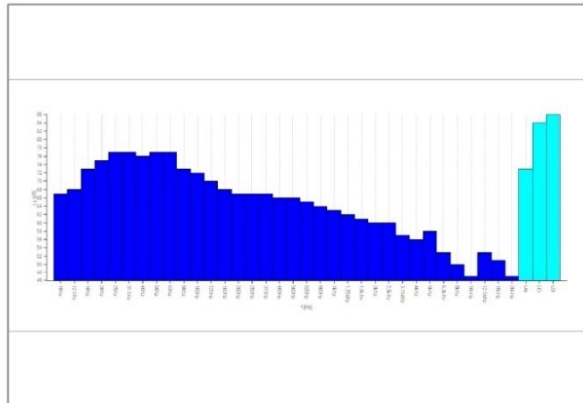
LBA Subte Línea F - Punto Medición P13 - Referencia Lf39

Analizador por bandas de tercio de octava 1/3 -- S/N: T256400 -- SC250 T256400 2025-12-16 16-17-29 LINEA F_029_T.cdf

Inicio: 16/12/2025 16:17:29 / Modo: RTA 1/3

Final: 16/12/2025 16:23:29 / Corrección de Campo: C140

Tiempo T: 00:00:01 / Tiempo t: 00:05:02



[dB]	LAz	LCz	LZz	LAzt	LAFmax	LAlmax	LASmax			
Lz	73,1	83,7	85,8	75,5	86,5	87,5	84,7			
	LAzt-Lz	LAFmax-Lz	LAlmax-LAFmax	LAlmax-LASmax						
Lz	2,4	13,4	1	2,8						
	LA1	LA5	LA10	LA50	LA90	LA95	LA99			
Lz	80,8	77,3	75,8	71,5	65,8	65,1	64,3			
Lz	10Hz	12.5Hz	16Hz	20Hz	25Hz	31.5Hz	40Hz	50Hz	63Hz	80Hz
Lz	67,4	67,7	73,0	74,6	77,1	77,4	76,0	76,8	76,9	73,4
Lz	100Hz	125Hz	160Hz	200Hz	250Hz	315Hz	400Hz	500Hz	630Hz	800Hz
Lz	71,7	69,6	68,2	66,7	67,4	67,0	66,4	66,0	65,1	64,1
Lz	1kHz	1.25kHz	1.6kHz	2kHz	2.5kHz	3.15kHz	4kHz	5kHz	6.3kHz	8kHz
Lz	63,2	61,9	61,1	59,8	59,5	57,0	55,6	57,7	52,9	50,1
Lz	10kHz	12.5kHz	16kHz	20kHz						
Lz	46,9	53,3	51,0	46,6						

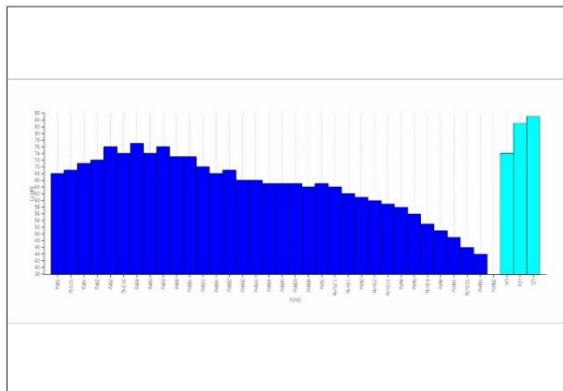
LBA Subte Línea F - Punto de Medición P14 - Referencia Lf40

Analizador por bandas de tercio de octava 1/3 -- S/N: T256400 -- SC250 T256400 2026-01-07 08-52-46 SUBTE F_002_T.cdf

Inicio: 7/1/2026 08:52:46 / Modo: RTA 1/3

Final: 7/1/2026 08:57:41 / Corrección de Campo: C140

Tiempo T: 00:00:01 / Tiempo t: 00:04:44



[dB]	LAz	LCz	LZz	LAzt	LAFmax	LAlmax	LASmax			
Lz	73,6	83,1	85,0	76,3	88,5	89,2	86,3			
	LAzt-Lz	LAFmax-Lz	LAlmax-LAFmax	LAlmax-LASmax						
Lz	2,7	14,9	0,7	2,9						
	LA1	LA5	LA10	LA50	LA90	LA95	LA99			
Lz	86,9	79,4	76,7	71,1	67,9	67,3	66,4			
Lz	10Hz	12.5Hz	16Hz	20Hz	25Hz	31.5Hz	40Hz	50Hz	63Hz	80Hz
Lz	68,5	69,0	70,6	71,6	75,5	74,2	77,3	74,5	75,7	73,1
Lz	100Hz	125Hz	160Hz	200Hz	250Hz	315Hz	400Hz	500Hz	630Hz	800Hz
Lz	73,2	69,5	68,3	68,7	65,8	66,5	65,2	64,6	64,8	64,5
Lz	1kHz	1.25kHz	1.6kHz	2kHz	2.5kHz	3.15kHz	4kHz	5kHz	6.3kHz	8kHz
Lz	65,0	63,7	62,5	61,1	60,3	58,8	57,7	55,5	53,3	51,2
Lz	10kHz	12.5kHz	16kHz	20kHz						
Lz	48,9	46,1	43,9	37,6						

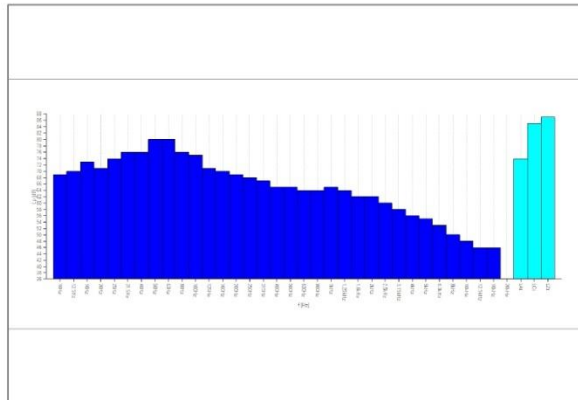
LBA Subte Línea F - Punto de Medición P14 - Referencia Lf41

Analizador por bandas de tercio de octava 1/3 -- S/N: T256400 -- SC250 T256400 2026-01-07 09-02:24 SUBTE F_003_T.cdf

Inicio: 7/1/2026 09:02:24 / Modo: RTA 1/3

Final: 7/1/2026 09:07:35 / Corrección de Campo: C140

Tiempo T: 00:00:01 / Tiempo t: 00:05:11



[dB]	LAz	LCz	LZz	LAzt	LAFmax	LAImax	LASmax			
Lz	73,7	85,2	86,8	76,1	84,5	87,6	81,9			
	LAz-LAt	LAFmax-LAt	LAlmax-LAFmax	LAlmax-LASmax						
Lz	2,4	10,8	3,1	5,7						
	LA1	LA5	LA10	LA50	LA90	LA95	LA99			
Lz	81,1	78,5	77,0	71,8	68,1	67,4	66,8			
	10Hz	12.5Hz	16Hz	20Hz	25Hz	31.5Hz	40Hz	50Hz	63Hz	80Hz
Lz	69,1	70,2	72,7	70,8	73,6	75,7	76,1	79,6	80,0	76,4
	100Hz	125Hz	160Hz	200Hz	250Hz	315Hz	400Hz	500Hz	630Hz	800Hz
Lz	74,7	71,3	70,2	68,6	67,6	66,6	65,2	65,1	64,5	64,5
	1kHz	1.25kHz	1.6kHz	2kHz	2.5kHz	3.15kHz	4kHz	5kHz	6.3kHz	8kHz
Lz	64,9	63,6	62,5	61,6	60,0	58,0	56,3	54,9	52,8	50,2
	10kHz	12.5kHz	16kHz	20kHz						
Lz	48,2	45,7	45,8	35,9						

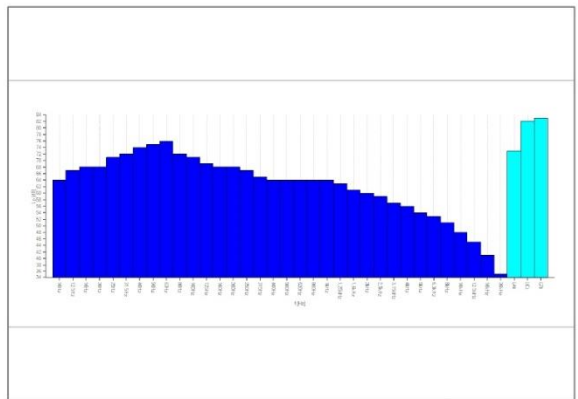
LBA Subte Línea F - Punto de Medición P14 - Referencia Lf42

Analizador por bandas de tercio de octava 1/3 -- S/N: T256400 -- SC250 T256400 2026-01-07 09-17:01 SUBTE F_004_T.cdf

Inicio: 7/1/2026 09:17:01 / Modo: RTA 1/3

Final: 7/1/2026 09:21:43 / Corrección de Campo: C140

Tiempo T: 00:00:01 / Tiempo t: 00:04:42



[dB]	LAz	LCz	LZz	LAzt	LAFmax	LAImax	LASmax			
Lz	72,7	81,7	83,2	75,7	88,3	90,8	82,7			
	LAz-LAt	LAFmax-LAt	LAlmax-LAFmax	LAlmax-LASmax						
Lz	3	15,6	2,5	8,1						
	LA1	LA5	LA10	LA50	LA90	LA95	LA99			
Lz	80,5	77,1	76,0	70,8	66,9	66,5	65,2			
	10Hz	12.5Hz	16Hz	20Hz	25Hz	31.5Hz	40Hz	50Hz	63Hz	80Hz
Lz	64,2	67,4	67,9	68,2	71,1	71,9	73,5	74,8	75,5	71,8
	100Hz	125Hz	160Hz	200Hz	250Hz	315Hz	400Hz	500Hz	630Hz	800Hz
Lz	71,1	68,7	67,5	67,6	66,6	65,1	64,5	64,1	64,2	63,7
	1kHz	1.25kHz	1.6kHz	2kHz	2.5kHz	3.15kHz	4kHz	5kHz	6.3kHz	8kHz
Lz	63,9	63,0	61,4	59,9	58,7	57,4	56,1	54,4	52,9	51,0
	10kHz	12.5kHz	16kHz	20kHz						
Lz	48,5	44,7	40,9	35,2						

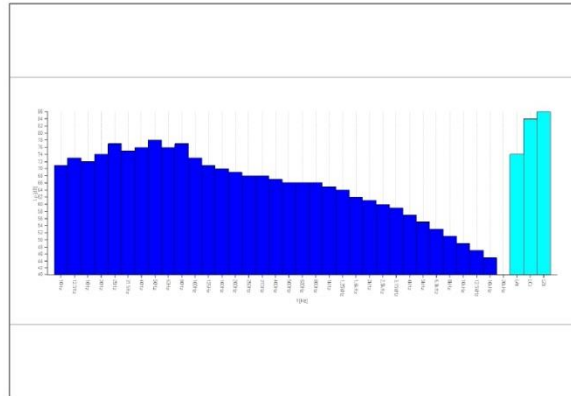
LBA Subte Línea F - Punto de Medición P15 - Referencia Lf43

Analizador por bandas de tercio de octava 1/3 -- S/N: T256400 -- SC250 T256400 2026-01-07 09:49:48 SUBTE F_005_T.cdf

Inicio: 7/1/2026 09:49:48 / Modo: RTA 1/3

Final: 7/1/2026 09:54:49 / Corrección de Campo: C140

Tiempo T: 00:00:01 / Tiempo t: 00:05:01



[dB]	L _A t	L _C t	L _Z t	L _A lt	L _A Fmax	L _A I _{max}	L _A S _{max}			
L _t	74,3	84,5	86,5	76,8	86,9	87,6	84,7			
	L _A lt-L _A t	L _A Fmax-L _A t	L _A I _{max} -L _A Fmax	L _A I _{max} -L _A S _{max}						
L _t	2,5	12,6	0,7	2,9						
	L _A 1	L _A 5	L _A 10	L _A 50	L _A 90	L _A 95	L _A 99			
L _t	83,8	79,9	77,6	70,9	65,7	65,3	64,8			
	10Hz	12.5Hz	16Hz	20Hz	25Hz	31.5Hz	40Hz	50Hz	63Hz	80Hz
L _t	71,2	73,2	72,5	73,9	77,4	75,0	75,9	78,3	75,9	76,9
	100Hz	125Hz	160Hz	200Hz	250Hz	315Hz	400Hz	500Hz	630Hz	800Hz
L _t	73,0	71,3	70,1	68,6	68,0	67,9	67,4	66,4	66,2	65,6
	1kHz	1.25kHz	1.6kHz	2kHz	2.5kHz	3.15kHz	4kHz	5kHz	6.3kHz	8kHz
L _t	65,3	63,8	62,1	60,8	59,7	58,6	56,9	55,3	52,6	50,7
	10kHz	12.5kHz	16kHz	20kHz						
L _t	49,1	47,1	44,7	39,8						

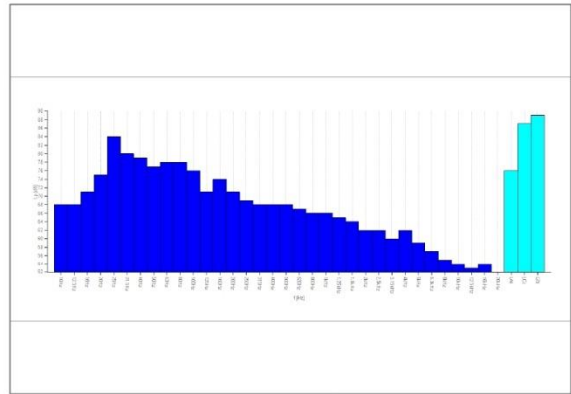
LBA Subte Línea F - Punto de Medición P15 - Referencia Lf44

Analizador por bandas de tercio de octava 1/3 -- S/N: T256400 -- SC250 T256400 2026-01-07 09:55:24 SUBTE F_006_T.cdf

Inicio: 7/1/2026 09:55:24 / Modo: RTA 1/3

Final: 7/1/2026 10:00:36 / Corrección de Campo: C140

Tiempo T: 00:00:01 / Tiempo t: 00:05:12

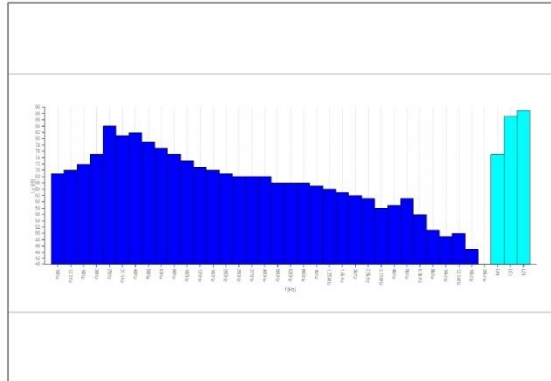


[dB]	L _A t	L _C t	L _Z t	L _A lt	L _A Fmax	L _A I _{max}	L _A S _{max}			
L _t	75,7	86,7	89,0	79,0	89,8	91,3	87			
	L _A lt-L _A t	L _A Fmax-L _A t	L _A I _{max} -L _A Fmax	L _A I _{max} -L _A S _{max}						
L _t	3,3	14,1	1,5	4,3						
	L _A 1	L _A 5	L _A 10	L _A 50	L _A 90	L _A 95	L _A 99			
L _t	84,3	79,6	77,8	74,1	69,7	69,2	68,7			
	10Hz	12.5Hz	16Hz	20Hz	25Hz	31.5Hz	40Hz	50Hz	63Hz	80Hz
L _t	68,0	67,8	70,8	75,0	84,4	79,5	78,7	77,2	78,2	77,6
	100Hz	125Hz	160Hz	200Hz	250Hz	315Hz	400Hz	500Hz	630Hz	800Hz
L _t	75,7	71,0	73,9	70,9	68,8	68,2	67,7	67,8	67,4	66,4
	1kHz	1.25kHz	1.6kHz	2kHz	2.5kHz	3.15kHz	4kHz	5kHz	6.3kHz	8kHz
L _t	65,6	64,9	64,0	62,3	62,0	60,0	61,8	58,9	56,6	55,4
	10kHz	12.5kHz	16kHz	20kHz						
L _t	54,5	52,7	53,7	52,1						

LBA Subte Línea F - Punto de Medición P15 - Referencia Lf45

Analizador por bandas de tercio de octava 1/3 -- S/N: T256400 -- SC250 T256400 2026-01-07 10-00-41 SUBTE F_007_T.cdf

Inicio: 7/1/2026 10:00:41 / Modo: RTA 1/3
Final: 7/1/2026 10:05:55 / Corrección de Campo: C140
Tiempo T: 00:00:01 / Tiempo t: 00:05:14

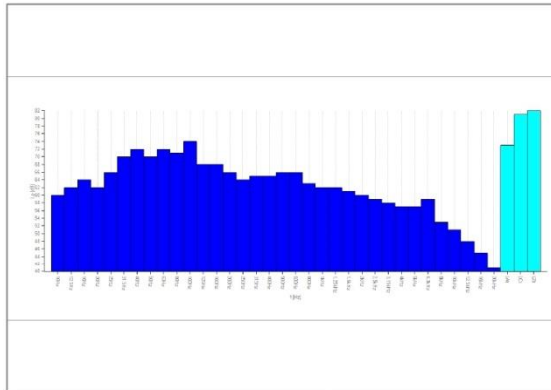


[dB]	LAz	LCz	LZz	LAIt	LAFmax	LAlmax	LASmax			
Lz	74,7	86,9	89,4	76,6	87,7	88,2	86,2			
	LAz-LAt	LAFmax-LAt	LAlmax-LAFmax	LAlmax-LASmax						
Lz	1,9	13	0,5	2						
	LA1	LA5	LA10	LA50	LA90	LA95	LA99			
Lz	83,3	78,4	76,4	73,1	70,4	69,5	68,5			
	10Hz	12,5Hz	16Hz	20Hz	25Hz	31,5Hz	40Hz	50Hz	63Hz	80Hz
Lz	69,0	69,6	72,3	75,3	83,9	81,3	81,9	79,4	77,2	74,8
	100Hz	125Hz	160Hz	200Hz	250Hz	315Hz	400Hz	500Hz	630Hz	800Hz
Lz	73,1	71,3	70,5	68,7	68,2	68,3	67,5	66,5	65,6	65,7
	1k Hz	1,25k Hz	1,6k Hz	2k Hz	2,5k Hz	3,15k Hz	4k Hz	5k Hz	6,3k Hz	8k Hz
Lz	65,3	64,2	63,0	61,6	60,7	58,5	58,9	60,7	55,5	51,3
	10k Hz	12,5k Hz	16k Hz	20k Hz						
Lz	49,4	49,5	45,0	40,3						

LBA Subte Línea F - Punto de Medición P16 - Referencia Lf46

Analizador por bandas de tercio de octava 1/3 -- S/N: T256400 -- SC250 T256400 2026-01-07 11-16-35 SUBTE F_008_T.cdf

Inicio: 7/1/2026 11:16:35 / Modo: RTA 1/3
Final: 7/1/2026 11:21:41 / Corrección de Campo: C140
Tiempo T: 00:00:01 / Tiempo t: 00:05:06



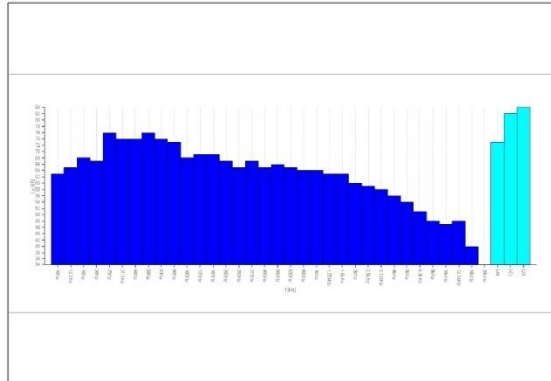
[dB]	LAz	LCz	LZz	LAIt	LAFmax	LAlmax	LASmax			
Lz	73,0	80,7	81,7	78,1	94,3	96,7	87,8			
	LAz-LAt	LAFmax-LAt	LAlmax-LAFmax	LAlmax-LASmax						
Lz	5,1	21,3	2,4	8,9						
	LA1	LA5	LA10	LA50	LA90	LA95	LA99			
Lz	81,4	77,9	75,7	69,7	63,8	61,8	58,8			
	10Hz	12,5Hz	16Hz	20Hz	25Hz	31,5Hz	40Hz	50Hz	63Hz	80Hz
Lz	59,6	61,7	64,0	62,4	66,3	70,4	71,9	69,9	71,7	71,3
	100Hz	125Hz	160Hz	200Hz	250Hz	315Hz	400Hz	500Hz	630Hz	800Hz
Lz	74,5	68,4	68,5	65,9	63,9	65,2	64,9	66,2	66,3	63,1
	1k Hz	1,25k Hz	1,6k Hz	2k Hz	2,5k Hz	3,15k Hz	4k Hz	5k Hz	6,3k Hz	8k Hz
Lz	62,5	62,0	61,2	60,0	59,1	57,5	57,1	57,0	58,7	53,4
	10k Hz	12,5k Hz	16k Hz	20k Hz						
Lz	50,8	48,5	45,3	40,7						

1/1

LBA Subte Línea F - Punto de Medición P17 - Referencia Lf47

Analizador por bandas de tercio de octava 1/3 -- S/N: T256400 -- SC250 T256400 2026-01-07 13-14-59 SUBTE F_009_T.cdf

Inicio: 7/1/2026 13:14:59 / Modo: RTA 1/3
Final: 7/1/2026 13:20:04 / Corrección de Campo: C140
Tiempo T: 00:00:01 / Tiempo t: 00:05:05

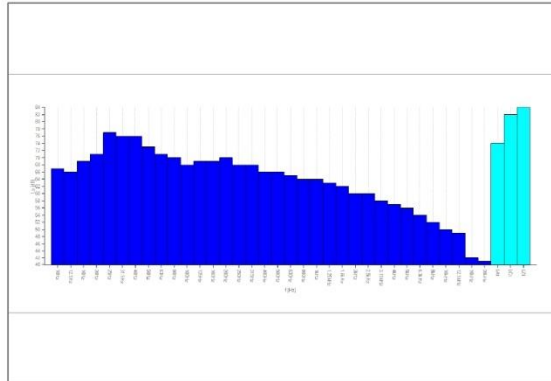


[dB]	L _A t	L _C t	L _Z t	L _A lt	L _A Fmax	L _A Imax	L _A Smax			
L _t	73.2	82.1	83.9	76.6	87.3	88.1	85.2			
	L _A t-L _A lt	L _A Fmax-L _A lt	L _A Imax-L _A Fmax	L _A Imax-L _A Smax						
L _t	3.4	14.1	0.8	2.9						
	L _A 1	L _A 5	L _A 10	L _A 50	L _A 90	L _A 95	L _A 99			
L _t	82.5	78.1	76.4	70.4	65.8	64.4	62.5			
	10Hz	12.5Hz	16Hz	20Hz	25Hz	31.5Hz	40Hz	50Hz	63Hz	80Hz
L _t	63.1	65.3	68.0	67.4	76.3	73.8	73.9	75.5	74.0	73.0
	100Hz	125Hz	160Hz	200Hz	250Hz	315Hz	400Hz	500Hz	630Hz	800Hz
L _t	68.5	68.7	68.8	66.8	65.2	67.4	65.2	66.0	65.0	64.1
	1k Hz	1.25k Hz	1.6k Hz	2k Hz	2.5k Hz	3.15k Hz	4k Hz	5k Hz	6.3k Hz	8k Hz
L _t	63.7	62.7	62.8	60.1	59.4	57.9	55.8	54.0	50.9	48.4
	10k Hz	12.5k Hz	16k Hz	20k Hz						
L _t	46.8	48.5	39.7	34.1						

LBA Subte Línea F - Punto de Medición P17 - Referencia Lf48

Analizador por bandas de tercio de octava 1/3 -- S/N: T256400 -- SC250 T256400 2026-01-07 13-20-05 SUBTE F_010_T.cdf

Inicio: 7/1/2026 13:20:05 / Modo: RTA 1/3
Final: 7/1/2026 13:25:05 / Corrección de Campo: C140
Tiempo T: 00:00:01 / Tiempo t: 00:05:00



[dB]	L _A t	L _C t	L _Z t	L _A lt	L _A Fmax	L _A Imax	L _A Smax			
L _t	73.5	82.1	84.2	76.4	88.3	90.1	84.5			
	L _A t-L _A lt	L _A Fmax-L _A lt	L _A Imax-L _A Fmax	L _A Imax-L _A Smax						
L _t	2.9	14.8	1.8	5.6						
	L _A 1	L _A 5	L _A 10	L _A 50	L _A 90	L _A 95	L _A 99			
L _t	82.0	77.9	76.3	71.3	66.9	65.9	64.3			
	10Hz	12.5Hz	16Hz	20Hz	25Hz	31.5Hz	40Hz	50Hz	63Hz	80Hz
L _t	66.8	65.9	68.7	70.7	77.3	75.7	75.8	73.0	71.4	69.6
	100Hz	125Hz	160Hz	200Hz	250Hz	315Hz	400Hz	500Hz	630Hz	800Hz
L _t	67.7	69.1	69.2	69.8	68.2	68.1	66.1	65.6	64.9	64.3
	1k Hz	1.25k Hz	1.6k Hz	2k Hz	2.5k Hz	3.15k Hz	4k Hz	5k Hz	6.3k Hz	8k Hz
L _t	64.3	62.9	61.6	60.5	59.6	58.2	56.9	55.6	53.9	51.7
	10k Hz	12.5k Hz	16k Hz	20k Hz						
L _t	49.5	48.7	41.7	41.1						

1/1

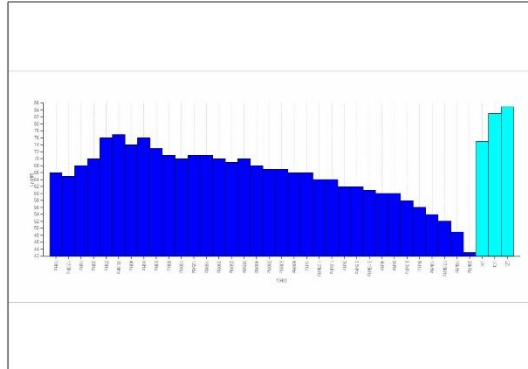
LBA Subte Línea F - Punto de Medición P17 - Referencia Lf49

Analizador por bandas de tercio de octava 1/3 -- S/N: T256400 -- SC250 T256400 2026-01-07 13:25:07 SUBTE F_011_T.cdf

Inicio: 7/1/2026 13:25:07 / Modo: RTA 1/3

Final: 7/1/2026 13:30:09 / Corrección de Campo: C140

Tiempo T: 00:00:01 / Tiempo t: 00:05:02



[dB]	L _A t	L _C t	L _Z t	L _A It	L _A Fmax	L _A I _{max}	L _A S _{max}			
Lt	75,4	83,2	84,8	78,9	89,3	91,7	85,9			
	L _A t-L _A t	L _A Fmax-L _A t	L _A I _{max} -L _A Fmax	L _A I _{max} -L _A S _{max}						
Lt	3,5	13,9	2,4	5,8						
	L _A 1	L _A 5	L _A 10	L _A 50	L _A 90	L _A 95	L _A 99			
Lt	84,7	81,9	79,1	71,7	66,2	65,1	63,3			
	10Hz	12,5Hz	16Hz	20Hz	25Hz	31,5Hz	40Hz	50Hz	63Hz	80Hz
Lt	65,0	65,1	68,5	70,1	75,7	77,2	73,9	75,6	72,7	70,9
	100Hz	125Hz	160Hz	200Hz	250Hz	315Hz	400Hz	500Hz	630Hz	800Hz
Lt	69,8	70,6	71,4	70,0	69,2	70,2	68,2	66,6	66,8	66,3
	1kHz	1,25kHz	1,6kHz	2kHz	2,5kHz	3,15kHz	4kHz	5kHz	6,3kHz	8kHz
Lt	66,0	63,8	63,6	62,4	61,8	61,1	60,1	60,1	58,1	56,0
	10kHz	12,5kHz	16kHz	20kHz						
Lt	54,1	52,1	49,2	43,1						



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: AMB25012-GCBA-LINEA F SUBTE-EIA-Cap10 Anexos - IEIA SUBTE LINEA F - R0

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 63 pagina/s.